



信号与系统第三章

傅里叶级数与傅里叶变换

胡浩基

2025.2.25



短语

Fourier Series: 傅里叶级数

Orthogonal Basis Functions: 正交基函数

Signal Decomposition: 信号分解

Signal Decomposition by Orthogonal Basis Functions: 信号的正交基函数分解

System Function: 系统函数 $h(t)$ 或 $h[n]$, 也可用频域表达形式 $H(j\omega)$ 或 $H(e^{j\omega})$

Fourier Transform: 傅里叶变换

Inverse Fourier Transform: 傅里叶反变换

System Function: 系统函数 $h(t)$ 或 $h[n]$, 也可用频域表达形式 $H(j\omega)$ 或 $H(e^{j\omega})$

Lowpass Filter: 低通滤波器 Highpass Filter: 高通滤波器

Bandpass Filter: 带通滤波器 Bandstop Filter: 带阻滤波器

Cutoff Frequency of Filters: 滤波器截止频率

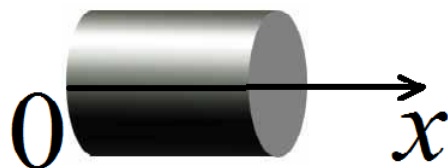
Magnitude of Filters: 滤波器的幅度谱 $|H(j\omega)|$

Phase of Filters: 滤波器的相位谱 $\theta(\omega)$.

Modulation: 调制 Demodulation: 解调



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程



一个条状均匀介质物体，长度为 L 。假设物体上的温度分布为 $f(x, t)$ ，其中 $x \in (0, L)$ 表明位置， t 是时间。

问题：假设这根杆既不向外辐射热量，也不向外接收热量。如果我们知道在 $t = 0$ 时的温度分布：

$$f(x) = f(x, 0)$$

如何计算 $f(x, t)$ 当 $t > 0$ 时？

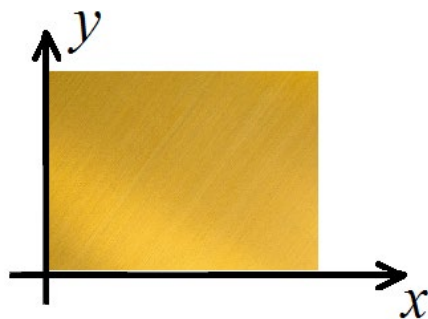
这个问题的解就是热传导方程，它是一个偏微分方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t} = K \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \text{(热传导方程)} \\ f(x, 0) = f(x) & \text{(初始条件)} \end{cases}$$

其中 K 被称作导温系数，它取决于介质的物理属性。



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程



二维情况下的热传导方程：如果我们知道在 $t = 0$, 时刻的二维温度分布
 $f(x, y) = f(x, y, 0)$

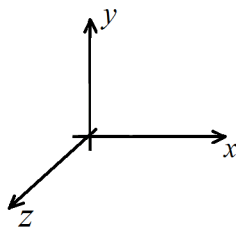
如何计算 $f(x, y, t)$ 当 $t > 0$ 时？

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t} = K \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) & \text{(热传导方程)} \\ f(x, y, 0) = f(x, y) & \text{(初始条件)} \end{cases}$$

其中 K 被称作导温系数，它取决于介质的物理属性。



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程



三维情况下的热传导方程：如果我们知道当 $t = 0$ 时的温度分布，即， $f(x, y, z) = f(x, y, z, 0)$

如何计算 $f(x, y, t)$ 当 $t > 0$ 时？

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t} = K \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) & \text{(热传导方程)} \\ f(x, y, z, 0) = f(x, y, z) & \text{(初始条件)} \end{cases}$$

其中 K 被称作导温系数，它取决于介质的物理属性。



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t} = K \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ f(x, 0) = f(x) \end{cases}$$

对于任何 $f(x)$ ，上述方程都没有解析解，但对于某些特殊情况 $f(x)$ ，它有解析解。

(1) 当 $f(x) = B_0$ ，则 $f(x, t) = B_0$ 。

(2) 当 $f(x) = B\cos(\omega x)$ 时，则 $f(x, t) = B\cos(\omega x)e^{-K\omega^2 t}$ 。

(3) 当 $f(x) = C\sin(\omega x)$ 时，则 $f(x, t) = C\sin(\omega x)e^{-K\omega^2 t}$ 。

(4) $f(x)$ 当是常数、正弦和余弦函数的组合时，则也是上述函数的组合，并具有上述时间衰减参数。例如，如果

$$f(x) = B_0 + B\cos(\omega_1 x) + C\sin(\omega_2 x)$$

那么，

$$f(x, t) = B_0 + B\cos(\omega_1 x)e^{-K\omega_1^2 t} + C\sin(\omega_2 x)e^{-K\omega_2^2 t}$$



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

让-巴蒂斯特·约瑟夫·傅里叶 (Fourier, 1768年3月21日 – 1830年5月16日) 是一位法国数学家和物理学家。他最著名的贡献是利用傅里叶级数对热传导方程进行研究, 最终发展成为傅里叶分析和谐波分析。傅里叶级数、傅里叶变换和傅里叶热传导定律也是以他的名字命名的。傅里叶通常也被认为是温室效应的发现者。





傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial t} = K \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \\ f(x, 0) = f(x) \end{cases}$$

如果 $f(x)$ 可以分解为:

$$f(x) = B_0 + (B_1 \cos(\omega_0 x) + B_2 \cos(2\omega_0 x) + \dots) + (C_1 \sin(\omega_0 x) + C_2 \sin(2\omega_0 x) + \dots)$$

或

$$f(x) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 x) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 x)$$

那么热传导方程的解是:

$$f(x, t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 x) e^{-Kk^2 \omega_0^2 t} + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 x) e^{-Kk^2 \omega_0^2 t}$$

这里 $\omega_0 = \frac{2\pi}{L}$ 是周期信号 $f(x)$ 的基波频率(Fundamental Frequency)。



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

$$f(x) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 x) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 x)$$

傅里叶的假设： $f(x)$ 可以分解为一组基函数的线性组合：

$$1, \cos(\omega_0 x), \cos(2\omega_0 x), \cos(3\omega_0 x) \dots, \sin(\omega_0 x), \sin(2\omega_0 x), \sin(3\omega_0 x) \dots$$

定义：

- (1) B_0 : 直流 (DC) 分量
- (2) B_k, C_k : 第 k 次谐波的分量。
- (3) $\omega_0 = \frac{2\pi}{L}$: 基波频率，简称基频。
- (4) $k\omega_0$: 第 k 次谐波的频率。



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

复习：正弦和余弦信号的和差化积与积化和差公式。

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]$$

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)]$$



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

$$(a) \int_0^L \cos(k\omega_0 x) dx = 0$$

$$(b) \int_0^L \sin(k\omega_0 x) dx = 0$$

$$(c) \int_0^L \cos(u\omega_0 x) \cos(k\omega_0 x) dx = 0 \quad (u \neq k)$$

$$(d) \int_0^L \sin(u\omega_0 x) \sin(k\omega_0 x) dx = 0 \quad (u \neq k)$$

$$(e) \int_0^L \cos(u\omega_0 x) \sin(k\omega_0 x) dx = 0$$

$$(f) \int_0^L \cos^2(k\omega_0 x) dx = \frac{L}{2} \quad (k \neq 0) \quad (g) \int_0^L \sin^2(k\omega_0 x) dx = \frac{L}{2} \quad (k \neq 0)$$

$$(h) \int_0^L 1 dx = L$$

从 $\{1, \cos(\omega_0 x), \sin(\omega_0 x), \cos(2\omega_0 x), \sin(2\omega_0 x), \cos(3\omega_0 x), \sin(3\omega_0 x) \cdots\}$, 任取两个函数相乘, 并在 $(0, L)$ 上积分, 其结果都为0。



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

$$f(x) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 x) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 x)$$

给定 $f(x)$ ，如何计算 B_0, B_k, C_k ？

傅里叶的解法

(1) 求 B_0

$$\int_0^L f(x) dx = \int_0^L B_0 dx + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \int_0^L \cos(k\omega_0 x) dx + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \int_0^L \sin(k\omega_0 x) dx$$

$\begin{array}{ccc} || & || & || \\ B_0 L & 0 & 0 \end{array}$

因此有：

$$\int_0^L f(x) dx = B_0 L \quad \longrightarrow \quad B_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx$$



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

$$f(x) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 x) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 x)$$

(2) 计算 B_k

$$\begin{aligned} \int_0^L f(x) \cos(k\omega_0 x) dx &= \int_0^L B_0 \cos(k\omega_0 x) dx + \sum_{u=1}^{+\infty} B_u \int_0^L \cos(u\omega_0 x) \cos(k\omega_0 x) dx \\ &\quad + \sum_{u=1}^{+\infty} C_u \int_0^L \sin(u\omega_0 x) \cos(k\omega_0 x) dx \end{aligned}$$

$$(a) \int_0^L B_0 \cos(k\omega_0 x) dx = 0; \quad (b) \int_0^L \sin(u\omega_0 x) \cos(k\omega_0 x) dx = 0$$

$$(c) \int_0^L \cos(u\omega_0 x) \cos(k\omega_0 x) dx = \begin{cases} \frac{L}{2}, & u = k \\ 0, & u \neq k \end{cases}$$

$$\int_0^L f(x) \cos(k\omega_0 x) dx = \frac{L}{2} B_k \quad \longrightarrow \quad B_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(k\omega_0 x) dx$$



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

$$f(x) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 x) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 x)$$

(3) 计算 C_k

$$\begin{aligned} \int_0^L f(x) \sin(k\omega_0 x) dx &= \int_0^L B_0 \sin(k\omega_0 x) dx + \sum_{u=1}^{+\infty} B_u \int_0^L \cos(u\omega_0 x) \sin(k\omega_0 x) dx \\ &\quad + \sum_{u=1}^{+\infty} C_u \int_0^L \sin(u\omega_0 x) \sin(k\omega_0 x) dx \end{aligned}$$

$$(a) \int_0^L B_0 \cos(k\omega_0 x) dx = 0; \quad (b) \int_0^L \cos(u\omega_0 x) \sin(k\omega_0 x) dx = 0$$

$$(c) \int_0^L \sin(u\omega_0 x) \sin(k\omega_0 x) dx = \begin{cases} \frac{L}{2}, & u = k \\ 0, & u \neq k \end{cases}$$

$$\int_0^L f(x) \sin(k\omega_0 x) dx = \frac{L}{2} C_k \quad \longrightarrow \quad C_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(k\omega_0 x) dx$$



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

$$f(x) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 x) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 x)$$

$$B_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx$$

$$B_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos(k\omega_0 x) dx$$

$$C_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(k\omega_0 x) dx$$



傅里叶级数的起源 – 求解热传播方程

一个以 T_0 为周期的周期信号 $x(t)$ 可以被分解为常数、正弦和余弦函数的线性叠加

$$x(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 t)$$

其中 B_0, B_k, C_k 由如下公式得出：

$$B_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$$

$$B_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$

$$C_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

这里 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 是该信号的基波频率。



傅里叶级数的起源 — 求解热传播方程

热的解析理论

$ae^{-\frac{ix}{r}} \sin \frac{x}{r}$ 来表示,如果我们考虑表面的热耗,那么我们得到 $v = ae^{-\frac{ix}{r}} \sin \frac{x}{r}$, 所讨论的这种情况是我们所能设想的所有情况中最简单情况,在这种情况下,变化的温度保持它们的初始比,并且任一点的温度都随对每一点都相同的一个分数的逐次幂而降低。

如果我们假定初始温度与 $\sin \frac{x}{r}$ 的 i 倍的正弦成正比,那么我们可以观察到同样的性质 i 一般地,当已知温度由 $a \sin \frac{ix}{r}$ 表示, i 是任一整数时,亦如此。

只要把量 $a e^{-\frac{ix}{r}} \cos nx$ 取作 u 的特殊值,我们也能得到同样的结果,在这里,我们也只有 $2n\pi r = 2i\pi$, $n = \frac{i}{r}$ 因此,如果初始温度由 $\cos \frac{ix}{r}$ 来表示,那么方程 $v = a e^{-\frac{ix}{r}} \cos \frac{ix}{r}$ 就表示环内的热运动。

在已知温度与 $\sin \frac{x}{r}$ 的倍数的正弦或余弦成正比的所有这些情况中,在这些温度之间所建立的比例在冷却的无穷时间中一直存在。如果初始温度由函数 $a \sin \frac{ix}{r} + b \cos \frac{ix}{r}$ 表示, i 是任一整数, a 和 b 是任意两个系数,则情况相同。

240 现在让我们转到初始温度没有我们刚才所假定的这种关系,而是由任一函数 $f(x)$ 所表示的一般情况上来。让我们对这个函数给定形式 $\phi\left(\frac{x}{r}\right)$, 因而我们有 $f(x) = \phi\left(\frac{x}{r}\right)$, 并且,让我们设想函数 $\phi\left(\frac{x}{r}\right)$ 被分解成受给当系数作用的多重弧的正弦或者是余弦级数。我们写下方程

$$\phi\left(\frac{x}{r}\right) = \begin{cases} a_0 \sin\left(0 \frac{x}{r}\right) + a_1 \sin\left(1 \frac{x}{r}\right) + a_2 \sin\left(2 \frac{x}{r}\right) + \cdots \\ + b_0 \cos\left(0 \frac{x}{r}\right) + b_1 \cos\left(1 \frac{x}{r}\right) + b_2 \cos\left(2 \frac{x}{r}\right) + \cdots \end{cases} \quad (c)$$

可把数 $a_0, a_1, a_2, \dots, b_0, b_1, b_2, \dots$ 看作是已知的,且事先已计算出。显然,这时 u 的值将由方程

$$u = b_0 + \frac{a_1 \sin \frac{x}{r}}{b_1 \cos \frac{x}{r}} e^{-\frac{x}{r}} + \frac{a_2 \sin 2 \frac{x}{r}}{b_2 \cos 2 \frac{x}{r}} e^{-\frac{2x}{r}} + \cdots$$

来表示。

事实上,

第一,这个 u 值满足方程 $\frac{du}{dx} = k \frac{d^2 u}{dx^2}$, 因为它是几个特殊值的和;

第二,当我们用环的圆周的任一倍数使距离 x 增加时它不发生变化;

第三,它满足初始状态,因为只要取 $t=0$,我们就得到方程 (c)。

因此,这个问题的所有条件都得到满足,剩下的只是用 e^{-u} 来乘这个 u 值。

241 随着时间的增加,组成 u 值的每一项都变得愈来愈小,因此温度系统不断趋于

正常和稳定的状态,在这种状态下,温度 u 与常数 b_0 的差由 $\left(a_1 \sin \frac{x}{r} + b_1 \cos \frac{x}{r}\right) e^{-\frac{x}{r}}$,

式中的 a 和 b , 在英译本中,是 a 和 b , 此处是按法文(文集)本改定的。——译者

第四章 环中线性的和变化的热运动

来表示。因此,我们在前面所考虑过的,由此而构成一般值的这些特殊值,从这个问题本身导出它们自身的起源。它们每一个都表示一旦形成就能自我存在的一种基本状态;这些值与热的物理性质有一种自然而必然的联系。

为了确定系数 $a_0, a_1, a_2, \dots, b_0, b_1, b_2, \dots$, 我们应当运用第 234 目的方程 (II), 我们在前一章的最后一节已经证明了这个方程。

设这个方程中由 X 所表示的整个横坐标是 $2\pi r$, 设 x 是可变横坐标, $f(x)$ 表示环的初始状态,则积分应当从 $x=0$ 取到 $x=2\pi r$; 这样我们有

$$\pi r f(x) = \frac{1}{2} \int f(x) dx + \cos\left(\frac{x}{r}\right) \int \cos\left(\frac{x}{r}\right) f(x) dx + \cos\left(2 \frac{x}{r}\right) \int \cos\left(2 \frac{x}{r}\right) f(x) dx + \cdots + \sin\left(\frac{x}{r}\right) \int \sin\left(\frac{x}{r}\right) f(x) dx + \sin\left(2 \frac{x}{r}\right) \int \sin\left(2 \frac{x}{r}\right) f(x) dx + \cdots$$

如此,在已知 $a_0, a_1, a_2, \dots, b_0, b_1, b_2, \dots$ 的值时,如果把它们代入方程,则我们有包含这个问题全解的下述方程:

$$\pi r v = e^{-u} \left[\frac{1}{2} \int f(x) dx + \left| \frac{\sin \frac{x}{r}}{\cos \frac{x}{r}} \int \left(\frac{\sin \frac{x}{r}}{\cos \frac{x}{r}} f(x) dx \right) \right| e^{-\frac{x}{r}} + \left| \frac{\sin 2 \frac{x}{r}}{\cos 2 \frac{x}{r}} \int \left(\frac{\sin 2 \frac{x}{r}}{\cos 2 \frac{x}{r}} f(x) dx \right) \right| e^{-\frac{2x}{r}} + \cdots \right]. \quad (E)$$

所有的积分都应当从 $x=0$ 取到 $x=2\pi r$ 。

用以形成 v 值的第一项 $\frac{1}{2\pi r} \int f(x) dx$ 显然是平均初始温度,即,如果所有初始温度处处都一样分布,那么每一点都有这种温度。

242 无论给定的函数 $f(x)$ 的形式如何,前面的方程 (E) 都可以应用。我们考虑两种特殊情况,即: 第一,当环因热源的作用已经上升到它的永恒温度时突然撤掉热源所发生的情况;第二,当半环处处加热后再突然与初始温度处处为 0 的另外半个环联结起来时所发生的情况。

我们在前面已经看到,环的永恒温度由方程 $v = aa' + ba''$ 表示,量 a 的值是 $e^{-\sqrt{\frac{K}{\pi S}}}$, 此处 l 是生成截面的周长, S 是这个截面的面积。

如果假定有一个热源并且热源唯一,那么在环与热源所占据的那一点相对的点上,方程 $\frac{dv}{dx} = 0$ 必然成立。因此这一点满足条件 $aa' - ba'' = 0$ 。为使计算方便,让我们把分数 $\frac{a}{b}$ 看作是等于一个单位的,并且让我们取环半径为三角函数系的半径,这样我们就有 $v = ae' + be''$, 因此,环的初始温度由方程 $v = be''(e^{-x''} + e^{-x'})$ 来表示。

在法文(文集)本中,环的永恒温度的方程是 $v = aa' + ba'$, 应是(文集)本有误。1807 年的研究报告则与英译本相同。——译者

名作名译·名家导读·彩色插图·超值珍藏

科学元典丛书, 销量超过100万册

本书由华中师范大学副教授桂亮质翻译

著名物理学家郭敦仁 and 北京大学教授刘小礼 联合导读

"《热的解析理论》是一首伟大的数学诗!"

"诗人"傅立叶出身贫寒,曾跟随拿破仑远征埃及,

战后被封官加爵,享尽荣华富贵。然而,世事无常……

几经宦海沉浮,傅立叶最终挂冠而去,潜心学术。

傅立叶热的实验和理论多次被凡尔纳写进科幻小说

科学元典是科学史和人文史理论上的经典著作,是人类文化的优秀遗产,是历经时间考验的不朽之作。它们不仅是伟大的科学创造结晶,而且是哲学精神、科学思想和科学方法的载体,具有永久的意义和价值。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



傅里叶级数的收敛性

定理： 如果周期信号 $x(t)$ 周期为 T_0 满足狄利克雷条件：

- (1) 绝对可积
- (2) 在一个周期内有有限个极大值和极小值。
- (3) 在一个周期内有有限个不连续点。

那么， $x(t)$ 的傅里叶级数是收敛的，这意味着：

$$x_N(t) = B_0 + \sum_{k=1}^N B_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^N C_k \sin(k\omega_0 t)$$

其中

$$B_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$$
$$B_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$
$$C_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

那么 $\lim_{N \rightarrow +\infty} x_N(t) = x(t)$ （对于几乎所有的 t ，除去一个可数集）



傅里叶级数的收敛性

准备工作:

- (1) 如果 $x(t)$ 满足三个狄利克雷条件: 绝对可积, 有限个局部极大值和极小值以及有限个不连续点, 那么我们有:

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^b x(t) \sin(\omega t) dt = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^b x(t) \cos(\omega t) dt = 0$$

(2)
$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} = \delta(t)$$

(3)
$$1 + 2\cos(\omega_0) + 2\cos(2\omega_0) + \cdots + 2\cos(N\omega_0) = \frac{\sin\left[\left(N+\frac{1}{2}\right)\omega_0\right]}{\sin\left(\frac{1}{2}\omega_0\right)}$$



傅里叶级数的收敛性

证明:

$$x_N(t) = B_0 + \sum_{k=1}^N B_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^N C_k \sin(k\omega_0 t)$$

其中

$$B_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$$

$$B_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$

$$C_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

简化后, 我们有:

$$x_N(t) = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N \cos(k\omega_0(u-t)) \right] x(u) du$$



傅里叶级数的收敛性

证明：（续）

$$x_N(t) = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N \cos(k\omega_0(u-t)) \right] x(u) du$$

使用

$$1 + 2\cos(\omega_0) + 2\cos(2\omega_0) + \cdots + 2\cos(N\omega_0) = \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)\omega_0\right]}{\sin\left(\frac{1}{2}\omega_0\right)}$$

我们有：

$$x_N(t) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)\omega_0(u-t)\right]}{\sin\left[\frac{1}{2}\omega_0(u-t)\right]} x(u) du$$



傅里叶级数的收敛性

证明：（续）

$$x_N(t) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \omega_0 (u - t) \right]}{\sin \left[\frac{1}{2} \omega_0 (u - t) \right]} x(u) du$$

假设 $\omega_0(u - t) = v$ ，并注意到 $\omega_0 T_0 = 2\pi$ ，那么我们有：

$$x_N(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\omega_0 t}^{2\pi - \omega_0 t} \frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) v \right]}{2 \sin \left(\frac{1}{2} v \right)} x \left(\frac{v}{\omega_0} + t \right) dv$$

因为 $x(v)$ 以基本周期 T_0 为周期，那么 $x \left(\frac{v}{\omega_0} \right)$ 也以基本周期 $\omega_0 T_0 = 2\pi$ 为周期，所以 $x \left(\frac{v}{\omega_0} + t \right)$ 也以基本周期 2π 为周期。此外， $\frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) v \right]}{\sin \left(\frac{1}{2} v \right)}$ 也以基本周期 2π 为周期，所以积分内的整个信号以基本频率 2π 为周期。所以我们可以改变积分的界限为 $(-\pi, \pi)$ 。



傅里叶级数的收敛性

证明：（续）

$$x_N(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) v \right]}{2 \sin \left(\frac{1}{2} v \right)} x \left(\frac{v}{\omega_0} + t \right) dv$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} x_N(t) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \left(\frac{v}{\omega_0} + t \right)}{2 \sin \left(\frac{1}{2} v \right)} \sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) v \right] dv$$

但是我们不能直接使用：

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_a^b x(t) \sin(\omega t) dt = 0$$

来求解上面的积分，因为其在 $v = 0$ 处不满足 Dirichlet 条件。



傅里叶级数的收敛性

证明：（续）

$$\begin{aligned}\lim_{N \rightarrow +\infty} x_N(t) &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x\left(\frac{v}{w_0} + t\right) \left[\frac{1}{2\sin\left(\frac{1}{2}v\right)} - \frac{1}{v} \right] \sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)v\right] dv \\ &\quad + \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x\left(\frac{v}{w_0} + t\right) \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)v\right]}{v} dv\end{aligned}$$

假设：

$$f(v) = \begin{cases} x\left(\frac{v}{w_0} + t\right) \left[\frac{1}{2\sin\left(\frac{1}{2}v\right)} - \frac{1}{v} \right], & v \in [-\pi, \pi) \text{ and } v \neq 0 \\ 0, & v = 0 \end{cases}$$

那么 $f(v)$ 满足 Dirichlet 条件，所以第一项为零。



傅里叶级数的收敛性

证明：（续）

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} x_N(t) = \int_{-\pi}^{\pi} x\left(\frac{v}{w_0} + t\right) \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)v\right]}{\pi v} dv$$

因为

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right)v\right]}{\pi v} = \delta(v)$$

我们有：

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} x_N(t) = \int_{-\pi}^{\pi} x\left(\frac{v}{w_0} + t\right) \delta(v) dv = x\left(\frac{0}{w_0} + t\right) = x(t)$$

证毕.



傅里叶级数的复数形式

$$x(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 t)$$

因为 $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$ 和 $\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$, 我们有:

$$\begin{aligned} x(t) &= B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \frac{e^{jk\omega_0 t} + e^{-jk\omega_0 t}}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \frac{e^{jk\omega_0 t} - e^{-jk\omega_0 t}}{2j} \\ &= B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{B_k - jC_k}{2} \right) e^{jk\omega_0 t} + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{B_k + jC_k}{2} \right) e^{-jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

将第二项中的 k 替换为 $-k$, 我们有:

$$x(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{B_k - jC_k}{2} \right) e^{jk\omega_0 t} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{B_{-k} + jC_{-k}}{2} \right) e^{jk\omega_0 t}$$



傅里叶级数的复数形式

$$x(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{B_k - jC_k}{2} \right) e^{jk\omega_0 t} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{B_{-k} + jC_{-k}}{2} \right) e^{jk\omega_0 t}$$

假设

$$a_0 = B_0, a_k = \left(\frac{B_k - jC_k}{2} \right), a_{-k} = \left(\frac{B_k + jC_k}{2} \right) \quad (k > 0)$$

我们有:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} + \sum_{k=-\infty}^{-1} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

另一方面, 我们也可以从 B_0, B_k, C_k 得到 a_k 。

$$B_0 = a_0, B_k = a_{-k} + a_k, C_k = j(a_k - a_{-k})$$

综上所述:

$$\begin{cases} B_0 = a_0 \\ B_k = a_{-k} + a_k \\ C_k = j(a_k - a_{-k}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_0 = B_0 \\ a_k = \frac{1}{2}(B_k - jC_k) \\ a_{-k} = \frac{1}{2}(B_k + jC_k) \end{cases}$$



傅里叶级数的复数形式

$$(1) \quad a_0 = B_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt$$

$$(2) \quad a_k = \left(\frac{B_k - jC_k}{2} \right) = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt - j \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt \right]$$
$$= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) [\cos(k\omega_0 t) - j \sin(k\omega_0 t)] dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

$$(3) \quad a_{-k} = \left(\frac{B_k + jC_k}{2} \right) = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt + j \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt \right]$$
$$= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) [\cos(k\omega_0 t) + j \sin(k\omega_0 t)] dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{jk\omega_0 t} dt$$

我们可以用一个等式来表达以上三个等式:

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (k \in \mathbb{Z})$$



傅里叶级数的复数形式

傅里叶级数的复数形式:

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \\ a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \end{cases}$$

这里 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ 是周期信号 $x(t)$ 的基频.



傅里叶级数的复数形式

例 3.3: 考虑正弦信号:

$$x(t) = \sin(\omega_0 t)$$

请计算它的傅里叶级数 a_k 。

解:

$$x(t) = \sin(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

所以:

$$a_1 = \frac{1}{2j}, a_{-1} = -\frac{1}{2j}, a_k = 0 \ (k \neq \pm 1)$$



傅里叶级数的复数形式

例: 考虑单位信号:

$$x(t) = 1$$

请计算它的傅里叶级数 a_k 。

解: 因为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

所以:

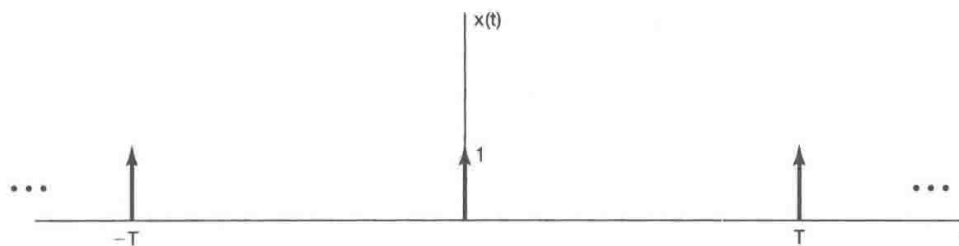
$$a_0 = 1, a_k = 0 \ (k \neq 0)$$



傅里叶级数的复数形式

例：考虑冲激序列：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$



请计算它的傅里叶级数 a_k 。

解：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T}$$

所以：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{jk\omega_0 t}$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 。



傅里叶级数的复数形式

例 3.4: 考虑以下信号:

$$x(t) = 1 + \sin(\omega_0 t) + 2 \cos(\omega_0 t) + \cos(2\omega_0 t + \frac{\pi}{4})$$

请计算它的傅里叶级数 a_k 。

解:

$$x(t) = 1 + \sin(\omega_0 t) + 2 \cos(\omega_0 t) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(2\omega_0 t) - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2\omega_0 t)$$

$$x(t) = 1 + \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j} + e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t} \\ + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{e^{j2\omega_0 t} + e^{-j2\omega_0 t}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{e^{j2\omega_0 t} - e^{-j2\omega_0 t}}{2j}$$

$$x(t) = 1 + \left(1 + \frac{1}{2j}\right) e^{j\omega_0 t} + \left(1 - \frac{1}{2j}\right) e^{-j\omega_0 t} \\ + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4j}\right) e^{j2\omega_0 t} + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4j}\right) e^{-j2\omega_0 t}$$

所以: $a_0 = 1, a_1 = \left(1 + \frac{1}{2j}\right), a_{-1} = \left(1 - \frac{1}{2j}\right), a_2 = \frac{\sqrt{2}(1+j)}{4}, a_{-2} = \frac{\sqrt{2}(1-j)}{4},$

$$a_k = 0 \text{ (other } k)$$

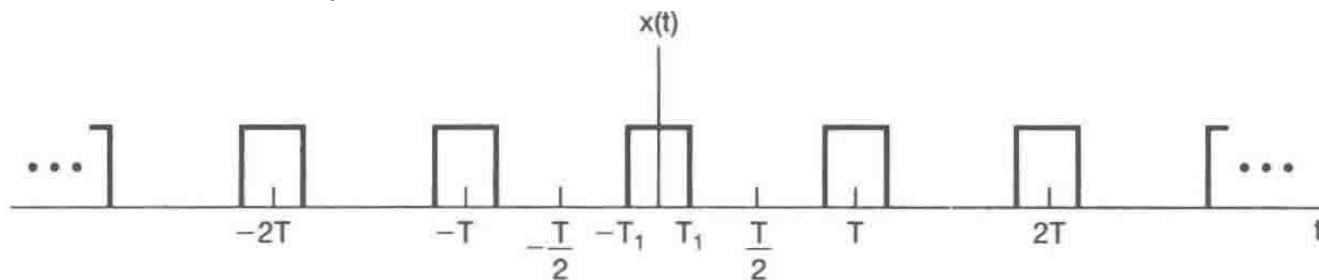


傅里叶级数的复数形式

例 3.5: 周期方波:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & \text{when } |t| < T_1 \\ 0, & \text{when } T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$

请计算它的傅里叶级数 a_k 。



解: 我们将使用三角形式和复数形式来计算它的傅里叶级数。

(1) 三角形式的傅里叶级数。

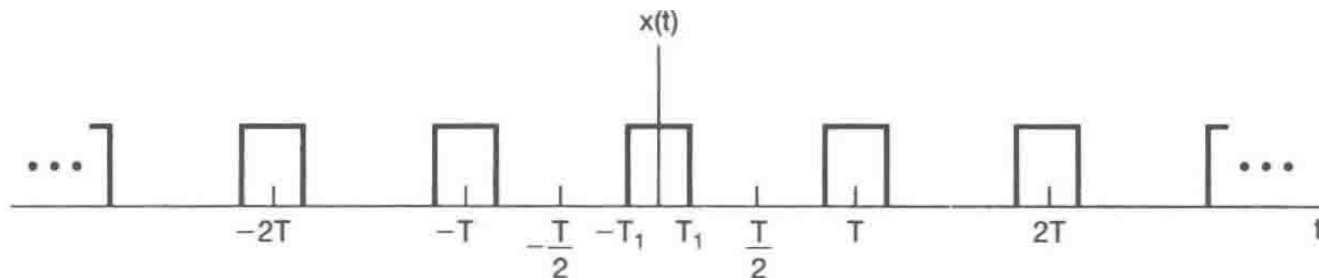
$$B_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{2T_1}{T}$$

$$B_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-T_1}^{T_1} \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{2}{k\pi} \sin(k\omega_0 T_1) = \frac{2}{k\pi} \sin(2k\pi \frac{T_1}{T})$$

$$C_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(k\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-T_1}^{T_1} \sin(k\omega_0 t) dt = 0$$



傅里叶级数的复数形式



(1) 三角形式的傅里叶级数。

$$B_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{2T_1}{T}$$

$$B_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-T_1}^{T_1} \cos(k\omega_0 t) dt = \frac{2}{k\pi} \sin(k\omega_0 T_1) = \frac{2}{k\pi} \sin(2k\pi \frac{T_1}{T})$$

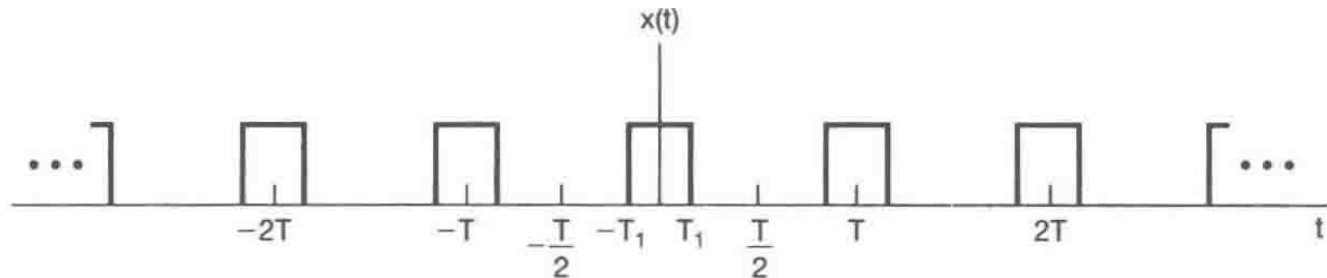
$$C_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(k\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-T_1}^{T_1} \sin(k\omega_0 t) dt = 0$$

所以:

$$x(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 t) = \frac{2T_1}{T} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2}{\pi k} \sin(k\omega_0 T_1) \cos(k\omega_0 t)$$



傅里叶级数的复数形式



(2) 复数形式的傅里叶级数。

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{k\pi} \sin(k\omega_0 T_1)$$

请注意:

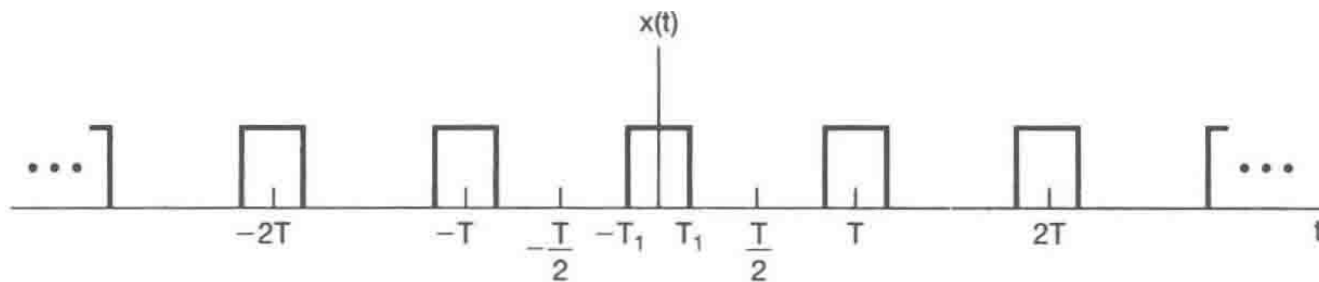
$$a_0 = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{k\pi} \sin(k\omega_0 T_1) = \frac{\omega_0 T_1}{\pi} = \frac{2T_1}{T}$$
$$a_k = a_{-k} \quad (a_k \text{ is an even series})$$

所以:

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \frac{2T_1}{T} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} + a_{-k} e^{-jk\omega_0 t} \\ &= \frac{2T_1}{T} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2}{\pi k} \sin(k\omega_0 T_1) \cos(k\omega_0 t) \end{aligned}$$



傅里叶级数的吉布斯现象



$$x(t) = \frac{2T_1}{T} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} \sin(k\omega_0 T_1) \cos(k\omega_0 t)$$

我们不能将所有傅里叶级数加在一起，因此上述等式中的 $+\infty$ 应该更改为有限的数字 N 。

$$x_N(t) = \frac{2T_1}{T} + \sum_{k=1}^N \frac{2}{\pi k} \sin(k\omega_0 T_1) \cos(k\omega_0 t)$$



傅里叶级数的吉布斯现象

Matlab Code for Gibbs Phenomenon of Square Wave

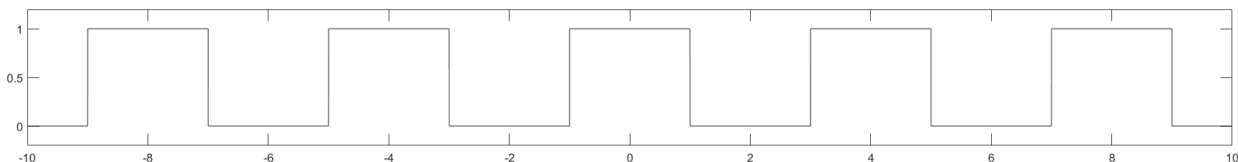
```
T0 = 4;
T1 = 1;
w0 = 2*pi/T0;
t = -2.5*T0:0.0001:2.5*T0;
x = ones(1,length(t));
for i = 1:length(t)
    if mod(floor((t(i)+1)/2),2)
        x(i) = 0;
    end
end
subplot(4,1,1)
plot(t,x,'k-')
ylim([-0.2 1.2])
N=10;
x = 2*T1*ones(1,length(t))/T0;
for k=1:N
    x = x+2*sin(k*pi*2*T1/T0)*cos(k*w0*t)/(k*pi);
end
subplot(4,1,2)
plot(t,x,'k-');
ylim([-0.2 1.2])
```

```
(Continue)
N=100;
x = 2*T1*ones(1,length(t))/T0;
for k=1:N
    x = x+2*sin(k*pi*2*T1/T0)*cos(k*w0*t)/(k*pi);
end
subplot(4,1,3)
plot(t,x,'k-');
ylim([-0.2 1.2])
N=1000;
x = 2*T1*ones(1,length(t))/T0;
for k=1:N
    x = x+2*sin(k*pi*2*T1/T0)*cos(k*w0*t)/(k*pi);
end
subplot(4,1,4)
plot(t,x,'k-');
ylim([-0.2 1.2])
```

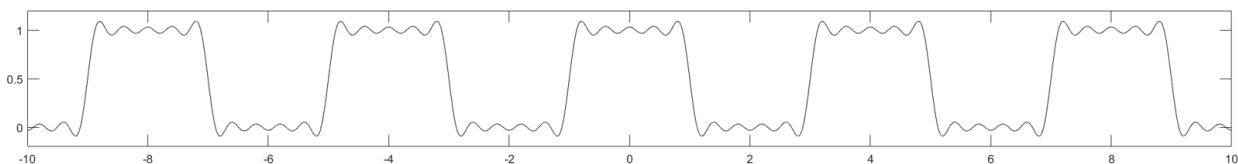


傅里叶级数的吉布斯现象

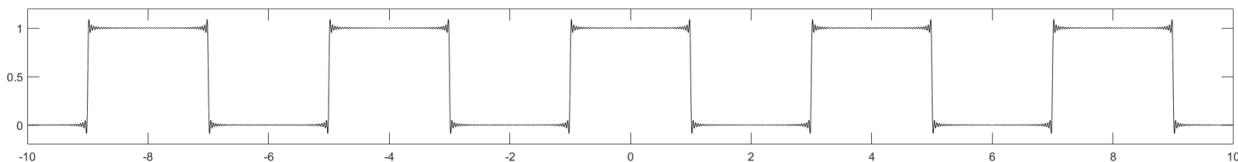
以下是方波的吉布斯现象，其中 $T = 4$, $T_1 = 1$ 。



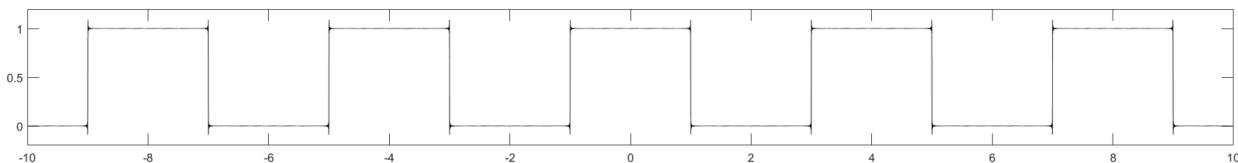
(a) 方波周期信号 $x(t)$



(b) $x_N(t)$ ($N = 10$)



(c) $x_N(t)$ ($N = 100$)



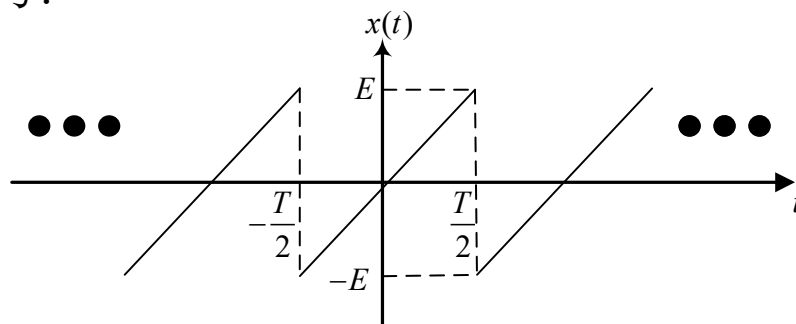
(d) $x_N(t)$ ($N = 1000$)

$$x_N(t) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^N \frac{2}{\pi k} \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{k\pi}{2}t\right)$$



傅里叶级数的复数形式

例子：以下周期三角波信号：



请计算它的傅里叶级数 a_k 。

解：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t e^{-jk\omega_0 t} dt = -j \frac{2E}{T^2} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} t \sin(k\omega_0 t) dt$$

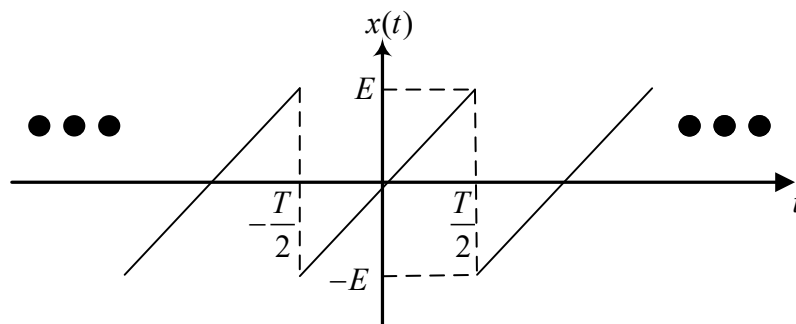
化简得：

$$a_k = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ j \frac{E}{k\pi} (-1)^k, & k \neq 0 \end{cases}$$



傅里叶级数的复数形式

例子: 周期三角波信号



请计算它的傅里叶级数 a_k 。

$$a_k = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ j \frac{E}{k\pi} (-1)^k, & k \neq 0 \end{cases}$$

因为 a_k 是奇信号, 所以有:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = 2j \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \sin(k\omega_0 t) = \frac{2E}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin(k\omega_0 t)$$

我们不能将所有傅里叶级数加在一起, 因此上述等式中的 $+\infty$ 应该更改为有限的数字 N 。

$$x_N(t) = \frac{2E}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin(k\omega_0 t)$$



傅里叶级数的吉布斯现象

Matlab Code for Gibbs Phenomenon of Triangle Wave

```
T = 4;
E = 1;
w0 = 2*pi/T;
t = -6:0.0001:6;
x = 2*E*(t-T*floor(t/T+0.5))/T;
subplot(4,1,1)
plot(t,x,'k-')
ylim([-1.2 1.2])
N=10;
x = zeros(1,length(t));
for k=1:N
x = x+2*E*(-1)^(k+1)*sin(k*w0*t)/(k*pi);
end
subplot(4,1,2)
plot(t,x,'k-');
ylim([-1.2 1.2])
```

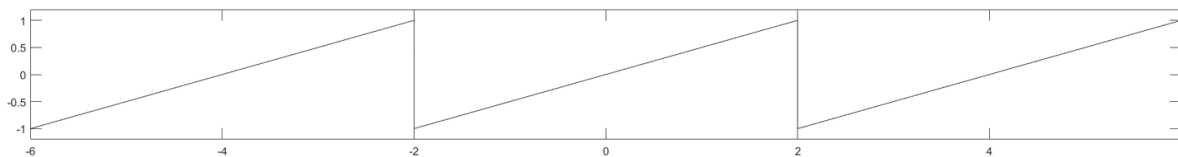
```
(Continue)
N=100;
x = zeros(1,length(t));
for k=1:N
x = x+2*E*(-1)^(k+1)*sin(k*w0*t)/(k*pi);
end
subplot(4,1,3)
plot(t,x,'k-');
ylim([-1.2 1.2])
```

```
N=1000;
x = zeros(1,length(t));
for k=1:N
x = x+2*E*(-1)^(k+1)*sin(k*w0*t)/(k*pi);
end
subplot(4,1,4)
plot(t,x,'k-');
ylim([-1.2 1.2])
```

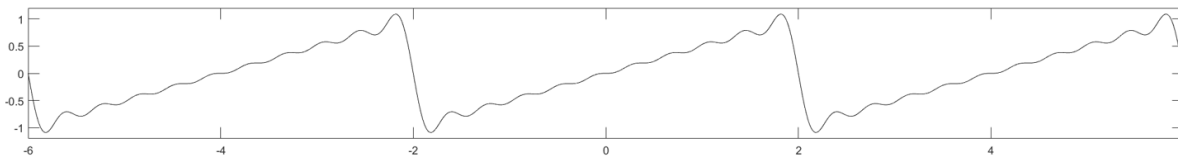


傅里叶级数的吉布斯现象

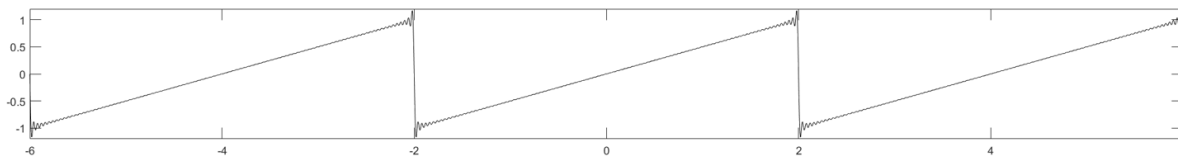
以下图像展示了三角波的吉布斯现象，其中 $T = 1$, $E = 0.5$



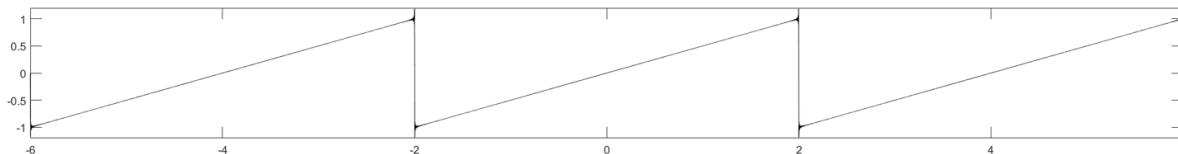
(a) 三角波周期信号 $x(t)$



(b) $x_N(t)$ ($N = 10$)



(c) $x_N(t)$ ($N = 100$)



(d) $x_N(t)$ ($N = 1000$)

$$x_N(t) = \frac{2E}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin(k\omega_0 t)$$



正交基函数的信号分解

定义 (内积): 如果一个算子 $\langle \cdot \rangle$ 满足以下四个性质, 则称其为内积算子。

1. Commutative Property (交换律): $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$, 其中 $\overline{a + jb} = a - jb$ 是共轭符号。
2. Homogeneous Property (齐次性): $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$
3. Additive Property (叠加性): $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
4. Non-Negative Property (非负性): $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且 $\langle x, x \rangle = 0$ 当且仅当 $x = 0$ 时成立。

例子1:

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{t_1}^{t_2} x(t) \overline{y(t)} dt$$

是内积, 其中 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是在区间 $[t_1, t_2]$ 上定义的函数。

例子2:

$$\langle x[n], y[n] \rangle = \sum_{k=k_1}^{k_2} x[k] \overline{y[k]}$$

是内积, 其中 $x[n]$ 和 $y[n]$ 是在 $n = k_1 \sim k_2$ 上定义的函数。



正交基函数的信号分解

Example: 如果算子 $\langle \cdot \rangle$ 是内积, 那么:

$$\langle x, \lambda y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle$$

证明:

$$\begin{aligned} \langle x, \lambda y \rangle &= \overline{\langle \lambda y, x \rangle} && \text{(交换律)} \\ &= \overline{\lambda \langle y, x \rangle} && \text{(齐次性)} \\ &= \bar{\lambda} \overline{\langle y, x \rangle} && \text{(复数共轭性质: } \overline{ab} = \bar{a}\bar{b}\text{)} \\ &= \bar{\lambda} \langle x, y \rangle && \text{(交换律)} \end{aligned}$$

Example: 如果算子 $\langle \cdot \rangle$ 是内积, 那么:

$$\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$$

证明:

$$\begin{aligned} \langle x, y + z \rangle &= \overline{\langle y + z, x \rangle} && \text{(交换律)} \\ &= \overline{\langle y, x \rangle + \langle z, x \rangle} && \text{(叠加性)} \\ &= \overline{\langle y, x \rangle} + \overline{\langle z, x \rangle} && \text{(复数共轭性质: } \overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b}\text{)} \\ &= \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle && \text{(交换律)} \end{aligned}$$



正交基函数的信号分解

定义 (正交基函数):如果一组函数 $\{e_n\}_{n=1 \sim N}$ 满足以下性质: 对于该组中的任意两个函数, 我们总是有:

$$\langle e_k, e_l \rangle = 0, \quad k, l \in 1 \sim N \text{ and } k \neq l$$

那么我们称这组函数 $\{e_n\}_{n=1 \sim N}$ 为正交基函数, 或者简称为正交基。这里运算符 $\langle \cdot \rangle$ 是内积, 并且 N 可以是 $+\infty$ 。

例子: 函数组:

$$\{1, \cos(\omega_0 t), \cos(2\omega_0 t), \cos(3\omega_0 t), \dots, \sin(\omega_0 t), \sin(2\omega_0 t), \sin(3\omega_0 t) \dots\}$$

是在内积运算符下的正交基:

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{T_0} x(t) \overline{y(t)} dt$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ 。

例子: 函数组:

$$\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k=1 \sim +\infty}$$

是在内积运算符下的正交基:

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{T_0} x(t) \overline{y(t)} dt$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ 。



正交基函数的信号分解

假设信号 x 可以被分解成一组正交基 $\{e_n\}_{n=1 \sim N}$ 的线性组合:

$$x = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_N e_N = \sum_{i=1}^N a_i e_i$$

那么我们可以通过以下步骤轻松计算 a_k ($k = 1 \sim N$):

$$\langle x, e_k \rangle = \langle \sum_{i=1}^N a_i e_i, e_k \rangle = \sum_{i=1}^N a_i \langle e_i, e_k \rangle = a_k \langle e_k, e_k \rangle$$

所以:

$$a_k = \frac{\langle x, e_k \rangle}{\langle e_k, e_k \rangle}$$

如果我们将上述等式代入 x 的表达式中, 我们可以得到:

$$x = \sum_{i=1}^N \frac{\langle x, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle} e_i$$



正交基函数的信号分解

例子：使用正交分解来推导三角形式的傅里叶级数。

$$x(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} B_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{+\infty} C_k \sin(k\omega_0 t)$$

其中

$$B_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt, B_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt, C_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

解：

$$B_0 = \frac{\langle x(t), 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} = \frac{\int_{T_0} x(t) \cdot \bar{1} dt}{\int_{T_0} 1 \cdot \bar{1} dt} = \frac{\int_{T_0} x(t) dt}{\int_{T_0} 1 dt} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$$

$$B_k = \frac{\langle x(t), \cos(k\omega_0 t) \rangle}{\langle \cos(k\omega_0 t), \cos(k\omega_0 t) \rangle} = \frac{\int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt}{\int_{T_0} [\cos(k\omega_0 t)]^2 dt} = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$

$$C_k = \frac{\langle x(t), \sin(k\omega_0 t) \rangle}{\langle \sin(k\omega_0 t), \sin(k\omega_0 t) \rangle} = \frac{\int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt}{\int_{T_0} [\sin(k\omega_0 t)]^2 dt} = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$



正交基函数的信号分解

例子：使用正交分解来推导复数形式的傅里叶级数。

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

其中

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

解：首先，我们需要证明 $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k=-\infty \sim +\infty}$ 在内积 $\langle x(t), y(t) \rangle = \int_{T_0} x(t) \overline{y(t)} dt$ 下是正交基。

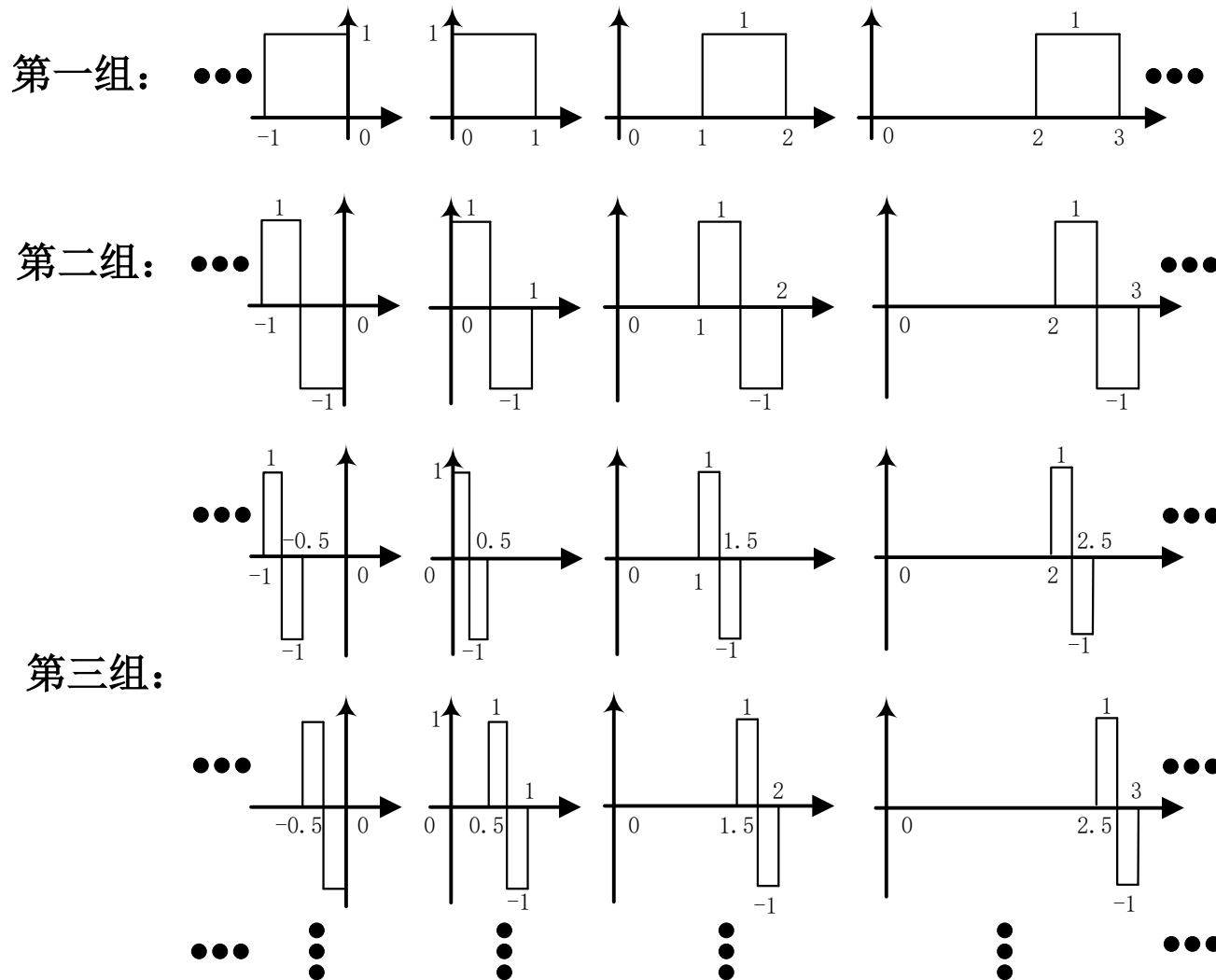
$$\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jl\omega_0 t} \rangle = \int_{T_0} e^{jk\omega_0 t} \overline{e^{jl\omega_0 t}} dt = \int_{T_0} e^{j(k-l)\omega_0 t} dt = \begin{cases} T_0, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

$$a_k = \frac{\langle x(t), e^{jk\omega_0 t} \rangle}{\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jk\omega_0 t} \rangle} = \frac{\int_{T_0} x(t) \overline{e^{jk\omega_0 t}} dt}{\int_{T_0} e^{jk\omega_0 t} \overline{e^{jk\omega_0 t}} dt} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$



其他正交基函数

(1) Haar 小波





其他正交基函数

(2) Legendre 多项式: 由 Adrien-Marie Legendre 于 1784 年提出。

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}$$

Legendre 多项式在区间 $[-1, 1]$ 上是正交的。

$$\langle P_m(x), P_n(x) \rangle = \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n \end{cases}$$

另一方面, the Legendre 多项式可以通过以下递归方式计算:

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} P_n(x)x - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x)$$

前六个 Legendre 多项式:

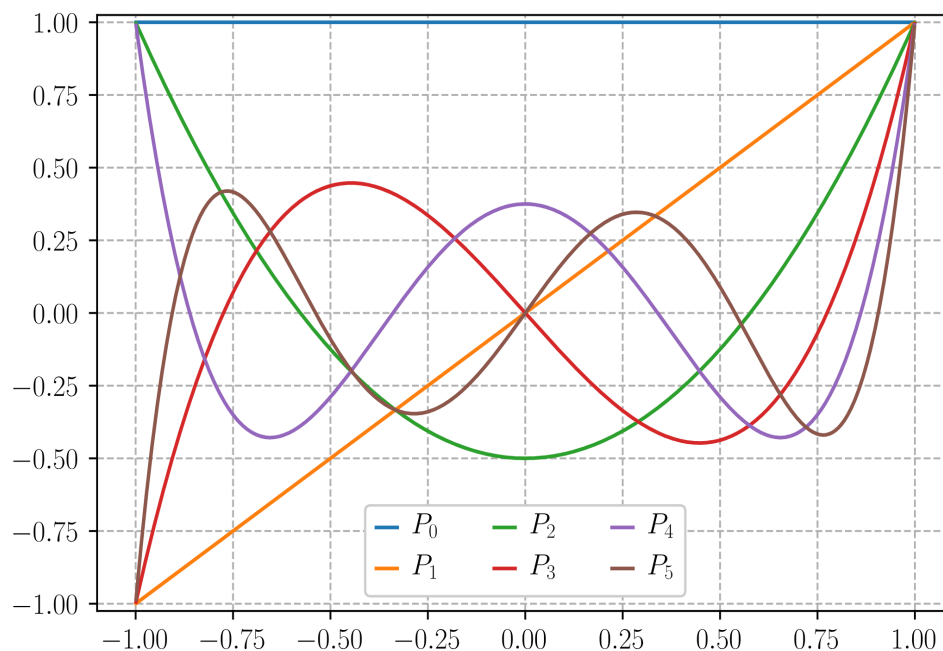
$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x, P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \\ P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$



其他正交基函数

前六个 Legendre 多项式:

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = x, P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$
$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), P_5(x) = \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$



前六个 Legendre 多项式的图



其他正交基函数

例子：分解 $f(x) = x^5$ 成前5个Legendre多项式的线性组合。

$$f(x) \approx a_0 P_0(x) + a_1 P_1(x) + a_2 P_2(x) + a_3 P_3(x) + a_4 P_4(x)$$

解：

$$a_0 = \frac{\langle f(x), P_0(x) \rangle}{\langle P_0(x), P_0(x) \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 x^5 dx}{2} = 0$$

$$a_1 = \frac{\langle f(x), P_1(x) \rangle}{\langle P_1(x), P_1(x) \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 x^6 dx}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{7}$$

$$a_2 = \frac{\langle f(x), P_2(x) \rangle}{\langle P_2(x), P_2(x) \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 \left[\frac{3}{2} x^7 - \frac{1}{2} x^5 \right] dx}{\frac{2}{5}} = 0$$

$$a_3 = \frac{\langle f(x), P_3(x) \rangle}{\langle P_3(x), P_3(x) \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 \left[\frac{5}{2} x^8 - \frac{3}{2} x^6 \right] dx}{\frac{2}{7}} = \frac{4}{9}$$

$$a_4 = \frac{\langle f(x), P_4(x) \rangle}{\langle P_4(x), P_4(x) \rangle} = \frac{\int_{-1}^1 \left[\frac{35}{8} x^9 - \frac{15}{4} x^7 + \frac{3}{8} x^5 \right] dx}{\frac{2}{9}} = 0$$



其他正交基函数

例子：分解 $f(x) = x^5$ 成前5个Legendre多项式的线性组合。

$$f(x) \approx a_0P_0(x) + a_1P_1(x) + a_2P_2(x) + a_3P_3(x) + a_4P_4(x)$$

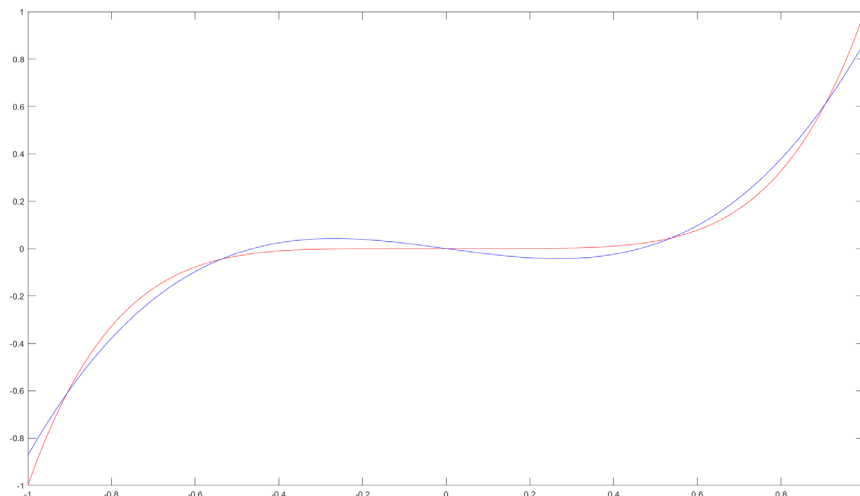
解：（续）

所以：

$$\begin{aligned} f(x) &\approx a_0P_0(x) + a_1P_1(x) + a_2P_2(x) + a_3P_3(x) + a_4P_4(x) \\ &= \frac{3}{7}x + \frac{4}{9} \times \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) = \frac{10}{9}x^3 - \frac{5}{21}x \end{aligned}$$

Matlab代码来plot $f(x)$ 和它用前5个Legendre多项式近似表示：

```
x = [-1:0.001:1];  
fx = x.^5;  
fsimx=10*x.^3/9-5*x/21;  
plot(x,fx,'r-',x,fsimx,'b-')
```





其他正交基函数

例子：分解 $f(x) = x^5$ 成前5个Legendre多项式的线性组合。

$$f(x) \approx a_0P_0(x) + a_1P_1(x) + a_2P_2(x) + a_3P_3(x) + a_4P_4(x)$$

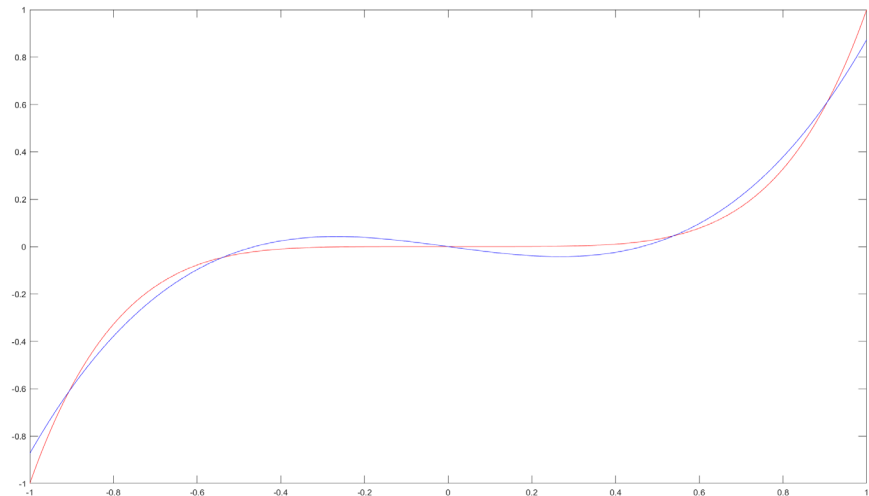
解：（续）

所以：

$$\begin{aligned} f(x) &\approx a_0P_0(x) + a_1P_1(x) + a_2P_2(x) + a_3P_3(x) + a_4P_4(x) \\ &= \frac{3}{7}x + \frac{4}{9} \times \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) = \frac{10}{9}x^3 - \frac{5}{21}x \end{aligned}$$

Matlab代码来画出 $f(x)$ 和它用前5个Legendre多项式近似表示：

```
x = [-1:0.001:1];  
fx = x.^5;  
fsimx=10*x.^3/9-5*x/21;  
plot(x,fx,'r- ',x,fsimx,'b-')
```





Gram-Schmidt正交化

Gram-Schmidt正交化 (施密特正交化)

假设存在非正交基函数 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N\}$ ，我们想将它们转换成正交基函数 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N\}$ 。Gram-Schmidt正交化按如下方式进行转换：

$$\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 \dots$$

Gram-Schmidt正交化的递归方程如下：

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_k &= \alpha_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \alpha_k, \beta_i \rangle}{\langle \beta_i, \beta_i \rangle} \beta_i, \quad (k = 2 \sim N) \end{aligned}$$



Gram-Schmidt正交化

Example: 请将非正交基 $\{1, x, x^2\}$ 转换为正交基。 The inner product is defined as

$$\langle f_1(x), f_2(x) \rangle = \int_0^1 f_1(x) \overline{f_2(x)} dx$$

- (1) Calculate the orthogonal basis $\beta_1(x), \beta_2(x), \beta_3(x)$.
- (2) Please decompose $f(x) = x^3$ into $f(x) = a_1\beta_1(x) + a_2\beta_2(x) + a_3\beta_3(x)$.
- (3) Plot the decomposition signal and the original signal by MATLAB.

解:

(1)

$$\beta_1(x) = 1$$

$$\beta_2(x) = x - \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} = x - \frac{\int_0^1 x dx}{\int_0^1 1 dx} = x - \frac{1}{2}$$

$$\beta_3(x) = x^2 - \frac{\langle x^2, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} - \frac{\langle x^2, x - \frac{1}{2} \rangle}{\langle x - \frac{1}{2}, x - \frac{1}{2} \rangle} \left(x - \frac{1}{2} \right) = x^2 - x + \frac{1}{6}$$



Gram-Schmidt正交化

Solution (Continued):

(2)

$$a_1 = \frac{\langle f(x), \beta_1(x) \rangle}{\langle \beta_1(x), \beta_1(x) \rangle} = \frac{\int_0^1 x^3 dx}{\int_0^1 1 dx} = \frac{1}{4}$$

$$a_2 = \frac{\langle f(x), \beta_2(x) \rangle}{\langle \beta_2(x), \beta_2(x) \rangle} = \frac{\int_0^1 x^3 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx}{\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx} = \frac{9}{10}$$

$$a_3 = \frac{\langle f(x), \beta_3(x) \rangle}{\langle \beta_3(x), \beta_3(x) \rangle} = \frac{\int_0^1 x^3 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) dx}{\int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx} = 0.3806$$

所以:

$$x^3 \approx 0.25 + 0.9 \left(x - \frac{1}{2}\right) + 0.3806 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) = 0.3806x^2 + 0.5194x - 0.1366$$



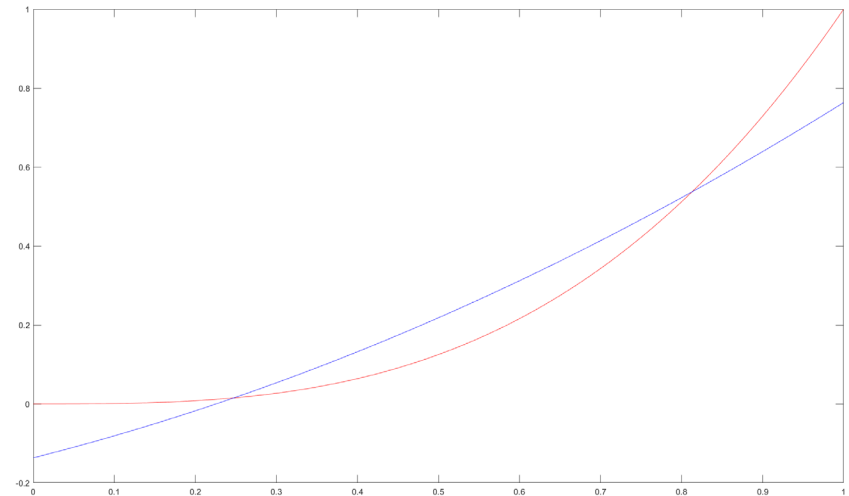
Gram-Schmidt正交化

Solution (Continued):
(3)

$$x^3 \approx 0.25 + 0.9 \left(x - \frac{1}{2} \right) + 0.3806 \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right) = 0.3806x^2 + 0.5194x - 0.1366$$

MATLAB code

```
x = [0:0.001:1];  
fx = x.^3;  
fsimx=0.3806*x.^2+0.5194*x-0.1366;  
plot(x,fx,'r-',x,fsimx,'b-')
```





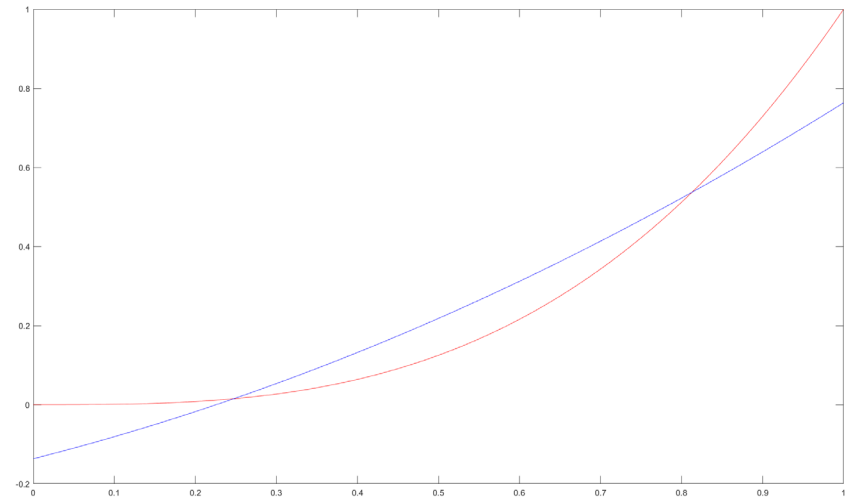
Gram-Schmidt正交化

Solution (Continued):
(3)

$$x^3 \approx 0.25 + 0.9 \left(x - \frac{1}{2} \right) + 0.3806 \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right) = 0.3806x^2 + 0.5194x - 0.1366$$

MATLAB code

```
x = [0:0.001:1];  
fx = x.^3;  
fsimx=0.3806*x.^2+0.5194*x-0.1366;  
plot(x,fx,'r-',x,fsimx,'b-')
```





离散傅里叶级数

对于一个以 N 为周期的离散信号 $x[n]$, 即:

$$x[n] = x[n + pN] \quad (p \in \mathbb{Z})$$

我们定义其离散傅里叶级数 a_k 为:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}$$

那么 a_k 可以用以下公式计算:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

证明: 首先, 我们证明离散信号族 $\{e^{j\frac{2\pi}{N}nk}\}_{k=0 \sim (N-1)}$ 在内积

$$\langle x[n], y[n] \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \overline{y[n]}$$

下是正交基。



离散傅里叶级数

这是因为:

$$\langle e^{j\frac{2\pi}{N}nk}, e^{j\frac{2\pi}{N}nl} \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \overline{e^{j\frac{2\pi}{N}nl}} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}n(k-l)}$$

(1) 当 $k = l$ 时,

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}n(k-l)} = N$$

(2) 当 $k \neq l$ 时,

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}n(k-l)} = \frac{1 - e^{j2\pi(k-l)}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}(k-l)}} = 0$$

所以:

$$\langle e^{j\frac{2\pi}{N}nk}, e^{j\frac{2\pi}{N}nl} \rangle = \begin{cases} 0, & k \neq l. \\ N, & k = l \end{cases}$$

因此, $\{e^{j\frac{2\pi}{N}nk}\}_{k=0 \sim (N-1)}$ 是在内积

$$\langle x[n], y[n] \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \overline{y[n]}$$

下的正交基。



离散傅里叶级数

(继续)

然后我们证明

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}, (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

因为

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}$$

我们有

$$a_k = \frac{\langle x[n], e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \rangle}{\langle e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}, e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \rangle} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk}$$



离散傅里叶级数

总结：对于周期为 N 的周期性离散信号 $x[n]$ ，其中

$$x[n] = x[n + pN] \quad (p \in \mathbb{Z})$$

我们有：

$$\begin{cases} x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \\ a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\left(\frac{2\pi}{N}\right)nk} \end{cases}$$



用于人脸识别的主成分分析 (PCA)

人脸识别：基于人脸图像识别人的身份。



The diagram illustrates the PCA decomposition of a face image. It shows a sequence of images: a full face image, followed by an equals sign, then the average face image, a plus sign, a series of eigenfaces (which are grayscale images with specific facial features highlighted in color), and a minus sign followed by another eigenface. Below the images, the mathematical representation is given: $A = A_0 + 3559A_1 + 351A_2 - 256A_3 \dots$. The labels 'Appearance, A' and A_0 are placed under the first two images, while the coefficients and eigenface labels are placed under the subsequent images.

$$\text{Appearance, } A = A_0 + 3559A_1 + 351A_2 - 256A_3 \dots$$

主成分分析 (Principle Component Analysis, PCA): 从一组训练图像中自动学习一组正交基函数，然后利用函数的正交分解，获得一组参数，例如：

(3559, 351, -256, ...)

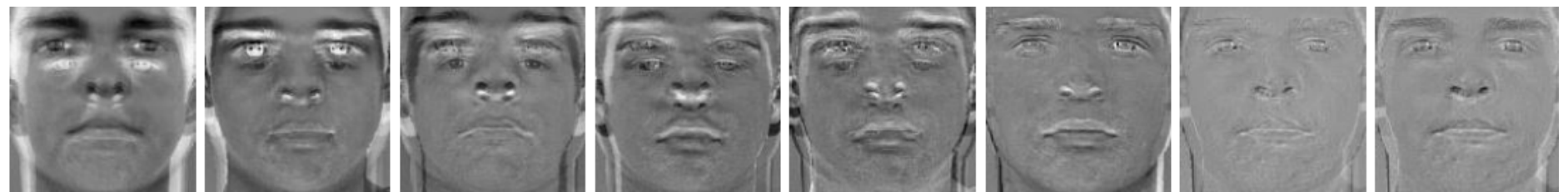
利用以上参数进行人脸识别，会比直接利用图像的差进行人脸识别效果好很多。



用于人脸识别的主成分分析 (PCA)



(a)



(b)

(a) 人脸图像； (b) 从人脸图像中学习获得的正交基，也被称为“特征脸”
(**Eigenfaces**)



用于人脸识别的主成分分析 (PCA)

识别结果:

数据库: **XM2VTS**, 由**295**人构成, 每人**8**张照片, 分四次拍摄, 每次两张, 每次间隔时间一个月。

用前两次拍摄的**4**张照片训练, 用后两次拍摄的**4**张照片测试。

取前**100**维**PCA**进行识别

	最近邻法	SVM
识别率	76.02%	80.25%



从傅里叶级数到傅里叶变换

如果定义:

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{傅里叶变换})$$

$$h(t) \xrightarrow{F} H(j\omega) \text{ or } F[h(t)] = H(j\omega) \text{ or } F^{-1}[H(j\omega)] = h(t)$$

则有:

$$e^{j\omega_0 t} \longrightarrow \boxed{H(j\omega)} \longrightarrow H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t}$$

$$e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{LTI} H(j\omega_0) e^{j\omega_0 t}$$

如果输入信号为:

$$x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$$

那么输出为:

$$y(t) = \sum_k a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$



从傅里叶级数到傅里叶变换

傅里叶变换（Fourier Transform）的定义

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{傅里叶变换})$$

$$x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$$

或

$$F[x(t)] = X(j\omega)$$

或

$$F^{-1}[X(j\omega)] = x(t)$$



从傅里叶级数到傅里叶变换

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{傅里叶变换})$$

基于以上公式，我们需要证明如下傅里叶反变换公式：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (\text{傅里叶反变换})$$

方法1: 从傅里叶级数推导傅里叶变换

对于以 T_0 为周期的周期信号 $x(t)$ ，其傅里叶级数如下：

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ 。根据傅里叶级数，有：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

但是如果 $x(t)$ 是非周期的，那么它就没有傅里叶级数。核心思想是：我们可以将非周期信号看作是周期 $T_0 \rightarrow +\infty$ 的周期信号。



从傅里叶级数到傅里叶变换

(Continue)

因为

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

所以

$$T_0 a_k = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

如果 $T_0 \rightarrow +\infty$, 上述公式可以变为:

$$X(jk\omega_0) = T_0 a_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

如果我们设:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

则有

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0)$$

以上公式可以让从傅里叶变换 $X(j\omega)$ 计算傅里叶级数 a_k 。



从傅里叶级数到傅里叶变换

(Continue)

我们将

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0)$$

代入

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

可得:

$$x(t) = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{\omega_0 T_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \omega_0$$

因为 $\omega_0 T_0 = 2\pi$, 所以有:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \omega_0$$

因为 $T_0 \rightarrow +\infty$, 所以有 $\omega_0 \rightarrow 0$ 。将 ω_0 用 $\Delta\omega$ 替代可得:

$$x(t) = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk\Delta\omega) e^{jk\Delta\omega t} \Delta\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

这就是傅里叶反变换公式。



从傅里叶级数到傅里叶变换

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{傅里叶变换})$$

我们需要证明如下傅里叶反变换公式:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (\text{傅里叶反变换})$$

方法2: 直接利用冲激函数 $\delta(t)$ 的性质来证明。

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(u) e^{-j\omega u} du \right] e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega(t-u)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du \left[\frac{1}{j(t-u)} e^{j\omega(t-u)} \right]_{\omega=-\infty}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du \left\{ \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{1}{j(t-u)} [e^{j\omega(t-u)} - e^{-j\omega(t-u)}] \right\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du \left\{ \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin[\omega(t-u)]}{\pi(t-u)} \right\} \end{aligned}$$



从傅里叶级数到傅里叶变换

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) du \left\{ \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin[\omega(t-u)]}{\pi(t-u)} \right\}$$

因为:

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} = \delta(t)$$

所以:

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin[\omega(t-u)]}{\pi(t-u)} = \delta(t-u)$$

所以

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) \delta(t-u) du = x(t)$$

命题成立。



从傅里叶级数到傅里叶变换

$$\begin{cases} X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt & \text{(傅里叶变换)} \\ x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega & \text{(傅里叶反变换)} \end{cases}$$



典型的傅里叶变换对

需要背下来的7个傅里叶变换对

(1)

$$e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a + j\omega} \quad (a > 0)$$

(2)

$$\delta(t) \xrightarrow{F} 1$$

(3)

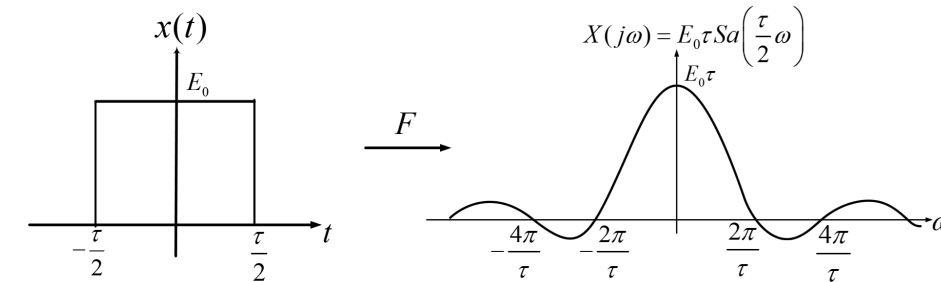
$$1 \xrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega)$$



典型的傅里叶变换对

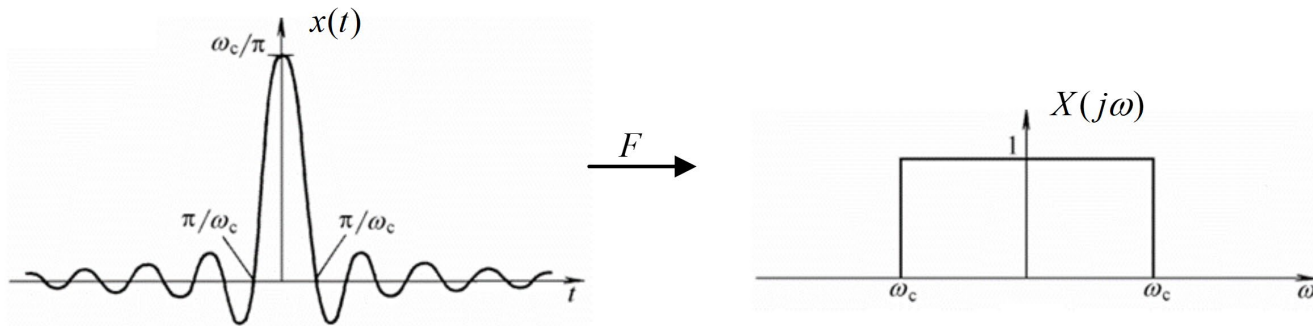
(4)

$$x(t) = u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \xrightarrow{F} X(j\omega) = E_0 \tau \text{Sa}\left(\frac{\tau}{2} \omega\right)$$



(5)

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \xrightarrow{F} X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$





典型的傅里叶变换对

(6)

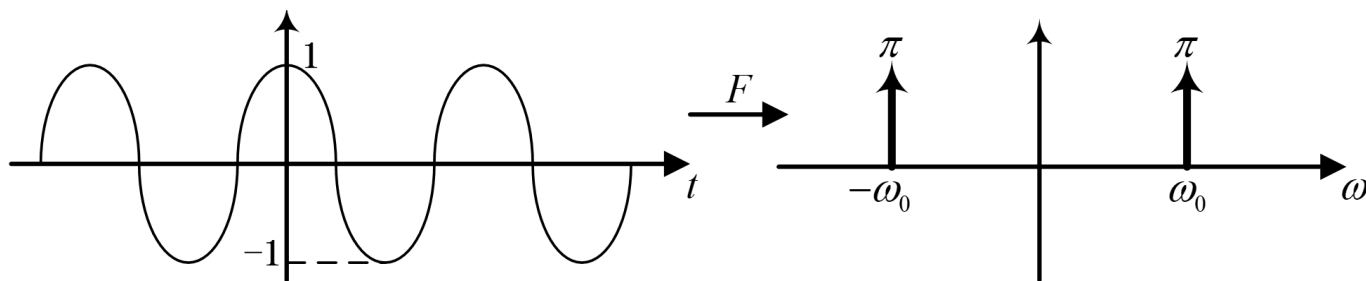
$$u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$



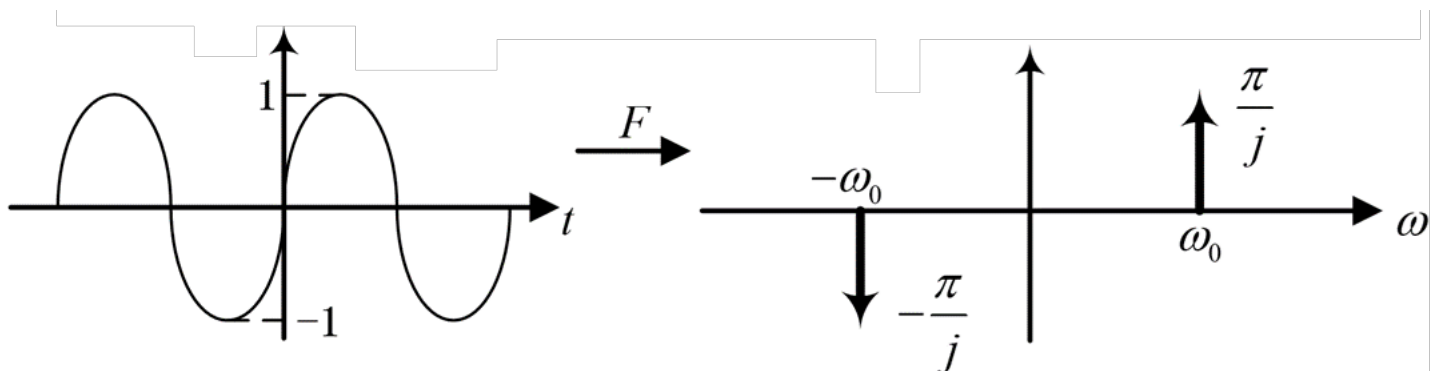
典型的傅里叶变换对

(7)

$$\cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$



$$\sin(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$





典型的傅里叶变换对

$$x(t) = e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

推导过程:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-at}e^{-j\omega t} dt \\ &= -\frac{1}{a + j\omega} e^{-(a+j\omega)t} \Big|_{t=0}^{+\infty} = -\frac{1}{a + j\omega} \left[\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-(a+j\omega)t} - 1 \right] \end{aligned}$$

当且仅当 $a > 0$ 时, $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-(a+j\omega)t} = 0$, 此时有:

$$X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$



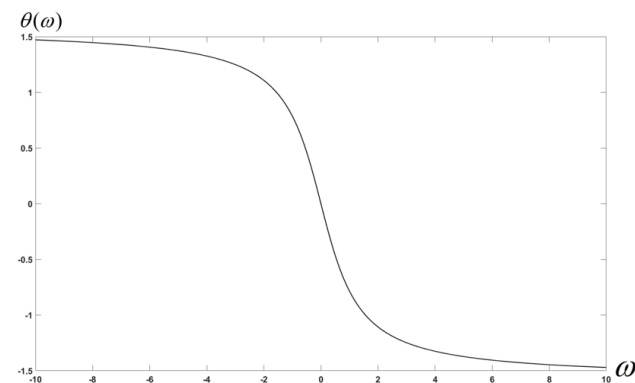
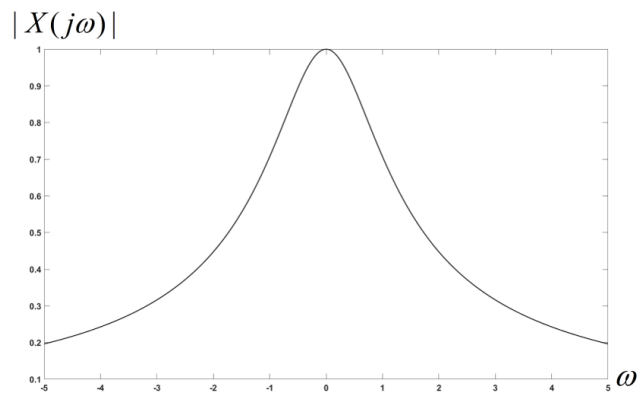
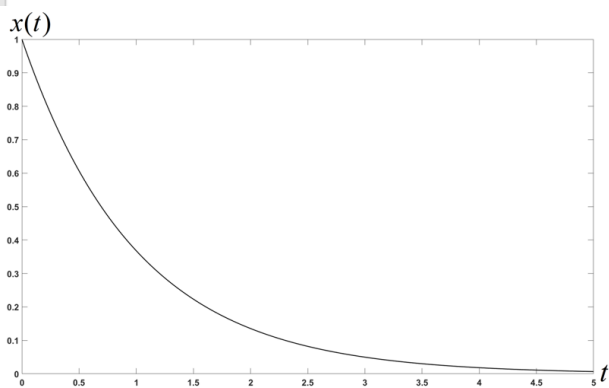
典型的傅里叶变换对

$$x(t) = e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} = \frac{a - j\omega}{(a + j\omega)(a - j\omega)} = \frac{a - j\omega}{a^2 + \omega^2} = \frac{a}{a^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}$$

$$|X(j\omega)| = \sqrt{\text{Re}\{X(j\omega)\}^2 + \text{Im}\{X(j\omega)\}^2} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$$

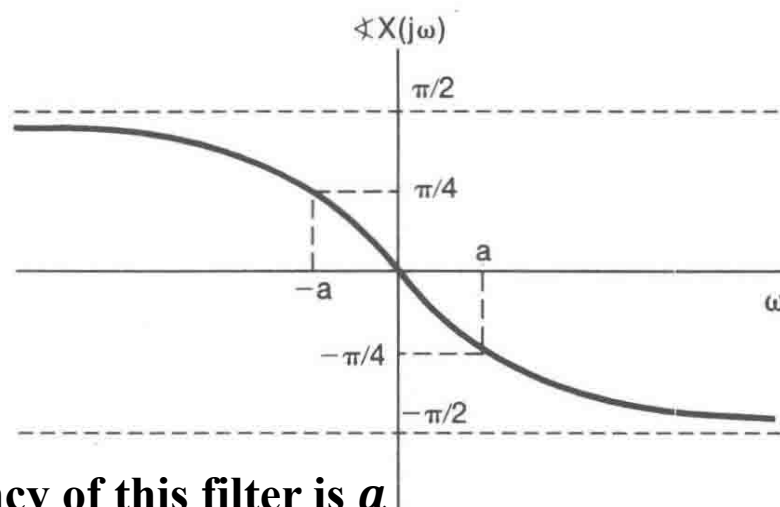
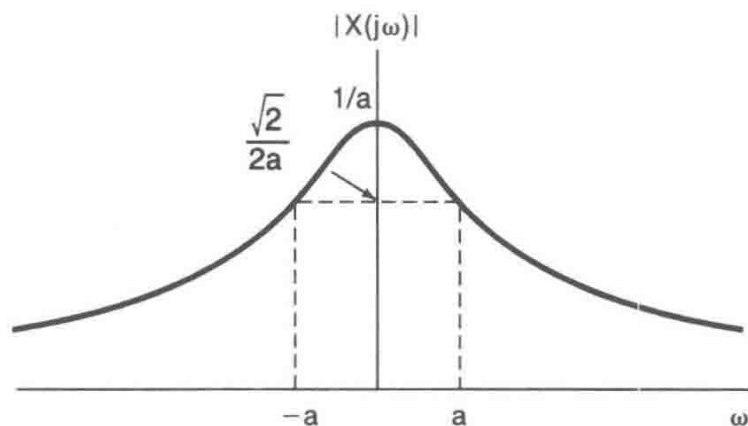
$$\theta(\omega) = \arctan\left(\frac{\text{Im}\{X(j\omega)\}}{\text{Re}\{X(j\omega)\}}\right) = \arctan\left(\frac{-\frac{\omega}{a^2 + \omega^2}}{\frac{a}{a^2 + \omega^2}}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$





典型的傅里叶变换对

$$x(t) = e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$



The cutoff frequency of this filter is a

定义: 低通滤波器的截止频率是冲激响应的模值达到最大值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时对应的频率。因为模值经常用 (dB) 来表示, 即:

因此, 截止频率又被成为“-3dB”频率, 这是因为:

$$20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -3\text{dB}$$



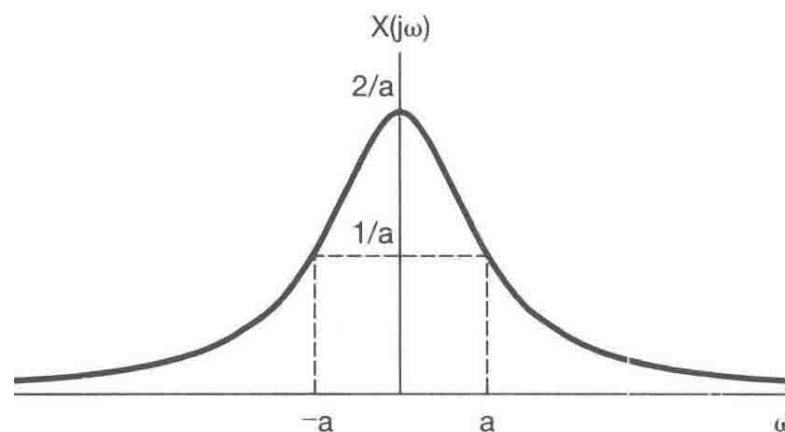
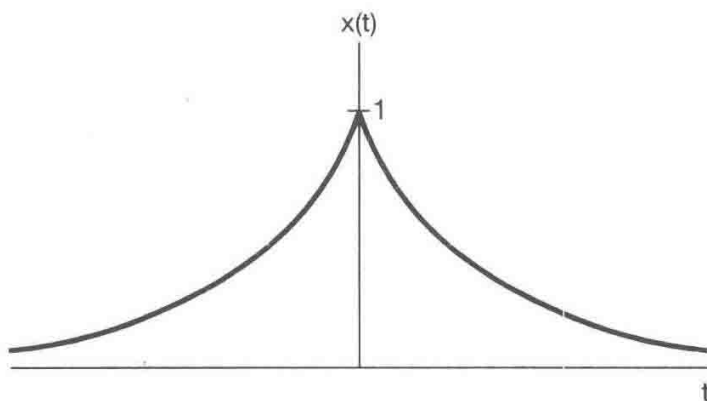
典型的傅里叶变换对

Example 4.2

$$x(t) = e^{-a|t|} \xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \quad (a > 0)$$

Deduction:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{a + j\omega} + \frac{1}{a - j\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$



The cutoff frequency of this filter is a

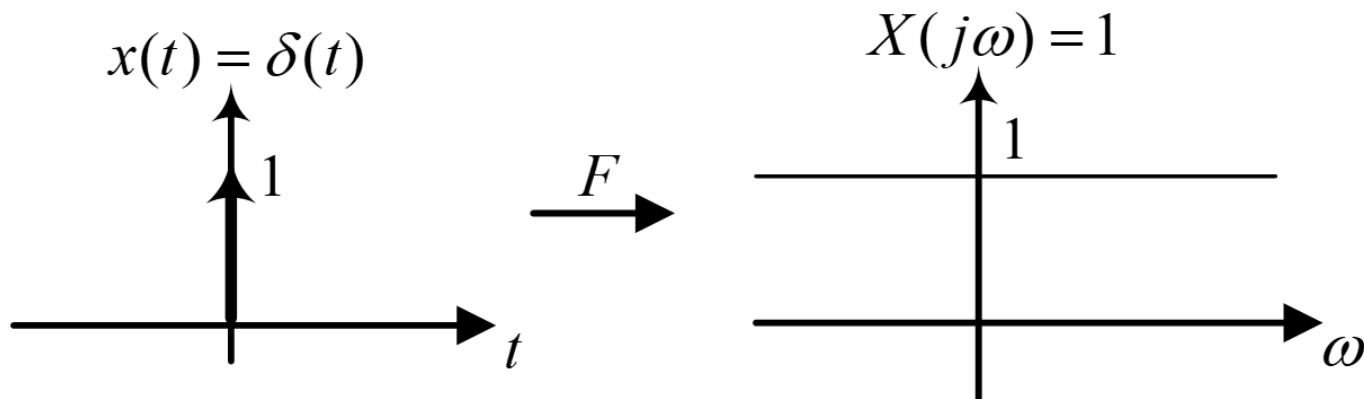


典型的傅里叶变换对

$$\delta(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$$

推导:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

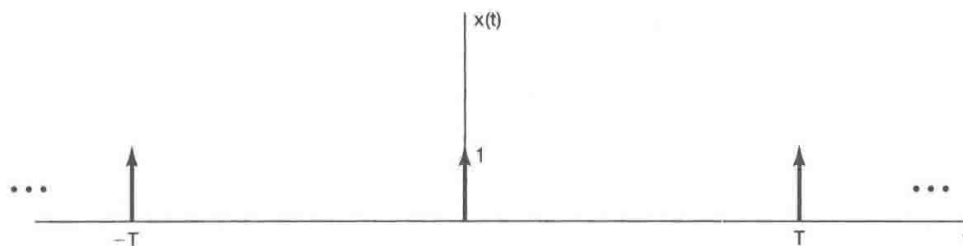




利用傅里叶变换推导傅里叶级数

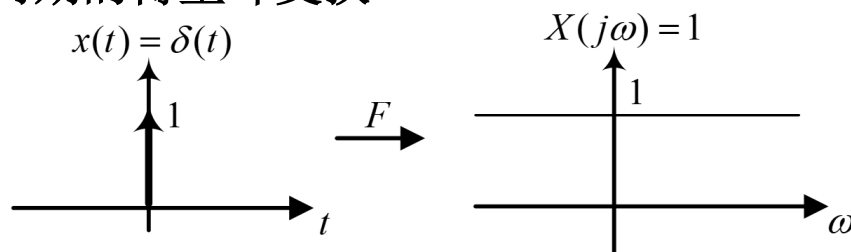
例：如果周期冲激串信号如下所示：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$



请计算其傅里叶级数 a_k .

解：（1）计算一个周期的傅里叶变换



（2）

$$a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0) = \frac{1}{T}$$



典型的傅里叶变换对

(3)

$$1 \xrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega)$$

推导:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{t=-\infty}^{+\infty} = -\frac{1}{j\omega} \lim_{t \rightarrow +\infty} [e^{-j\omega t} - e^{j\omega t}] = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \sin(\omega t)}{\omega}$$

因为

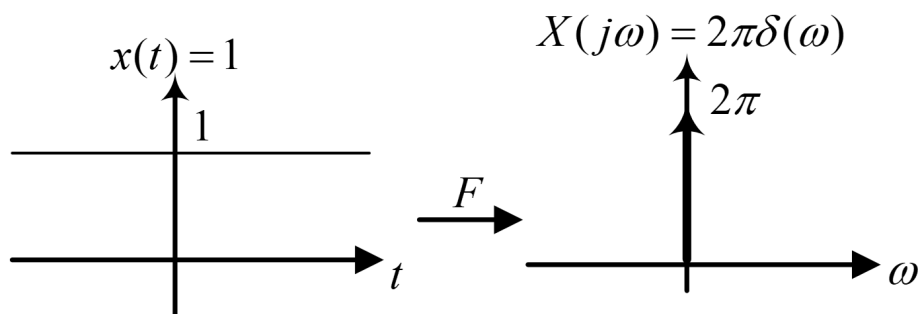
$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} = \delta(t)$$

所以有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi \omega} = \delta(\omega)$$

所以

$$X(j\omega) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \sin(\omega t)}{\omega} = 2\pi\delta(\omega)$$

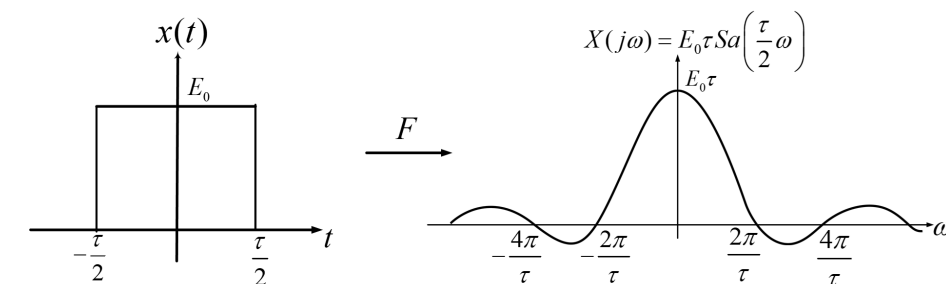




典型的傅里叶变换对

(4)

$$x(t) = u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \xrightarrow{F} X(j\omega) = E_0\tau \text{Sa}\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)$$



Deduction:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E_0 e^{-j\omega t} dt = -\frac{E_0}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{t=-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \\ &= -\frac{E_0}{j\omega} (e^{-j\omega \frac{\tau}{2}} - e^{j\omega \frac{\tau}{2}}) = \frac{2E_0}{\omega} \sin\left(\frac{\tau}{2}\omega\right) = E_0\tau \text{Sa}\left(\frac{\tau}{2}\omega\right) \end{aligned}$$

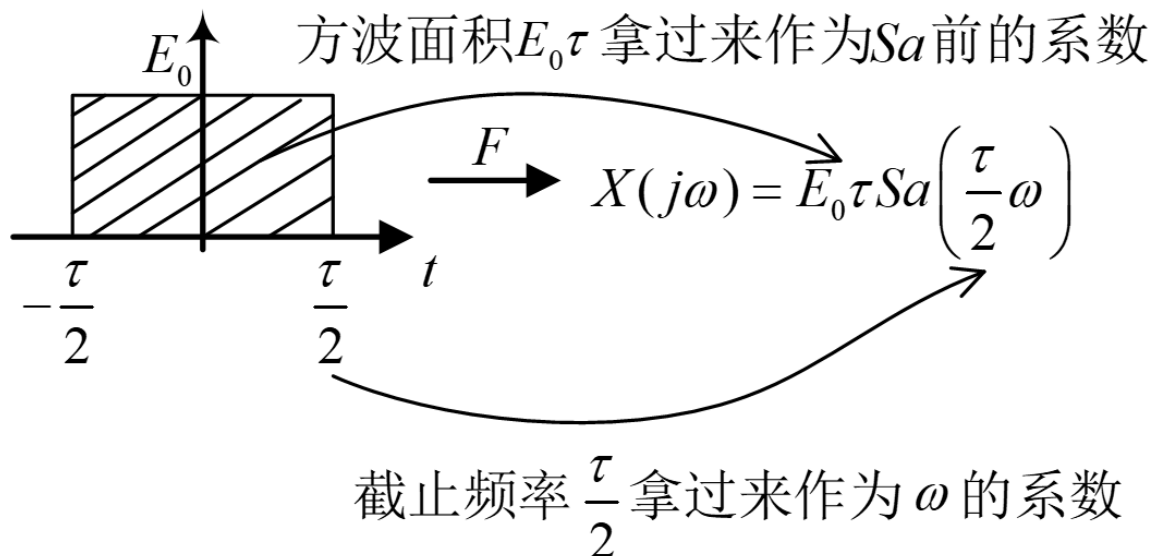


典型的傅里叶变换对

(4)

$$x(t) = u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \xrightarrow{F} X(j\omega) = E_0 \tau \text{Sa}\left(\frac{\tau}{2} \omega\right)$$

记忆诀窍：



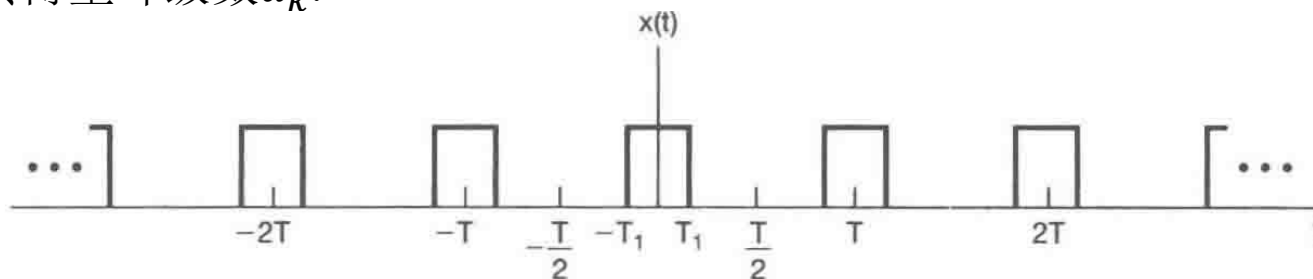


利用傅里叶变换推导傅里叶级数

例: 如果方波周期信号如下

$$x(t) = \begin{cases} 1, & \text{when } |t| < T_1 \\ 0, & \text{when } T_1 < |t| < T/2 \end{cases}$$

请计算其傅里叶级数 a_k .



解:

(1) 求一个周期的傅里叶变换:

$$X(j\omega) = 2T_1 \text{Sa}(T_1\omega) = \frac{2 \sin(T_1\omega)}{\omega}$$

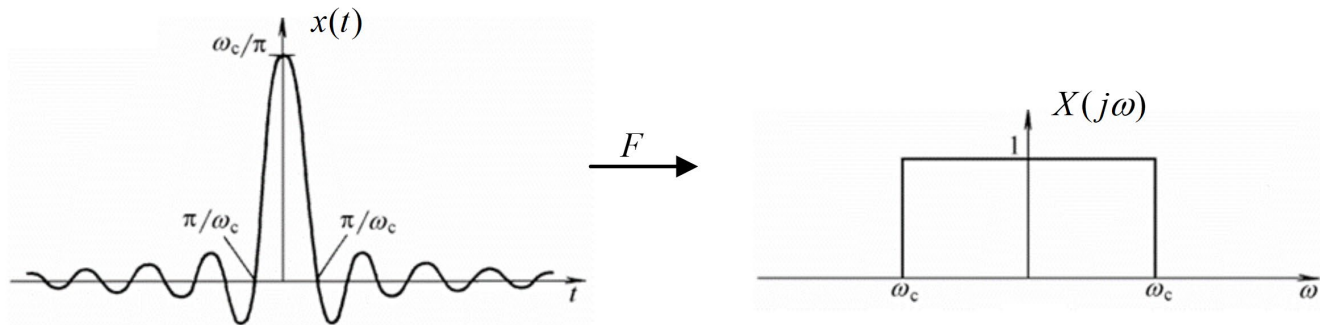
(2)

$$a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0) = \frac{1}{T} \frac{2 \sin(T_1 k \omega_0)}{k \omega_0} = \frac{\sin(k T_1 \omega_0)}{k \pi}$$



典型的傅里叶变换对

$$(5) x(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \xrightarrow{F} X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases} \quad (\omega_c > 0)$$



推导:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \cos(\omega t) dt - j \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \sin(\omega t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \cos(\omega t) dt \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin[(\omega_c + \omega)t]}{\pi t} dt + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin[(\omega_c - \omega)t]}{\pi t} dt \right\} \end{aligned}$$



典型的傅里叶变换对

(继续)

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin[(\omega_c + \omega)t]}{\pi t} dt + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin[(\omega_c - \omega)t]}{\pi t} dt \right\}$$

因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t} dt = \begin{cases} 1, & \text{当 } \omega > 0 \text{ 时} \\ -1, & \text{当 } \omega < 0 \text{ 时} \end{cases}$$

(a) 当 $\omega < -\omega_c$ 时, 那么 $\omega_c + \omega < 0$ 且 $\omega_c - \omega > 0$, 所以有:

$$X(j\omega) = \frac{1}{2}(-1 + 1) = 0$$

(b) 当 $-\omega_c < \omega < \omega_c$ 时, 那么 $\omega_c + \omega > 0$ 且 $\omega_c - \omega > 0$, 所以有:

$$X(j\omega) = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$$

(c) 当 $\omega > \omega_c$ 时, 那么 $\omega_c + \omega > 0$ 且 $\omega_c - \omega < 0$, 所以有:

$$X(j\omega) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0$$

所以有:

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \xrightarrow{F} X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



典型的傅里叶变换对

$$(6) x(t) = u(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

推导:

(a) 从 $X(j\omega)$ 推导 $x(t)$.

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{j\omega} e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} d\omega + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi\omega} d\omega + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

第一项:

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} d\omega = 0$$

因为是 ω 的奇函数, 而第二项:

$$\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{when } t > 0 \\ -\frac{1}{2}, & \text{when } t < 0 \end{cases}$$



典型的傅里叶变换对

(Continue)

所以有:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2} + \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{when } t > 0 \\ -\frac{1}{2}, & \text{when } t < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{when } t > 0 \\ 0, & \text{when } t < 0 \end{cases} \\ &= u(t) \end{aligned}$$



典型的傅里叶变换对

$$(6) x(t) = u(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

推导:

(b) 从 $x(t)$ 推导 $X(j\omega)$

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{t=0}^{+\infty} = \frac{1}{j\omega} \left(1 - \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-j\omega t} \right) \\ &= \frac{1}{j\omega} - \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-j\omega t}}{j\omega} = \frac{1}{j\omega} - \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\omega t) - j\sin(\omega t)}{j\omega} \\ &= \frac{1}{j\omega} + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\omega} - \frac{1}{j} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} \end{aligned}$$

以上第二项为:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\omega} = \pi\delta(\omega)$$

接着我们证明第三项为0, 即:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} = 0$$



典型的傅里叶变换对

(Continue)

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} = 0$$

用勒贝格函数相等定义, 我们需要证明:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} y(\omega) \left[\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right] d\omega &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{y(\omega)}{\omega} \right] \cos(\omega t) d\omega = 0 \\ \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{y(\omega)}{\omega} \right] \cos(\omega t) d\omega \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{y(\omega) - y(0)}{\omega} \right] \cos(\omega t) d\omega + y(0) \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} d\omega \end{aligned}$$

先看第一项, 假设:

$$f(\omega) = \begin{cases} y'(0), & \text{when } \omega = 0 \\ \frac{y(\omega) - y(0)}{\omega}, & \text{when } \omega \neq 0 \end{cases}$$

那么 $f(\omega)$ 满足狄利赫里三条件, 因此有:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{y(\omega) - y(0)}{\omega} \right] \cos(\omega t) d\omega = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) \cos(\omega t) d\omega = 0$$



典型的傅里叶变换对

(Continue)

再看第二项

$$y(0) \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} d\omega = 0$$

因为 $\frac{\cos(\omega t)}{\omega}$ 是 ω 的奇函数。因此：

$$y(0) \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} d\omega = 0$$

所以：

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} = 0$$

最终我们得到

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\omega} - \frac{1}{j} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\cos(\omega t)}{\omega} = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

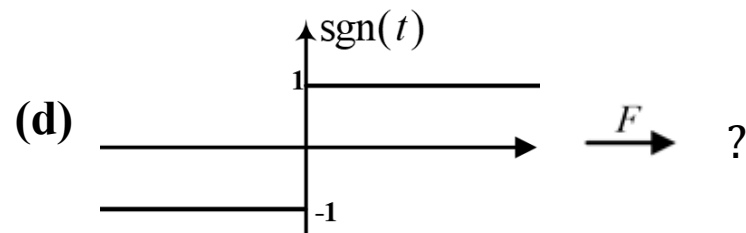
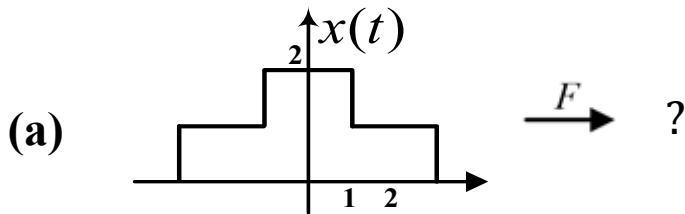


傅里叶变换的性质

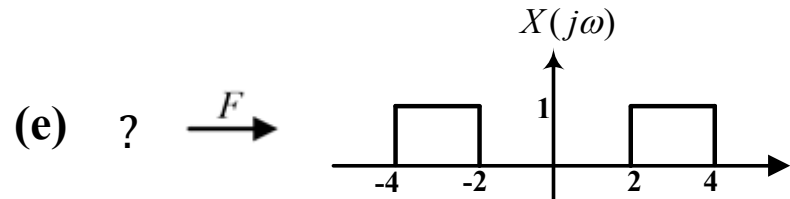
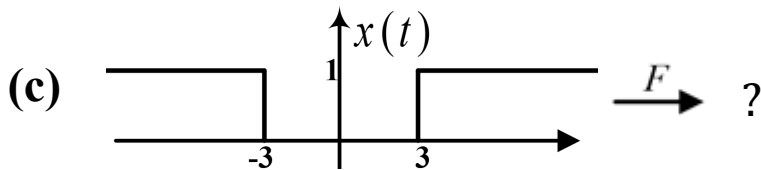
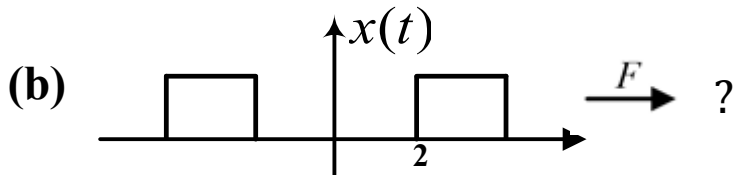
(1) 线性: If $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, $y(t) \xrightarrow{F} Y(j\omega)$, then:

$$ax(t) + by(t) \xrightarrow{F} aX(j\omega) + bY(j\omega)$$

例:

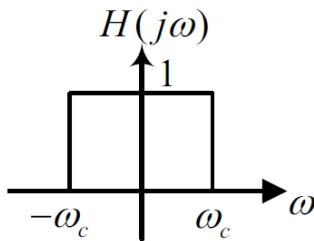
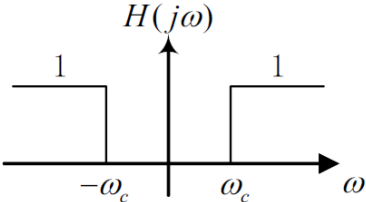
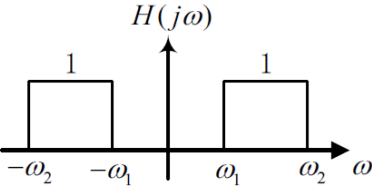
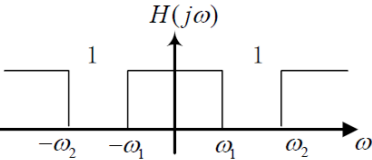


You need to remember: $\text{sgn}(t) \xrightarrow{F} \frac{2}{j\omega}$





四种滤波器的时频域对照表

	Time domain	Frequency domain	Notes
Lowpass filter	$h(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$		ω_c is the cutoff frequency of the lowpass filter.
Highpass filter	$h(t) = \delta(t) - \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$		ω_c is the cutoff frequency of the highpass filter.
Bandpass filter	$h(t) = \frac{\sin(\omega_2 t) - \sin(\omega_1 t)}{\pi t}$		(ω_1, ω_2) is the passband range of the bandpass filter.
Bandstop filter	$h(t) = \delta(t) - \frac{\sin(\omega_2 t) - \sin(\omega_1 t)}{\pi t}$		(ω_1, ω_2) is the stopband range of the bandstop filter. □



傅里叶变换的性质

(2) 时域平移性质: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么:

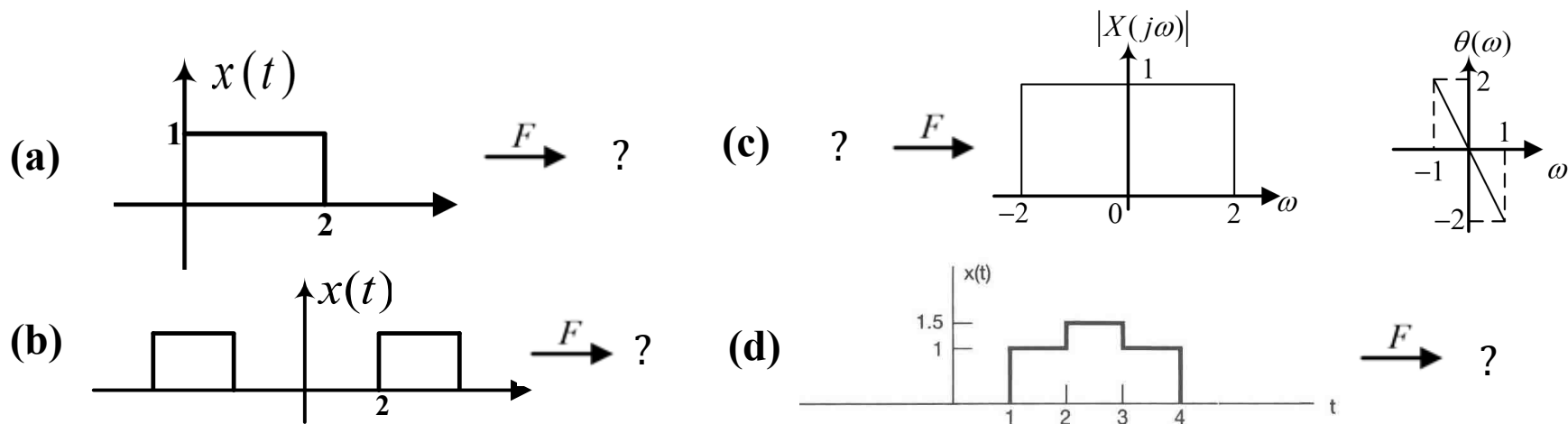
$$x(t - t_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$$

证明:

$$F[x(t - t_0)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - t_0) e^{-j\omega t} dt$$

假设 $t' = t - t_0$, 那么有:

$$F[x(t - t_0)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') e^{-j\omega(t' + t_0)} dt' = e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') e^{-j\omega t'} dt' = X(j\omega) e^{-j\omega t_0}$$





傅里叶变换的性质

(3) 频移性质: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么:

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \xrightarrow{F} X(j(\omega - \omega_0))$$

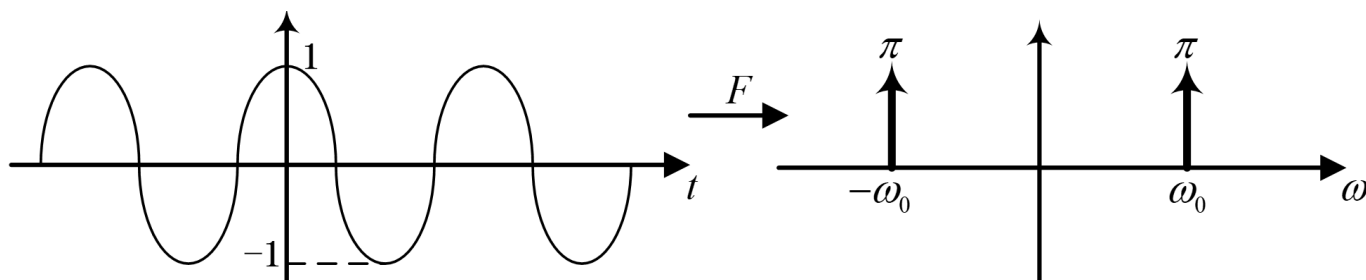
证明:

$$F[e^{j\omega_0 t} x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = X(j(\omega - \omega_0))$$

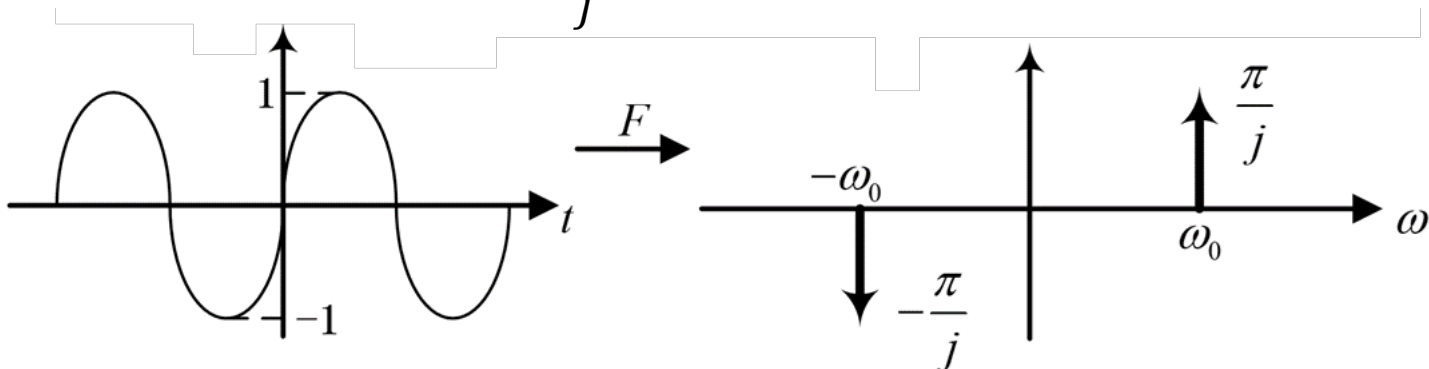


典型的傅里叶变换对

$$\cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$



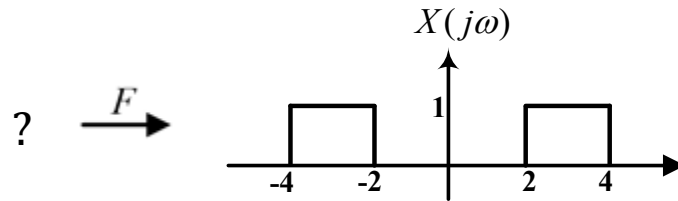
$$\sin(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$





傅里叶变换的性质

例子:





傅里叶变换的性质

(4) 时域扩展: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$x(at) \xrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

推导:

$$F[x(at)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt$$

假设 $at = t'$, 那么

(a) 如果 $a > 0$, 则有:

$$F[x(at)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') e^{-j\frac{\omega}{a}t'} dt' = \frac{1}{a} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

(a) 如果 $a < 0$, 则有:

$$\begin{aligned} F[x(at)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{a} \int_{+\infty}^{-\infty} x(t') e^{-j\frac{\omega}{a}t'} dt' \\ &= -\frac{1}{a} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') e^{-j\frac{\omega}{a}t'} dt' = -\frac{1}{a} X\left(j\frac{\omega}{a}\right) \end{aligned}$$

所以有

$$F[x(at)] = \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

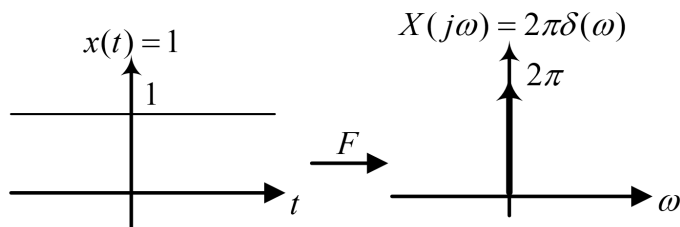
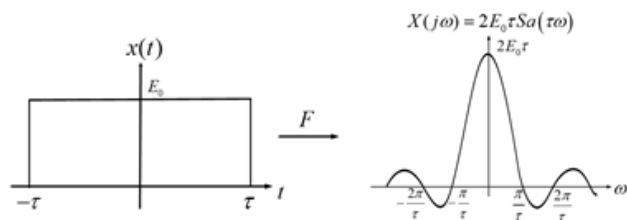
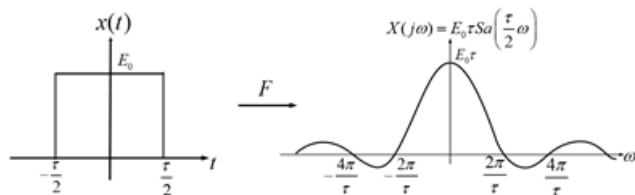
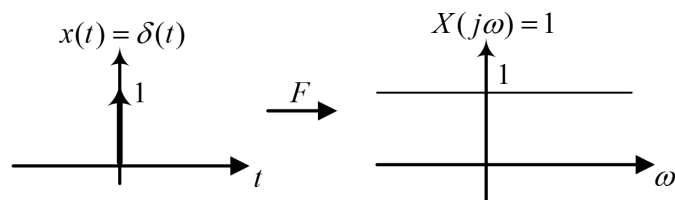


傅里叶变换的性质

(4) 时域扩展: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$x(at) \xrightarrow{F} \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

如果 $x(t)$ ‘瘦’, 那么 $X(j\omega)$ is ‘胖’; 如果 $x(t)$ ‘胖’, 那么 $X(j\omega)$ is ‘瘦’.





傅里叶变换的性质

推论: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$x(-t) \xrightarrow{F} X(-j\omega)$$

- (a) 如果 $x(t)$ 是奇函数, 那么它的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 是奇函数。
- (b) 如果 $x(t)$ 是偶函数, 那么它的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 是偶函数。

反过来也成立:

- (c) 如果 $X(j\omega)$ 是奇函数, 那么 $x(t)$ 是奇函数。
- (d) 如果 $X(j\omega)$ 是偶函数, 那么 $x(t)$ 是偶函数。

以上规律可以记为: “奇对奇, 偶对偶”



傅里叶变换的性质

(5) 共轭性和共轭对称性: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$x^*(t) \xrightarrow{F} X^*(-j\omega)$$

推导:

$$F[x^*(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) e^{-j\omega t} dt = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j\omega t} dt \right]^* = [X(-j\omega)]^* = X^*(-j\omega)$$

请注意: 如果 $x(t)$ 是实函数, 那么有 $x(t) = x^*(t)$, 所以有 $X(j\omega) = X^*(-j\omega)$.

推论:

(a) 如果 $x(t)$ 是实偶函数, 那么它的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 是实偶函数。

(b) 如果 $x(t)$ 是实奇函数, 那么它的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 是虚奇函数。

实偶 $\xrightarrow{F}$ 实偶

实奇 $\xrightarrow{F}$ 虚奇

反过来也成立

(c) 如果 $X(j\omega)$ 是实偶函数, 那么 $x(t)$ 是实偶函数。

(d) 如果 $X(j\omega)$ 是实奇函数, 那么 $x(t)$ 是虚奇函数。



傅里叶变换的性质

定理: 如果 $x(t)$ 是实函数, 假设它的傅里叶变换

$$X(j\omega) = \operatorname{Re}\{X(j\omega)\} + j\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$$

那么 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$ 是偶函数, $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$ 是奇函数。

证明:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} + \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

因为 $x_e(t) = \frac{x(t)+x(-t)}{2}$ 是实偶函数, 所以它的傅里叶变换是实偶函数。

因为 $x_o(t) = \frac{x(t)-x(-t)}{2}$ 是实奇函数, 所以它的傅里叶变换是虚奇函数。所以一定有:

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} \xrightarrow{F} \operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$$

且 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$ 是偶函数;

$$x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2} \xrightarrow{F.S} j\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$$

且 $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$ 是奇函数。

注意: 以上定理的逆命题也成立, 如果 $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\}$ 是偶函数, 且 $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\}$ 是奇函数, 那么 $x(t)$ 是实函数。



傅里叶变换的性质

我们也经常用幅度谱和相位谱来表示频谱:

$$X(j\omega) = \text{Re}\{X(j\omega)\} + j\text{Im}\{X(j\omega)\} = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

其中

$$|X(j\omega)| = \sqrt{\text{Re}[X(j\omega)]^2 + \text{Im}[X(j\omega)]^2}$$
$$\theta(\omega) = \arctan\left(\frac{\text{Im}\{X(j\omega)\}}{\text{Re}\{X(j\omega)\}}\right)$$

这里 $|X(j\omega)|$ 被称为 幅度谱(Amplitude or Magnitude); $\theta(\omega)$ 被称为相位谱(Phase)

定理: 如果 $x(t)$ 是实函数, 那么它的幅度谱是偶函数, 相位谱是奇函数。

(实函数的傅里叶变换的实部偶函数, 虚部奇函数, 幅度谱偶函数, 相位谱奇函数。反过来也是对的, 如果一个函数的傅里叶变换的实部偶函数, 虚部奇函数, 那么它是实函数; 如果一个函数的傅里叶变换幅度谱偶函数, 相位谱奇函数, 那么它是实函数)。

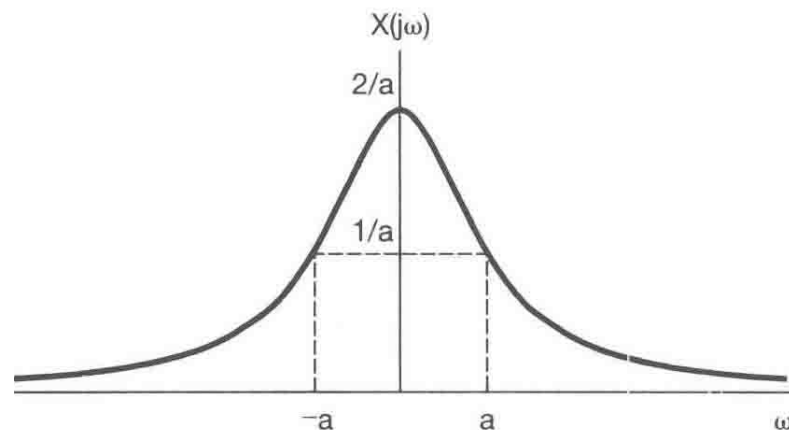
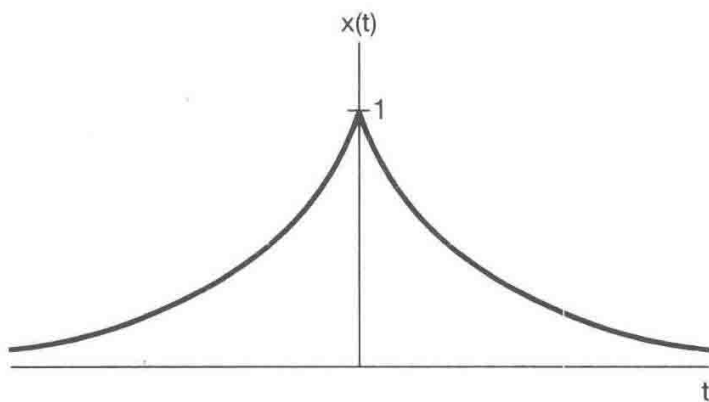


傅里叶变换的性质

例: $x(t) = e^{-a|t|} \xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \quad (a > 0)$

推导:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{at} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{a + j\omega} + \frac{1}{a - j\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$



The cutoff frequency of this filter is a



傅里叶变换的性质

$$x(t) = e^{-a|t|} \xrightarrow{F} X(j\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \quad (a > 0)$$

另一个推导:

$$y(t) = e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} Y(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega} = \frac{a}{a^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{a^2 + \omega^2}$$

因此有:

$$\frac{1}{2}x(t) = \frac{y(t) + y(-t)}{2} \xrightarrow{F} \text{Re}\{Y(j\omega)\} = \frac{a}{a^2 + \omega^2}$$

所以有:

$$x(t) \xrightarrow{F} \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$



傅里叶变换的性质

例: 如果一个实信号 $x(t)$ 满足:

(1) $x(t)$ 是因果信号, 即 $x(t) = 0$ 当 $t < 0$ 时

(2) $x(t)$ 傅里叶变换 $X(j\omega)$ 的实部为:

$$\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = \frac{1}{1 + \omega^2}$$

请计算 $x(t)$ 。



傅里叶变换的性质

(6) 时域微分: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{F} j\omega X(j\omega)$$

证明: 因为 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 所以:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

对上式两边求微分得:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) \frac{de^{j\omega t}}{dt} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} j\omega X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

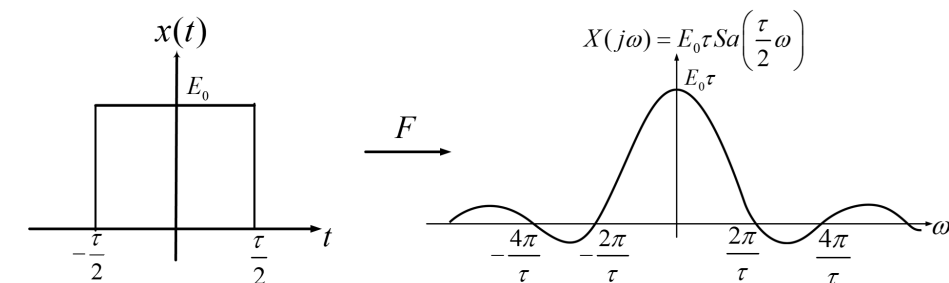
所以有:

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{F} j\omega X(j\omega)$$



傅里叶变换的性质

例: 用时域微分性质推导方波的傅里叶变换公式。



解:

$$\frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{F} E_0(e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2}) = 2jE_0 \sin\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)$$

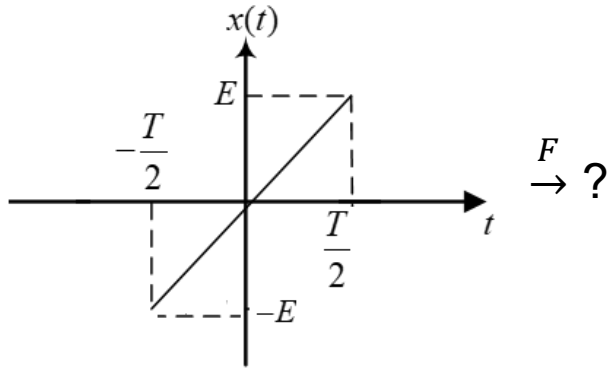
所以有:

$$F[x(t)] = \frac{2jE_0 \sin\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)}{j\omega} = \frac{2E_0 \sin\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)}{\omega} = E_0\tau Sa\left(\frac{\tau}{2}\omega\right)$$

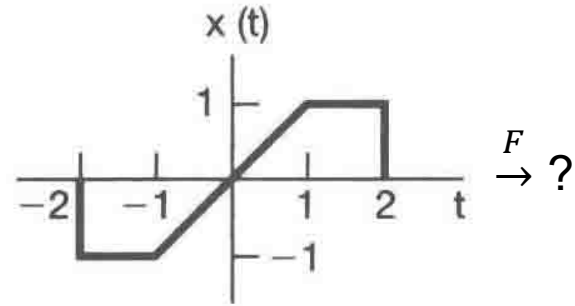


傅里叶变换的性质

(a)



(b)





傅里叶变换的性质

例: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &\xrightarrow{F} j\omega X(j\omega) \\ \frac{d^2x(t)}{dt^2} &\xrightarrow{F} (j\omega)^2 X(j\omega) \\ \frac{d^3x(t)}{dt^3} &\xrightarrow{F} (j\omega)^3 X(j\omega) \\ &\dots \\ \frac{d^nx(t)}{dt^n} &\xrightarrow{F} (j\omega)^n X(j\omega)\end{aligned}$$

以下是特例:

$$\begin{aligned}\delta(t) &\xrightarrow{F} 1 \\ \delta'(t) &\xrightarrow{F} j\omega \\ \delta''(t) &\xrightarrow{F} (j\omega)^2 \\ \delta^{(n)}(t) &\xrightarrow{F} (j\omega)^n\end{aligned}$$

这里 $\delta^{(n)}(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n}$.



傅里叶变换的性质

(7) 频域微分: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$tx(t) \xrightarrow{F} j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

证明: 因为

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

两边同时对 ω 微分:

$$\frac{dX(j\omega)}{d\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \frac{de^{-j\omega t}}{d\omega} dt = -j \int_{-\infty}^{+\infty} tx(t)e^{-j\omega t} dt$$

因此有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} tx(t)e^{-j\omega t} dt = j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

所以

$$tx(t) \xrightarrow{F} j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$



傅里叶变换的性质

例子:

$$te^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{(a+j\omega)^2}$$

$$t^2e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{2}{(a+j\omega)^3}$$

$$t^3e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{6}{(a+j\omega)^4}$$

.....

$$t^ne^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{n!}{(a+j\omega)^{n+1}}$$

推导: 因为

$$e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a+j\omega}$$

所以

$$te^{-at}u(t) \xrightarrow{F} j \frac{\frac{1}{a+j\omega}}{d\omega} = \frac{1}{(a+j\omega)^2}$$

其他推导也类似



傅里叶变换的性质

(8) 卷积性质: : If $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, and $h(t) \xrightarrow{F} H(j\omega)$, then

$$x(t) * h(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)H(j\omega)$$

(时域卷积等于频域相乘)

证明:

$$\begin{aligned} F[x(t) * h(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} [x(t) * h(t)] e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \left[\int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) e^{-j\omega(t - \tau)} dt \right] \end{aligned}$$

假设 $u = t - \tau$, 那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) e^{-j\omega(t - \tau)} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} h(u) e^{-j\omega u} du = H(j\omega)$$

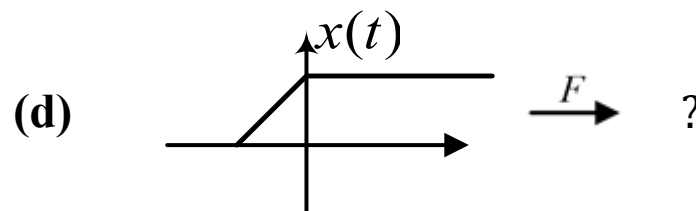
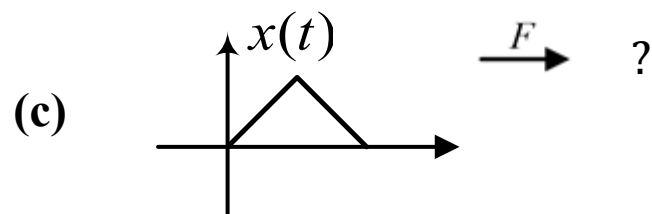
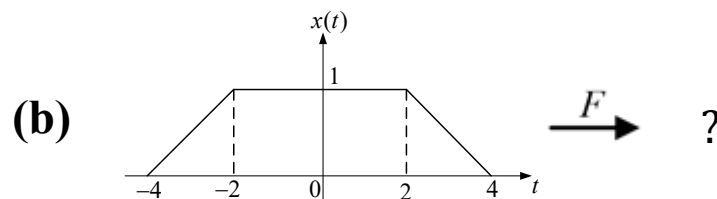
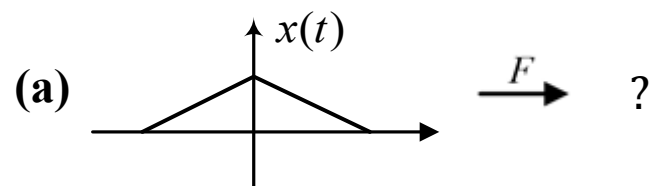
因此可以进一步化简得

$$F[x(t) * h(t)] = H(j\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau = X(j\omega)H(j\omega)$$



傅里叶变换的性质

例子:



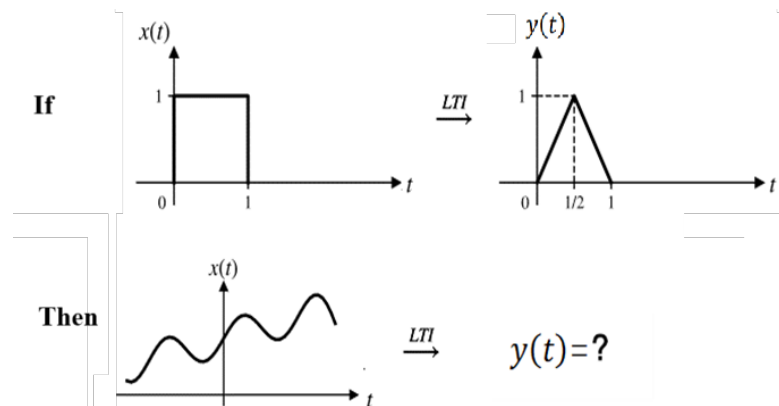
(e) ? $\xrightarrow{F}$ $\left[\frac{\sin(2\omega)}{\omega} \right]^2$

(f) ? $\xrightarrow{F}$ $\frac{\sin(\omega) \sin(2\omega)}{\omega^2}$



傅里叶变换的性质

第三章一开始的问题



解:

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\frac{1}{2} Sa^2\left(\frac{1}{4}\omega\right) e^{-j\frac{1}{2}\omega}}{Sa\left(\frac{1}{2}\omega\right) e^{-j\frac{1}{2}\omega}} = \frac{4 \sin^2\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)}$$

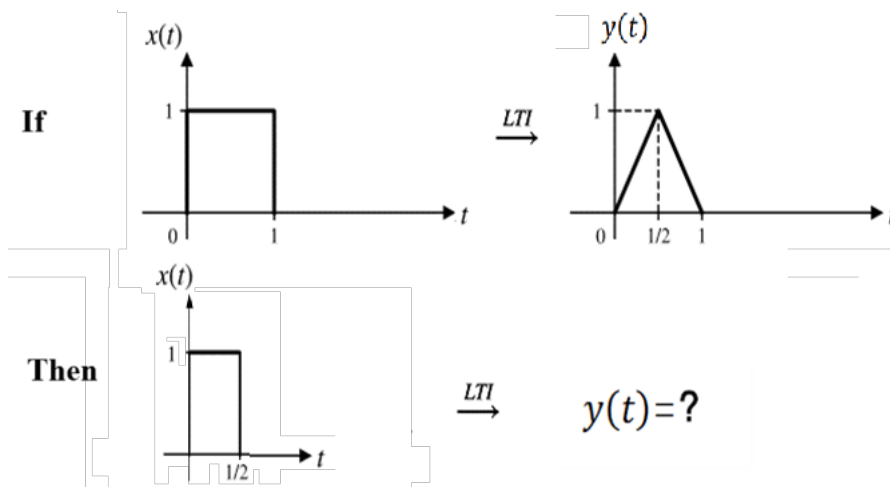
$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{4 \sin^2\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} X(j\omega)$$

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$



傅里叶变换的性质

(Continued)



解:

$$H(j\omega) = \frac{4 \sin^2\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)}$$

$$Y(j\omega) = \frac{4 \sin^2\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} X(j\omega) = \frac{4 \sin^2\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} \cdot \frac{1}{2} \text{Sa}\left(\frac{1}{4}\omega\right) e^{-j\frac{1}{4}\omega} = \frac{8 \sin^3\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega^2 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} e^{-j\frac{1}{4}\omega}$$



傅里叶变换的性质

(Continue)

$$Y(j\omega) = \frac{8 \sin^3\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega^2 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} e^{-j\frac{1}{4}\omega}$$

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{8 \sin^3\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega^2 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} e^{-j\frac{1}{4}\omega} e^{j\omega t} d\omega = \frac{4}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^3\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega^2 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} e^{j\omega\left(t-\frac{1}{4}\right)} d\omega \\ &= \frac{4}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^3\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega^2 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} \cos\left[\omega\left(t-\frac{1}{4}\right)\right] d\omega - j \frac{4}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^3\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega^2 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} \sin\left[\omega\left(t-\frac{1}{4}\right)\right] d\omega \\ &= \frac{4}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^3\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega^2 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} \cos\left[\omega\left(t-\frac{1}{4}\right)\right] d\omega \\ &= \frac{8}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3\left(\frac{1}{4}\omega\right)}{\omega^2 \sin\left(\frac{1}{2}\omega\right)} \cos\left[\omega\left(t-\frac{1}{4}\right)\right] d\omega \end{aligned}$$



利用傅里叶变换求解微分方程

微分方程的形式为:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m}$$

如果我们对以上微分方程两边进行傅里叶变换可得:

$$Y(j\omega) \sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k = X(j\omega) \sum_{m=0}^M b_m (j\omega)^m$$

因此有

假设

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m (j\omega)^m}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}$$

那么有

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

或者

$$y(t) = x(t) * h(t)$$



利用傅里叶变换求解微分方程

Example 4.19: 如果

$$x(t) = e^{-bt}u(t), \quad h(t) = e^{-at}u(t), \quad (a, b > 0)$$

计算

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

(第二章我们做过这道题)。

解:

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + a)(j\omega + b)}$$

(1) 当 $a = b$ 时

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + a)^2}$$

因此有

$$y(t) = te^{-at}u(t)$$

(2) 当 $a \neq b$ 时

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + a)(j\omega + b)} = \frac{\frac{1}{b-a}}{(j\omega + a)} - \frac{\frac{1}{b-a}}{(j\omega + b)}$$

因此有

$$y(t) = \frac{1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})u(t)$$



利用傅里叶变换求解微分方程

例: 如果一个LTI系统的输入和输出如下所示:

$$x(t) = e^{-2t}u(t), \quad y(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$$

请计算这个LTI系统的冲激响应 $h(t)$

解:

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 3}\right)}{\frac{1}{j\omega + 2}} = \frac{(2 + j\omega)}{(1 + j\omega)(3 + j\omega)} = \frac{\frac{1}{2}}{1 + j\omega} + \frac{\frac{1}{2}}{3 + j\omega}$$

所以

$$h(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} + e^{-3t})u(t)$$



利用傅里叶变换求解微分方程

例: 如果一个LTI系统的输入和输出如下所示:

$$x(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t), \quad y(t) = e^{-3t}u(t)$$

请计算这个LTI系统的冲激响应 $h(t)$

解:

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\frac{1}{(3+j\omega)}}{\frac{1}{1+j\omega} - \frac{1}{2+j\omega}} = \frac{(1+j\omega)(2+j\omega)}{(3+j\omega)} = j\omega + \frac{2}{3+j\omega}$$

所以有:

$$h(t) = \delta'(t) + 2e^{-3t}u(t)$$



利用傅里叶变换求解微分方程

例：考察以下微分方程所表示的LTI系统

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

1. 请计算该系统的冲激响应 $h(t)$ 。
2. 如果 $x(t) = te^{-t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。
3. 如果 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。

解：

(1) 因为

$$[(j\omega)^2 + 5j\omega + 6]Y(j\omega) = (j\omega + 1)X(j\omega)$$

所以

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{j\omega + 1}{(j\omega)^2 + 5j\omega + 6} = \frac{j\omega + 1}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)} = \frac{-1}{j\omega + 2} + \frac{2}{j\omega + 3}$$

所以

$$h(t) = (-e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$



利用傅里叶变换求解微分方程

例：考察以下微分方程所表示的LTI系统

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

1. 请计算该系统的冲激响应 $h(t)$ 。
2. 如果 $x(t) = te^{-t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。
3. 如果 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。

Solution:

(2)

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= X(j\omega)H(j\omega) = \frac{(j\omega + 1)}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)} \frac{1}{(j\omega + 1)^2} = \frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)(j\omega + 3)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{(j\omega + 1)} - \frac{1}{(j\omega + 2)} + \frac{\frac{1}{2}}{(j\omega + 3)} \end{aligned}$$

所以：

$$y(t) = \left(\frac{1}{2} e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2} e^{-3t} \right) u(t)$$



利用傅里叶变换求解微分方程

例：考察以下微分方程所表示的LTI系统

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

1. 请计算该系统的冲激响应 $h(t)$ 。
2. 如果 $x(t) = te^{-t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。
3. 如果 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。

解：

(3)

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)^2} = \frac{-1}{(j\omega + 2)} + \frac{2}{(j\omega + 3)^2} + \frac{1}{(j\omega + 3)}$$

So:

$$y(t) = (-e^{-2t} + 2te^{-3t} + e^{-3t})u(t)$$



利用傅里叶变换求解微分方程

例：考察以下微分方程所表示的LTI系统

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

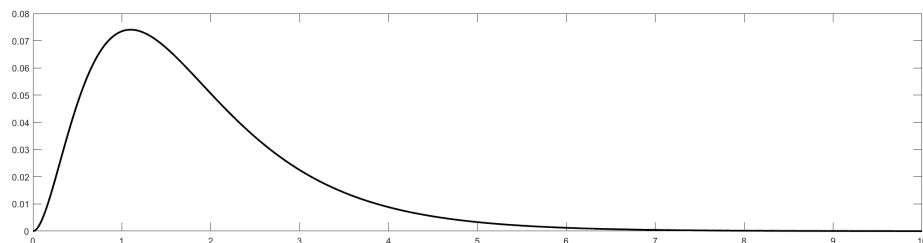
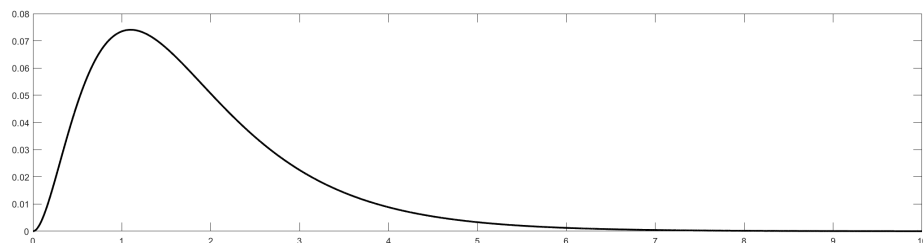
(2) 如果 $x(t) = te^{-t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。

解：

$$y(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t}\right)u(t)$$

MATLAB code:

```
b = [1,1];  
a = [1,5,6];  
t = 0:0.001:10;  
x = t.*exp(-t);  
y = lsim(b,a,x,t);  
subplot(2,1,1);  
plot(t,y,'k-',linewidth=2);  
y = 0.5*exp(-t)- exp(-2*t)+0.5*exp(-3*t);  
subplot(2,1,2);  
plot(t,y,'k-',linewidth=2);
```





利用傅里叶变换求解微分方程

例：考察以下微分方程所表示的LTI系统

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

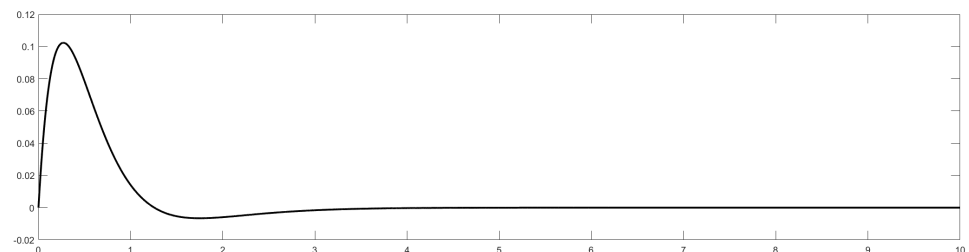
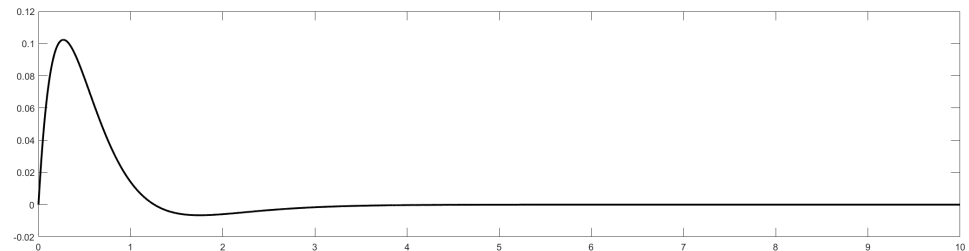
(3) 如果 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。

解：

$$y(t) = (-e^{-2t} + 2te^{-3t} + e^{-3t})u(t)$$

MATLAB code:

```
b = [1,1];  
a = [1,5,6];  
t = 0:0.001:10;  
x = exp(-3*t);  
y = lsim(b,a,x,t);  
subplot(2,1,1);  
plot(t,y,'k-',linewidth=2);  
y = -exp(-2*t)+2*t.*exp(-3*t)+exp(-3*t);  
subplot(2,1,2);  
plot(t,y,'k-',linewidth=2);
```





利用傅里叶变换求解微分方程

例：考察如下微分方程表达的LTI系统：

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

如果 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。

解：

$$Y(j\omega) = \frac{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}{j\omega + 3} X(j\omega) = \frac{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}{(j\omega + 3)(j\omega + 1)} = \frac{j\omega + 2}{j\omega + 3} = 1 - \frac{1}{j\omega + 3}$$

So:

$$y(t) = \delta(t) - e^{-3t}u(t)$$



利用傅里叶变换求解微分方程

例：考察如下微分方程表达的LTI系统：

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

如果 $x(t) = e^{-t}u(t)$ ，计算 $y(t)$ 。

$$y(t) = \delta(t) - e^{-3t}u(t)$$

MATLAB Code

```
b = [1,3,2];  
a = [1,3];  
t = 0:0.001:10;  
x = exp(-t);  
y = lsim(b,a,x,t);
```

错误使用 **DynamicSystem/lsim** (第 78 行)

无法仿真不当(非因果)模型的时间响应。

出错 **lsim** (第 119 行)

```
[yout,t1,x] = lsim(sys,u,t,x0);
```



傅里叶变换性质

(9) 积分性质: If $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, then

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) d\tau \xrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(j0) \delta(\omega)$$

证明: 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) d\tau = x(t) * u(t)$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) d\tau \xrightarrow{F} \left[\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega) \right] X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(j0) \delta(\omega)$$

上一步用到

$$X(j\omega) \delta(\omega) = X(j0) \delta(\omega)$$



傅里叶变换性质

(9) 对偶性: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$X(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$$

证明: 因为

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

所以

$$2\pi x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

交换 ω 和 t , 可得:

$$2\pi x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(jt) e^{j\omega t} dt$$

将上式中 ω 替换为 $-\omega$, 可得:

$$2\pi x(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(jt) e^{-j\omega t} dt$$

因此有

$$X(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$$



傅里叶变换性质

(9) 对偶性: If $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, then $X(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$

例子: 因为

$$x(t) = \delta(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) = 1$$

利用对偶性可得:

$$X(jt) = 1 \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega) = 2\pi\delta(-\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

因此有

$$1 \xrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega)$$



傅里叶变换性质

(9) 对偶性: If $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, then $X(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$

例: 因为

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \xrightarrow{F} 2TSa(\omega T)$$

利用对偶性

将 T 用 ω_c 替换并除以 2π 可得:

$$\frac{\sin \omega_c t}{\pi t} \xleftrightarrow{F} \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



傅里叶变换性质

(9) 对偶性: If $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, then $X(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$

例:

$$\frac{2}{1+t^2} \xrightarrow{F} ?$$

解: 因为

$$e^{-|t|} \xrightarrow{F} \frac{2}{1+\omega^2}$$

利用对偶性可得:

$$\frac{2}{1+t^2} \xrightarrow{F} 2\pi e^{-|\omega|}$$



傅里叶变换性质

(9) 对偶性: If $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, then $X(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$

例

$$\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} ?$$

解: 因为

$$e^{-t}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{1+j\omega}$$

利用对偶性可得:

$$\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} 2\pi e^{\omega}u(-\omega)$$



傅里叶变换性质

例: 90度移相器 (希尔伯特变换器)

$$\frac{1}{\pi t} \xrightarrow{F} ?$$

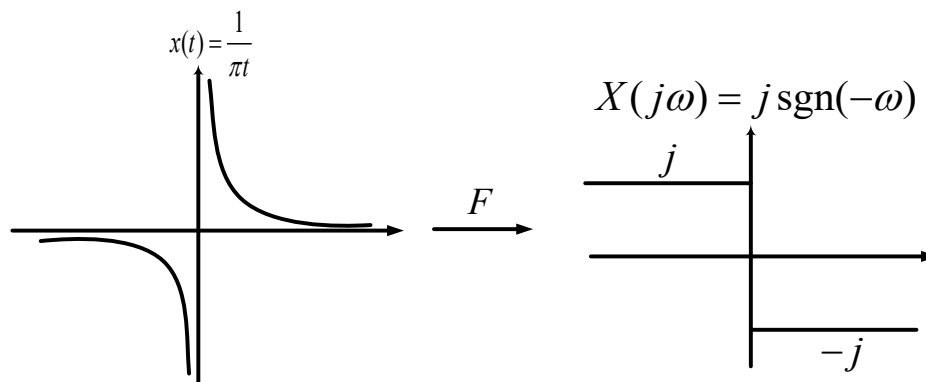
解:

利用对偶性可得:

$$\frac{2}{jt} \xrightarrow{F} 2\pi \operatorname{sgn}(-\omega)$$

因此有

$$\frac{1}{\pi t} \xrightarrow{F} j \operatorname{sgn}(-\omega) = \begin{cases} -j, & \text{when } \omega > 0 \\ j, & \text{when } \omega < 0 \end{cases}$$



90°移相器(90° phase shifter)



傅里叶变换性质

例: 利用对偶性从时域微分性质推导频域微分性质。

解: 首先根据时域微分性质, 有:

如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} \xrightarrow{F} Y(j\omega) = j\omega X(j\omega)$$

利用对偶性质有:

$$Y(jt) \xrightarrow{F} 2\pi y(-\omega)$$

也就是说

$$jtX(jt) \xrightarrow{F} 2\pi \frac{dx(-\omega)}{d(-\omega)} = -\frac{d[2\pi x(-\omega)]}{d(\omega)}$$

另一方面, 因为:

$$X(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$$

最终我们可得: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则有:

$$jtx(t) \xrightarrow{F} -\frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

即:

$$tx(t) \xrightarrow{F} j\frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$



傅里叶变换性质

例: 利用对偶性质从时域平移性质推导频域平移性质。

解: 时域平移性质如下: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$y(t) = x(t - t_0) \xrightarrow{F} Y(j\omega) = X(j\omega)e^{-j\omega t_0}$$

利用对偶性质可得:

$$Y(jt) \xrightarrow{F} 2\pi y(-\omega)$$

也就是说:

$$X(jt)e^{-j\omega t_0} \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega - t_0) = 2\pi x(-(\omega + t_0))$$

将 t_0 用 ω_0 代替, 可得:

$$X(jt)e^{-j\omega_0 t} \xrightarrow{F} 2\pi x(-(\omega + \omega_0))$$

另一方面

$$X(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x(-\omega)$$

最终可得: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$x(t)e^{-j\omega_0 t} \xrightarrow{F} X(j(\omega + \omega_0))$$



傅里叶变换性质

(10) 调制性质: 如果 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$, 那么

$$x_1(t)x_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$$

(时域相乘等于频域卷积再除以 2π)

证明: 假设:

$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\tau) X_2(j(\omega - \tau)) d\tau$$

则有:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(j\tau) X_2(j(\omega - \tau)) d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega \\ &= \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X_1(j\tau) e^{j\tau t} d\tau \right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_2(j(\omega - \tau)) e^{j(\omega - \tau)t} d(\omega - \tau) \right] \\ &= x_1(t)x_2(t) \end{aligned}$$



傅里叶变换性质

(10) 调制性质: If $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$, then

$$x_1(t)x_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$$

利用对偶性来证明调制性质:

如果 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$, 根据对偶性有

$$X_1(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x_1(-\omega)$$

$$X_2(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x_2(-\omega)$$

利用时域卷积性质有:

$$x_1(t) * x_2(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)X_2(j\omega)$$

利用对偶性有:

$$X_1(jt)X_2(jt) = 2\pi x_1(-\omega) * 2\pi x_2(-\omega) = \frac{1}{2\pi} [2\pi x_1(-\omega)] * [2\pi x_2(-\omega)]$$

又因为: $X_1(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x_1(-\omega)$, $X_2(jt) \xrightarrow{F} 2\pi x_2(-\omega)$, 最终可得:

如果 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$, 那么

$$x_1(t)x_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$$



傅里叶变换性质

例：

$$x(t) = \frac{\sin(t) \sin(t/2)}{\pi t^2}$$

计算其傅里叶变换 $X(j\omega)$ 。

解：根据调制性质有：

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} F\left[\frac{\sin(t)}{\pi t}\right] * F\left[\frac{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}{t}\right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \begin{array}{c} \uparrow 1 \\ \text{rect}(\omega) \end{array} * \begin{array}{c} \uparrow \pi \\ \text{rect}(\omega) \end{array} \\ &= \begin{array}{c} \text{tri}(\omega) \end{array} \end{aligned}$$

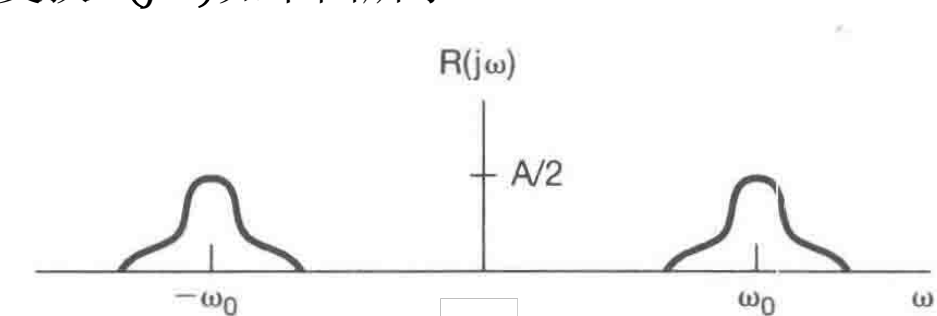


傅里叶变换性质

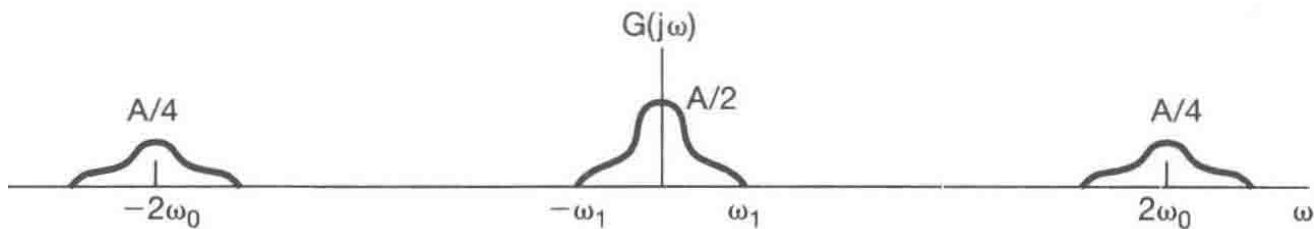
例: 如果

$$g(t) = r(t) \cos(\omega_0 t)$$

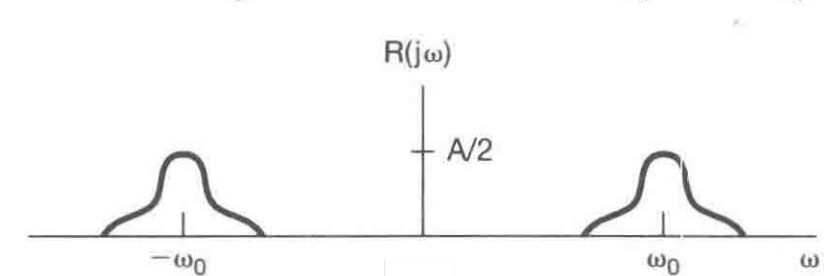
如果 $r(t)$ 的傅里叶变换 $R(j\omega)$ 如下图所示:



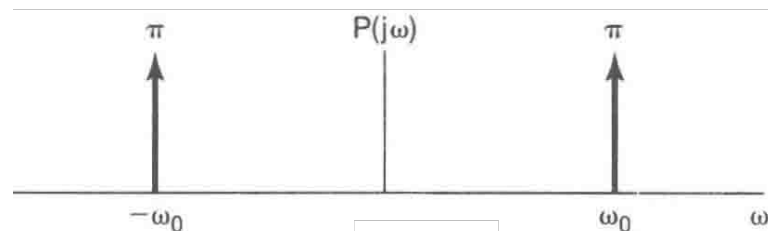
那么 $g(t)$ 的傅里叶变换 $G(j\omega)$ 可以根据调制性质来计算:



$$= \frac{1}{2\pi}$$



*





傅里叶变换性质

帕斯瓦尔定理: 如果 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

证明: 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \overline{x(t)} dt$$

又因为

$$\overline{x(t)} = \overline{\frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]^*} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{X(j\omega)} e^{-j\omega t} d\omega$$

所以:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{X(j\omega)} e^{-j\omega t} d\omega \right] dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{X(j\omega)} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right] d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{X(j\omega)} X(j\omega) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega \end{aligned}$$

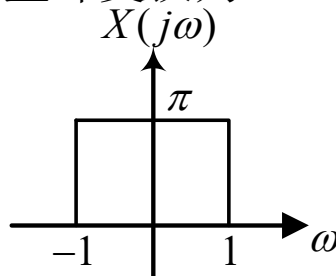


傅里叶变换性质

例: 计算如下积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin(t)}{t} \right]^2 dt$$

解: 假设 $x(t) = \frac{\sin(t)}{t}$, 那么它的傅里叶变换为:



根据帕斯瓦尔定理有:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin(t)}{t} \right]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^{+1} \pi^2 d\omega = \pi$$



周期信号的傅里叶变换

一个以 T_0 为周期的周期信号 $x(t)$,它能够被表示为傅里叶级数形式:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

其中

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

因为

$$e^{jk\omega_0 t} \xrightarrow{F} 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$$

所以有:

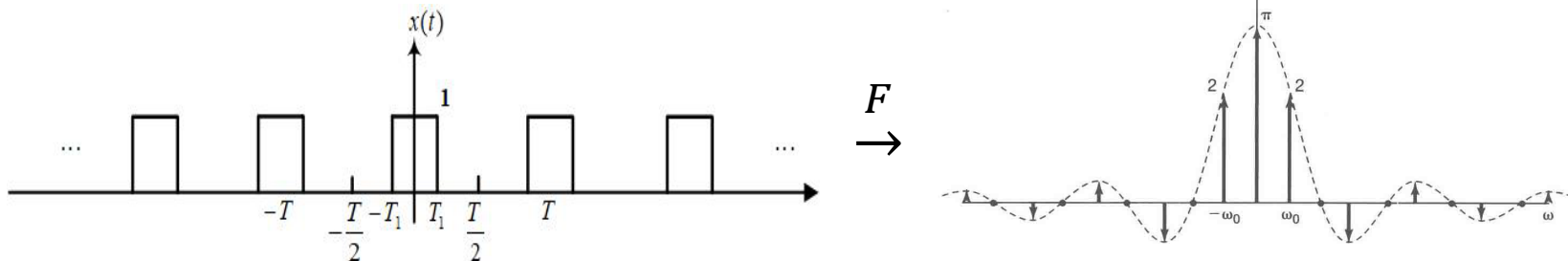
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \xrightarrow{F} X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

因此,周期信号的傅里叶变换是以 ω_0 为间隔的冲激串函数。



周期信号的傅里叶变换

例：计算如下周期方波的傅里叶变换



解：首先计算周期方波的傅里叶级数：

$$a_k = \frac{\sin\left(2k\pi \frac{T_1}{T}\right)}{k\pi} = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}$$

所以有：

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin(k\omega_0 T_1)}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$$

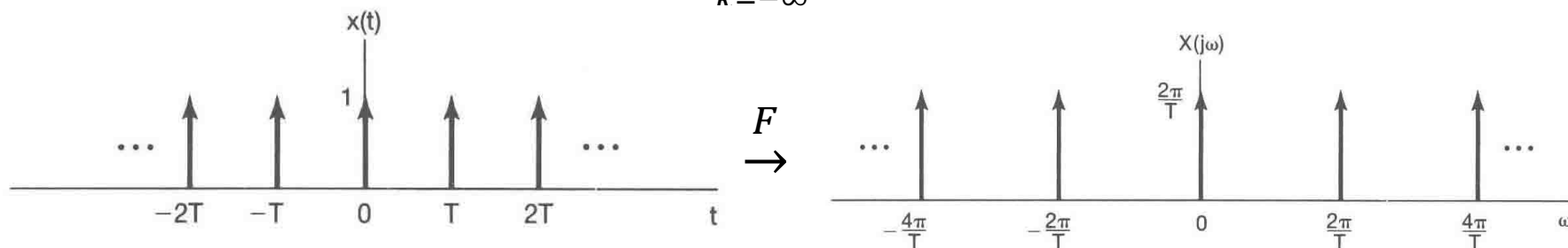
$X(j\omega)$ 的图形如上图所示。



周期信号的傅里叶变换

例: 计算如下周期冲激串信号的傅里叶变换。

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$



解: 首先计算周期冲激串的傅里叶级数

$$a_k = \frac{1}{T}$$

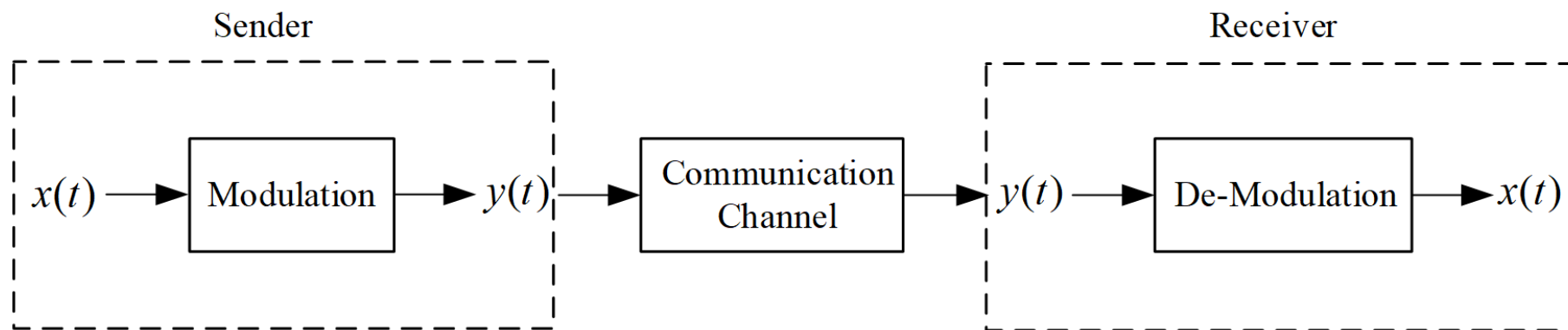
因此有

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) = \omega_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_0) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - k\frac{2\pi}{T}\right)$$

$X(j\omega)$ 的图形如上图所示。



信号的调制与解调



信号的调制与解调流程

发送端 (Sender)

接收端 (Receiver)

调制 (Modulation)

解调 (De-Modulation)

通信信道 (Communication Channel)



正弦载波幅度调制

单信号调制的调制过程

输入信号: $x(t)$.

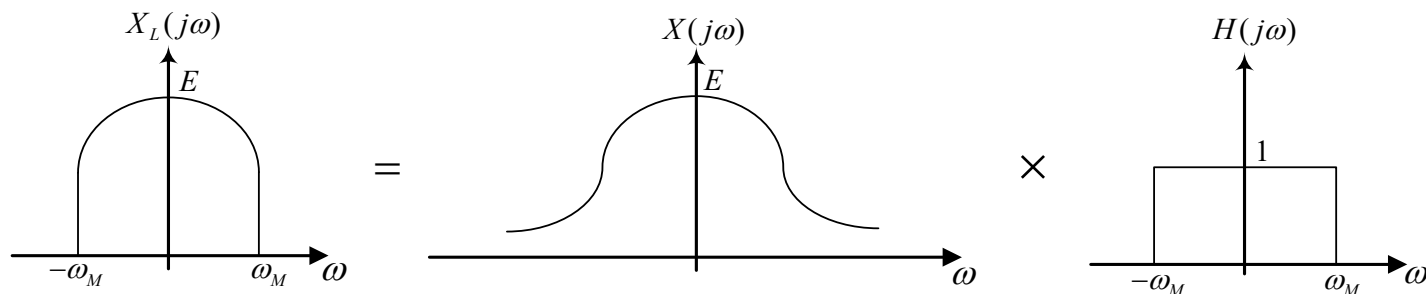
载波: $\cos(\omega_c t)$, 其中 ω_c 叫做载波(carrier frequency)。不同的电视台和广播电台有不同的载波。

(1) 首先将 $x(t)$ 输入一个低通滤波器, 获得带限信号(band-limited signal):

$$x_L(t) = x(t) * h(t) \text{ 或 } X_L(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

这里 $h(t)$ 是低通滤波器, 其截止频率为 ω_M :

$$h(t) = \frac{\sin(\omega_M t)}{\pi t}$$





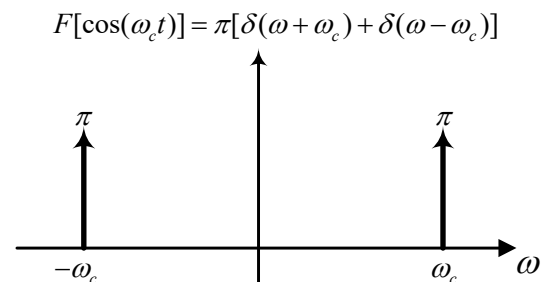
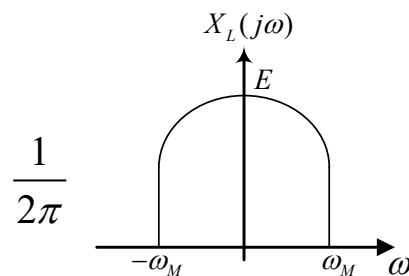
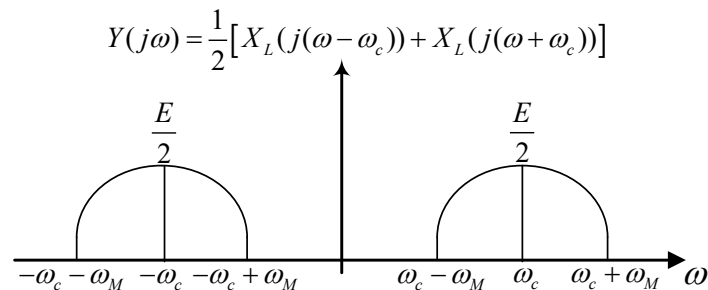
正弦载波幅度调制

单信号调制的调制过程

(2) 接着，带限信号 $x_L(t)$ 与载波信号相乘，获得调制端 $y(t)$:

$$y(t) = x_L(t) \cos(\omega_c t)$$

根据调制性质， $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$ 可由下图获得。





正弦载波幅度调制

单信号调制的解调过程

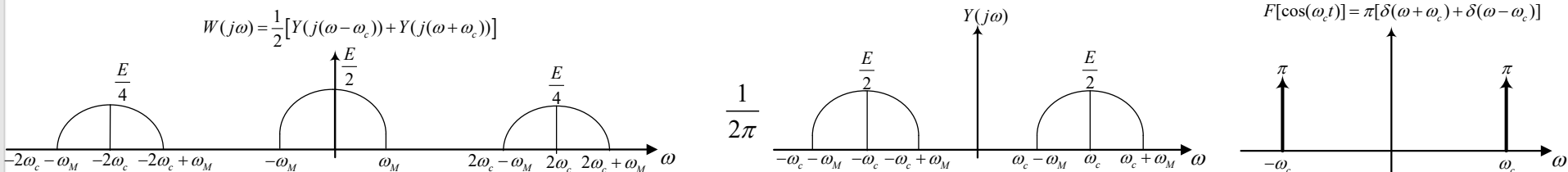
输入信号: $y(t) = x_L(t) \cos(\omega_c t)$

载波: $\cos(\omega_c t)$.

(1) 首先, 将 $y(t)$ 乘以载波获得 $w(t)$.

$$w(t) = y(t) \cos(\omega_c t) = x_L(t) \cos^2(\omega_c t)$$

根据调制性质, $w(t)$ 的频谱 $W(j\omega)$ 可以由下图获得。





正弦载波幅度调制

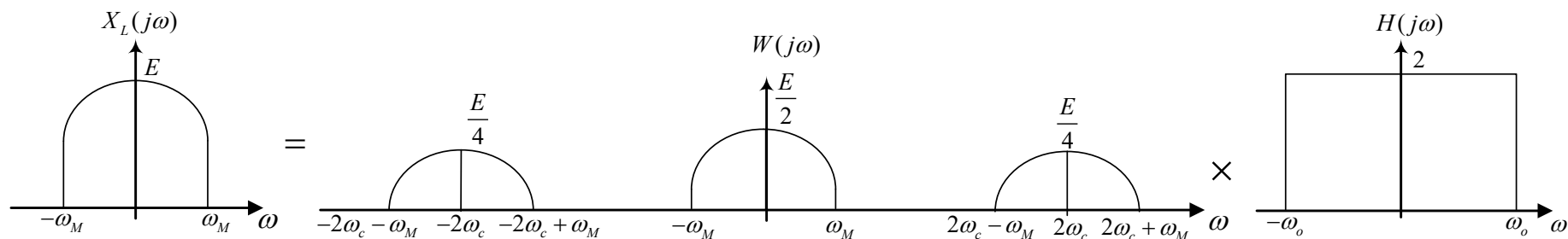
单信号调制的解调过程

(2) 接着，将 $w(t)$ 输入进低通滤波器，获得 $x_L(t)$.

$$x_L(t) = w(t) * h(t) \text{ 或 } X_L(j\omega) = W(j\omega)H(j\omega)$$

其中 $h(t)$ 是低通滤波器

$$h(t) = \frac{2 \sin(\omega_o t)}{\pi t} \quad (\omega_M < \omega_o < 2\omega_c - \omega_M)$$





正弦载波幅度调制

另一种看待调制与解调的视角

$$w(t) = y(t)\cos(\omega_c t) = x_L(t)\cos^2(\omega_c t) = \frac{1}{2}x_L(t) - \frac{1}{2}x_L(t)\cos(2\omega_c t)$$

上式第二项： $-\frac{1}{2}x_L(t)\cos(2\omega_c t)$ 是高频分量，如果接一个低通滤波器，它将会被滤除。因此，将 $w(t)$ 通过低通滤波器后，将会得到 $x_L(t)$ 。



正弦载波幅度调制

两个信号的调制过程

输入信号: $x_1(t)$ and $x_2(t)$.

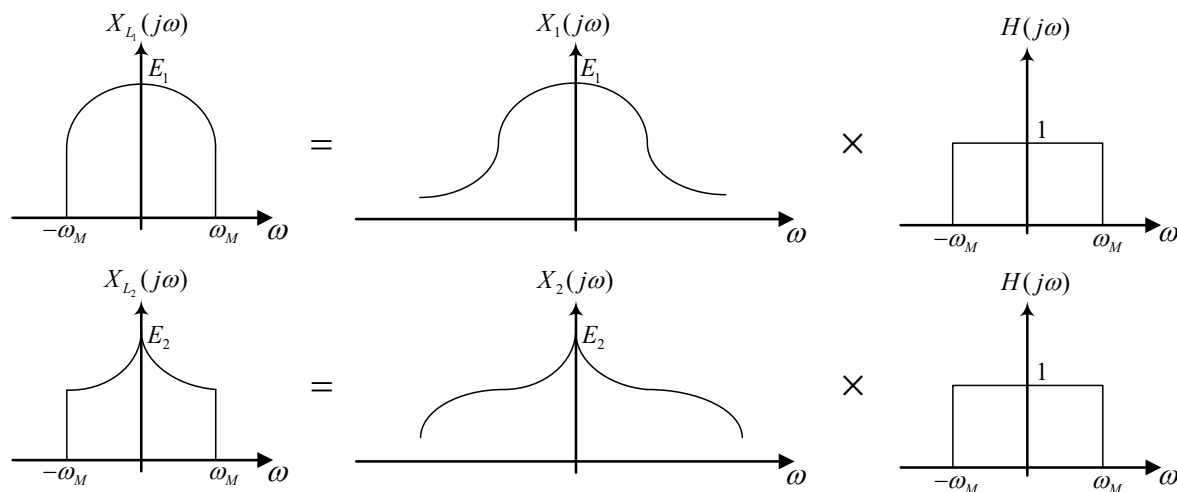
载波: $\cos(\omega_{c_1}t)$ and $\cos(\omega_{c_2}t)$, 其中 ω_{c_1} 是信号 $x_1(t)$ 的载波; ω_{c_2} 是信号 $x_2(t)$ 的载波。
不失一般性, 我们假设 $\omega_{c_1} < \omega_{c_2}$.

(1) 首先分别将 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 通过低通滤波器获得带限信号(**band-limited signals**):

$$x_{L_1}(t) = x_1(t) * h(t), \quad x_{L_2}(t) = x_2(t) * h(t)$$

这里 $h(t)$ 是低通滤波器, 其截止频率为 ω_M :

$$h(t) = \frac{\sin(\omega_M t)}{\pi t}$$





正弦载波幅度调制

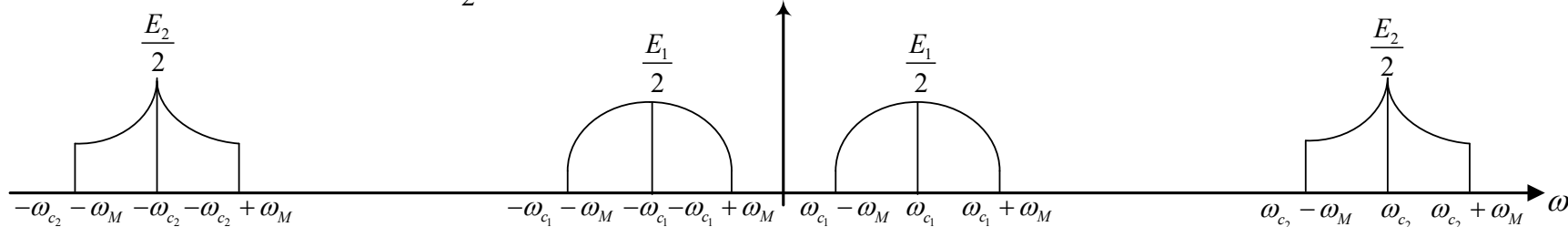
两个信号的调制过程

(2) 然后，将带限信号 $x_{L_1}(t)$ 和 $x_{L_2}(t)$ 分别乘以各自的载波，并将获得的输出相加，最终获得调制端输出 $y(t)$ ：

$$y(t) = x_{L_1}(t) \cos(\omega_{c_1} t) + x_{L_2}(t) \cos(\omega_{c_2} t)$$

根据调制性质， $y(t)$ 的载波 $Y(j\omega)$ 的频谱如图所示。

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} [X_{L_1}(j(\omega - \omega_{c_1})) + X_{L_1}(j(\omega + \omega_{c_1})) + X_{L_2}(j(\omega - \omega_{c_2})) + X_{L_2}(j(\omega + \omega_{c_2}))]$$





正弦载波幅度调制

两个信号的解调过程

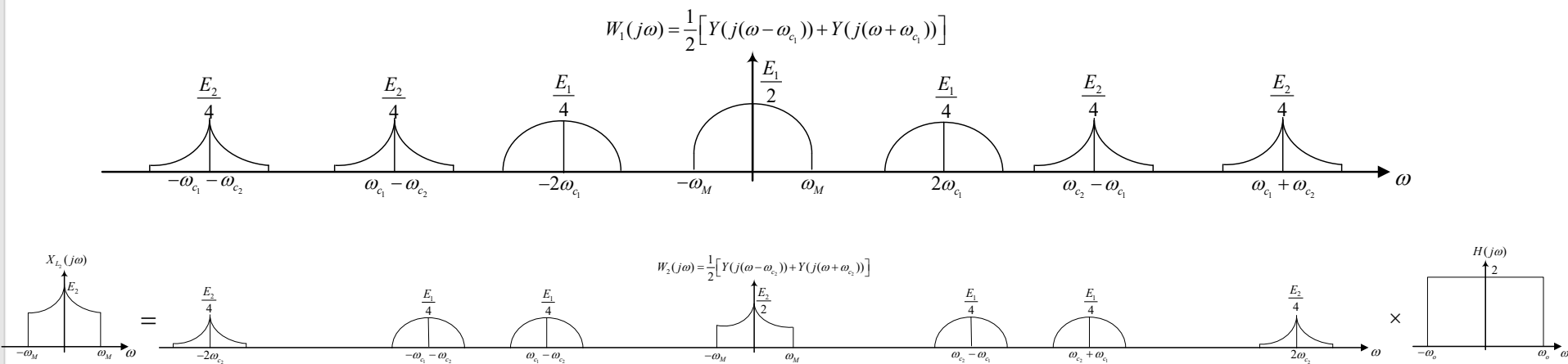
输入信号: $y(t) = x_{L_1}(t) \cos(\omega_{c_1} t) + x_{L_2}(t) \cos(\omega_{c_2} t)$.

载波: $\cos(\omega_{c_1} t)$ 和 $\cos(\omega_{c_2} t)$.

(1) 首先, $y(t)$ 分别与两个载波 $\cos(\omega_{c_1} t)$ 和 $\cos(\omega_{c_2} t)$ 相乘获得 $w_1(t)$ 和 $w_2(t)$.

$$w_1(t) = y(t) \cos(\omega_{c_1} t), \quad w_2(t) = y(t) \cos(\omega_{c_2} t)$$

根据调制性质, 我们可以获得 $w_1(t)$ 和 $w_2(t)$ 的频谱 $W_1(j\omega)$ 和 $W_2(j\omega)$ 如下图所示。





正弦载波幅度调制

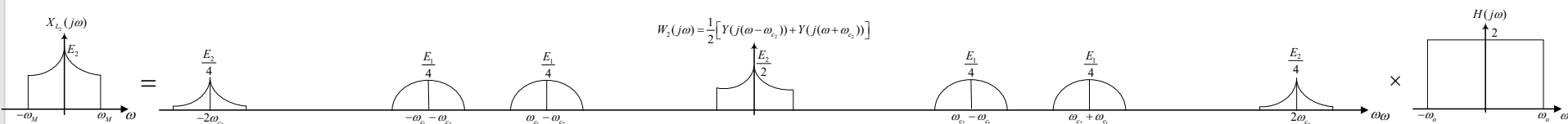
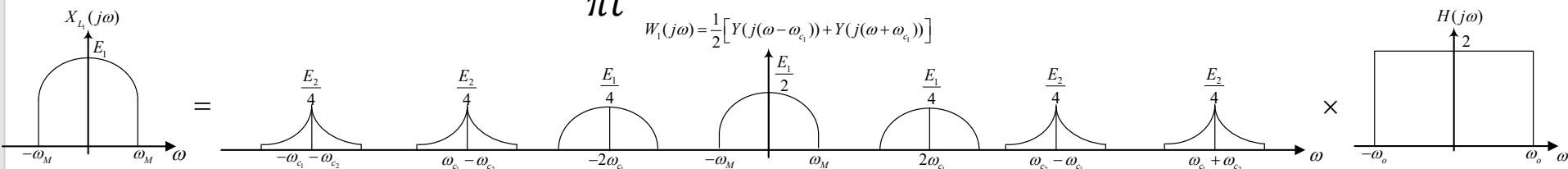
两个信号的解调过程

(2) 然后, 将 $w_1(t)$ 和 $w_2(t)$ 通过低通滤波器, 最终恢复 $x_{L1}(t)$ 和 $x_{L2}(t)$.

$$x_{L1}(t) = w_1(t) * h(t) \quad x_{L2}(t) = w_2(t) * h(t)$$

其中

$$h(t) = \frac{2 \sin(\omega_o t)}{\pi t} \quad (\omega_M < \omega_o < 2\omega_c - \omega_M)$$



从上图, 我们可以推导 $\omega_o, \omega_M, \omega_{c1}, \omega_{c2}$ 之间的关系.

$$\omega_M < \min\left(\omega_{c1}, \frac{\omega_{c2} - \omega_{c1}}{2}\right), \quad \omega_M < \omega_o < \min(2\omega_{c1} - \omega_M, \omega_{c2} - \omega_{c1} - \omega_M)$$



正弦载波幅度调制

在通信系统各种, 我们常用赫兹 f (Hz)来表示频率, 其中 f 和 ω 的关系为:

$$\omega = 2\pi f \text{ 或 } f = \frac{\omega}{2\pi}$$

例如, 收音机信号的带宽为 $f_M = 198KHz$, 它用角频率表示为:

$$\omega_M = 2\pi f_M = 2\pi \times 198000 \text{ rad/s}$$

我们也可用 f 来表示上述关系:

$$f_M < \min\left(f_{C_1}, \frac{f_{C_2} - f_{C_1}}{2}\right)$$
$$f_M < f_o < \min(2f_{C_1} - f_M, f_{C_2} - f_{C_1} - f_M)$$

例如:

中央人民广播电台第一频道(中国之声): $f_{C_1} = 106.1MHz$

中央人民广播电台第二频道(经济之声): $f_{C_2} = 96.6MHz$

中央人民广播电台第三频道 (音乐之声): $f_{C_3} = 90.0MHz$

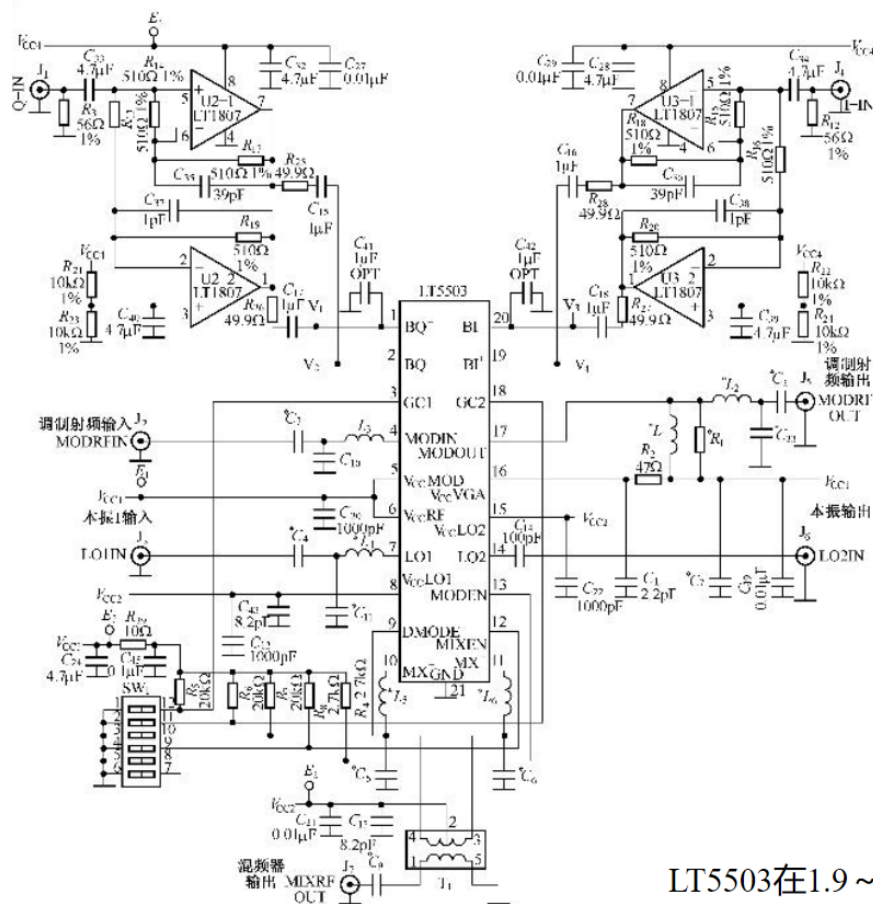
这三个载波之间的距离, 都满足以上不等式。特别的, 载波之间的距离都大于带宽 $f_M = 198KHz$ 的两倍。



调制和解调电路

调制和解调电路主要分为如下四个部分：

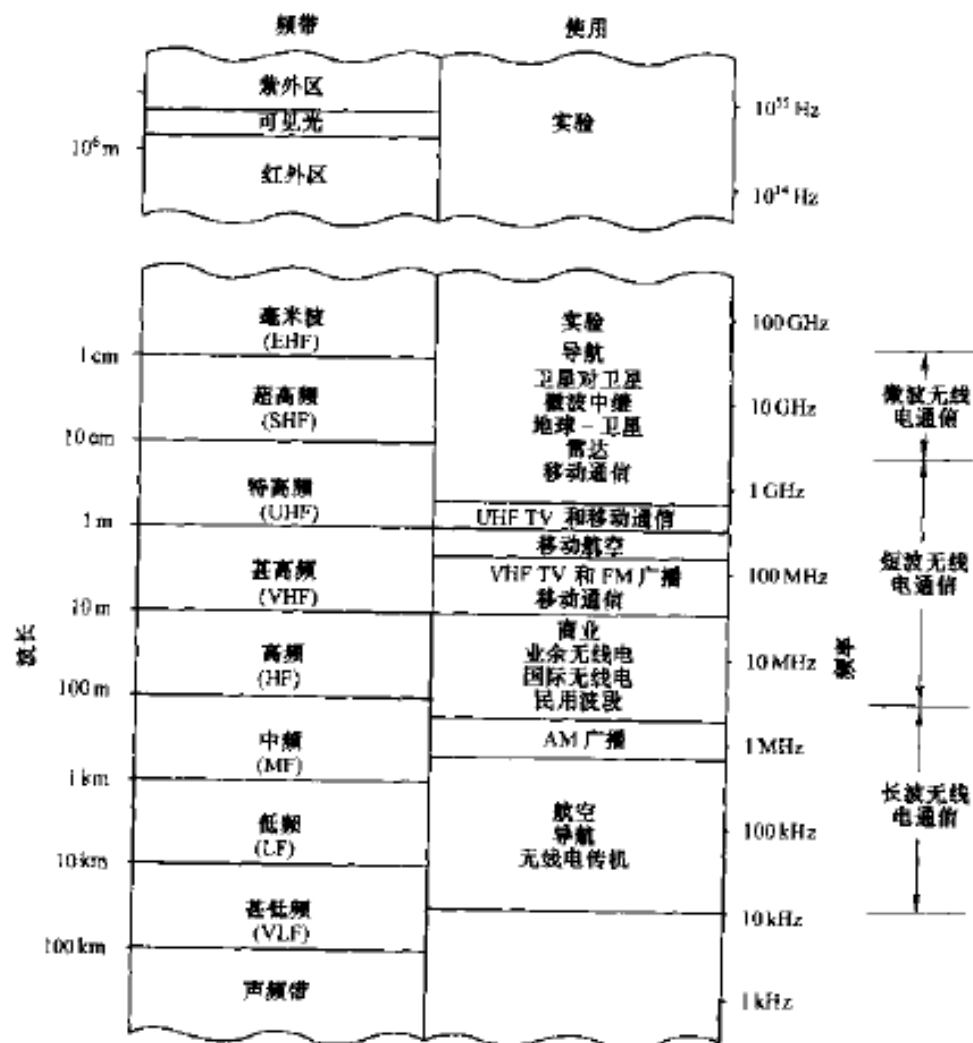
- (1) 振荡器电路 (Oscillator)：产生载波 $\cos(\omega_c t)$ 。
- (2) 低通滤波器电路：去除信号的高频分量。
- (3) 相乘和相加电路：获得 $y(t) = x_{L_1}(t) \cos(\omega_{c_1} t) + x_{L_2}(t) \cos(\omega_{c_2} t)$
- (4) 锁相环电路 (Phase locked loop, PLL)：同步输入和输出的频域相位，即时域时间。



LT5503在1.9 ~ 2.4GHz的应用电路



无线频谱的划分





无线频谱的划分

Frequency range	Designation	Typical uses	Propagation method	Channel features
30–300 Hz	ELF (extremely low frequency)	Macrowave, submarine communication	Megametric waves	Penetration of conducting earth and seawater
0.3–3 kHz	VF (voice frequency)	Data terminals, telephony	Copper wire	
3–30 kHz	VLF (very low frequency)	Navigation, telephone, telegraph, frequency and timing standards	Surface ducting (ground wave)	Low attenuation, little fading, extremely stable phase and frequency, large antennas
30–300 kHz	LF (low frequency)	Industrial (power line) communication, aeronautical and maritime long-range navigation, radio beacons	Mostly surface ducting	Slight fading, high atmospheric pulse
0.3–3 MHz	MF (medium frequency)	Mobile, AM broadcasting, amateur, public safety	Ducting and ionospheric reflection (sky wave)	Increased fading, but reliable
3–30 MHz	HF (high frequency)	Military communication, aeronautical mobile, international fixed, amateur and citizen's band, industrial	Ionospheric reflecting sky wave, 50–400 km layer altitudes	Intermittent and frequency-selective fading, multipath
30–300 MHz	VHF (very high frequency)	FM and TV broadcast, land transportation (taxis, buses, railroad)	Sky wave (ionospheric and tropospheric scatter)	Fading, scattering, and multipath
0.3–3 GHz	UHF (ultra high frequency)	UHF TV, space telemetry, radar, military	Transhorizon tropospheric scatter and line-of-sight relaying	
3–30 GHz	SHF (super high frequency)	Satellite and space communication, common carrier (CC), microwave	Line-of-sight ionosphere penetration	Ionospheric penetration, extraterrestrial noise, high directly
30–300 GHz	EHF (extremely high frequency)	Experimental, government, radio astronomy	Line of sight	Water vapor and oxygen absorption
10^3 – 10^7 GHz	Infrared, visible light, ultraviolet	Optical communications	Line of sight	

Figure 8.18 Allocation of frequencies in the RF spectrum.



频谱干扰

韩媒体称朝鲜电磁波干扰或将影响七成韩国武器

KBS电视台2012年5月21号晚在热点新闻版块报道了韩国遭遇的电磁波干扰。报道称，当地时间上月28号上午6点14分，正在韩国首都圈地区飞行的4架飞机响起了全球定位系统失灵警报。

韩国广播电视通信委员会称，这样的攻击持续了16天，导致670多架飞机被迫关闭全球定位系统。此外，当时在仁川和江华岛海域航行的110多艘船舶也碰到了相似的情况。特别是未配备雷达、只依赖全球定位系统的29艘30米以下小型渔船均脱离了正常航线。

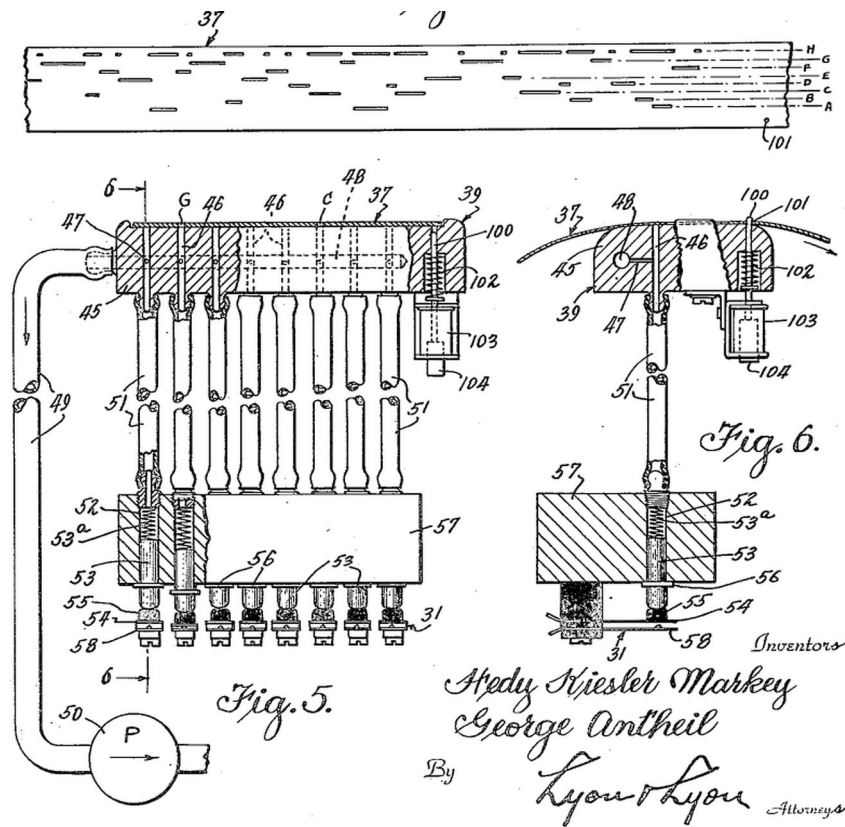
除巡航导弹等精确制导武器外，包括空军F-5战斗机、陆军K-2“黑豹”坦克等在内的70%的韩国产武器都在使用商用全球定位系统。因此，韩国军方正在考虑与美军举行旨在防范朝鲜GPS干扰攻击的联合电子战演习。

对于韩国近来频繁称遭遇朝鲜电磁波攻击，有分析人士指出，韩国近来正以空前的规模扩充军备，并计划与日本签署较低级别的军事协定，从而为建立美日韩三角军事同盟迈出第一步，无论从韩国扩充军备的角度，还是从美国战略东移的角度讲，都需要一个借口。朝鲜此前也明确否认对韩国实施了电磁波攻击，称这是韩方的捏造。朝鲜还指责美国蓄意在朝鲜半岛制造不稳定，从而引发军备竞赛。



扩频通信

扩频通信(Spread Spectrum): 利用随机数同步输入和输出端的载波, 从而对通信信号进行加密。



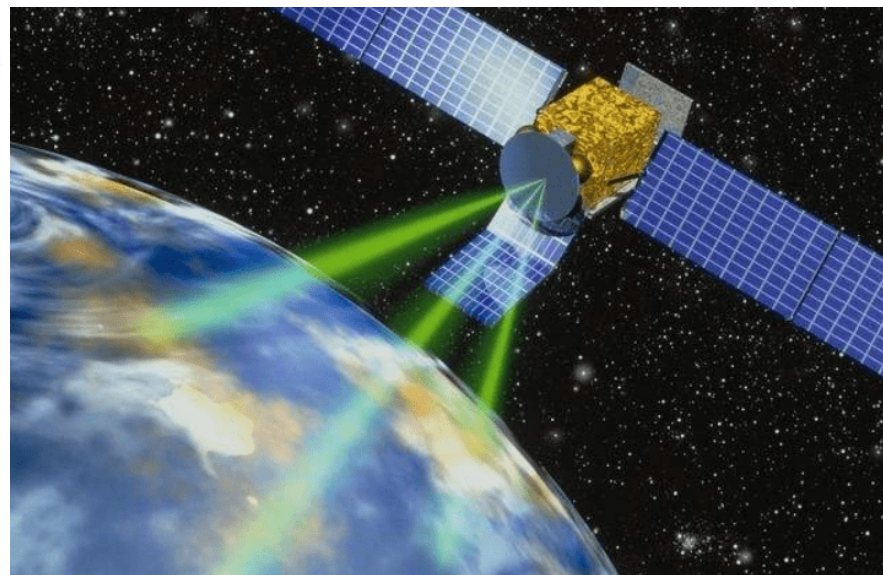
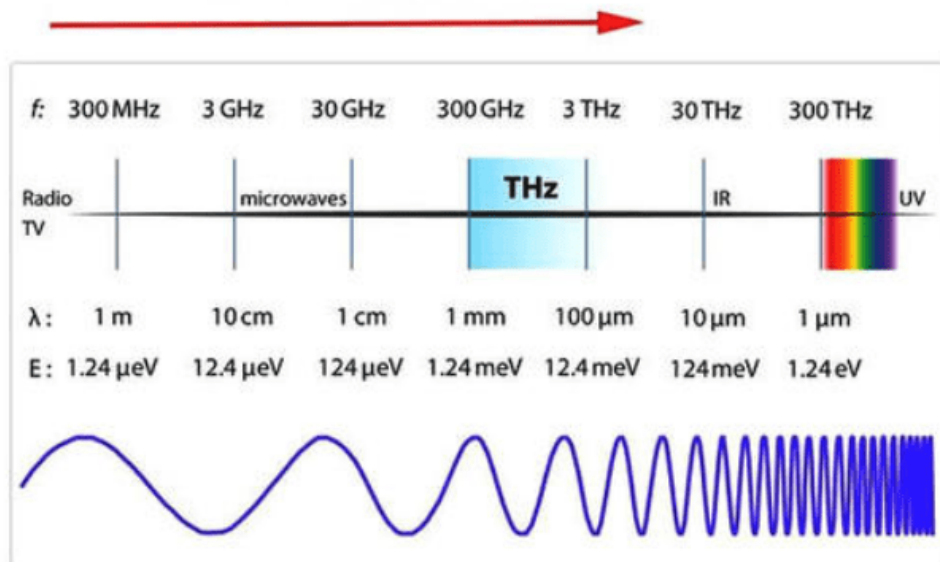
海蒂拉玛(Hedy Lamarr, 1914-2000)
扩频通信的发明人之一, 好莱坞女明星

扩频通信专利中的原理图



6G和太赫兹通信

6G: 迈向太赫兹时代

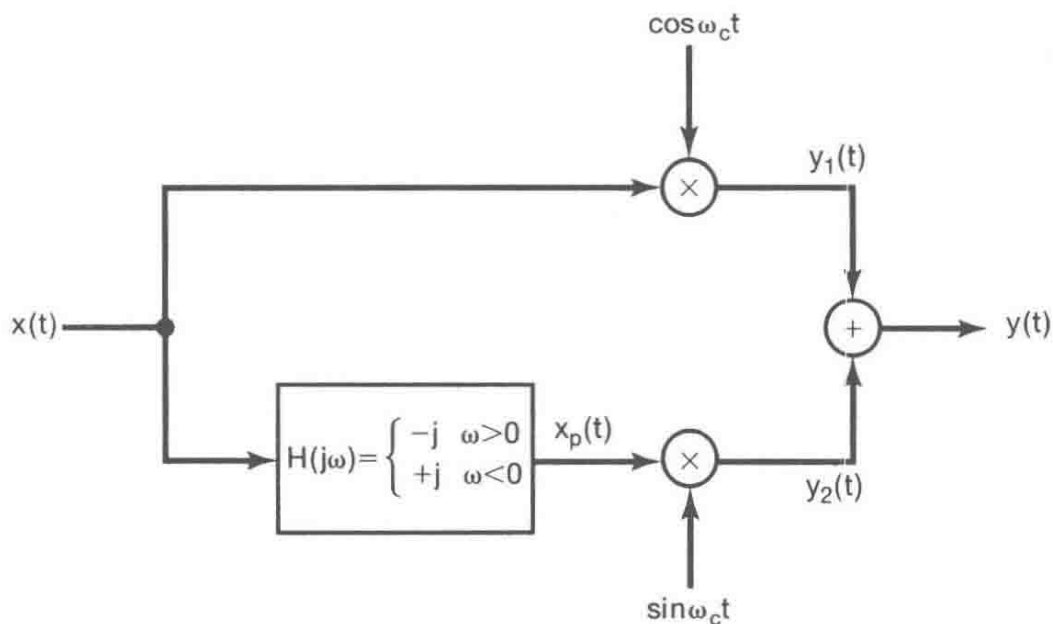


我国太赫兹技术研究主要集中在高速无线通信领域，针对5G、6G通信需求，发展高频(>100GHz)太赫兹通信系统，主要研究频段为220GHz、340GHz。

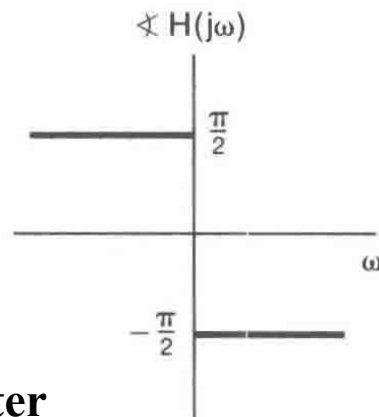
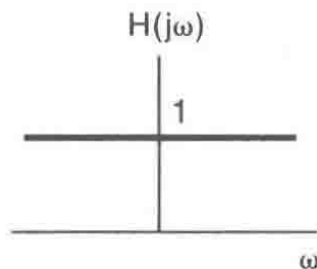


单边带调制与解调 (Side-Band Modulation and De-Modulation)

调制过程



$$h(t) = \frac{1}{\pi t} \xrightarrow{F}$$



90° phase shifter



单边带调制与解调

(Side-Band Modulation and De-Modulation)

调制过程

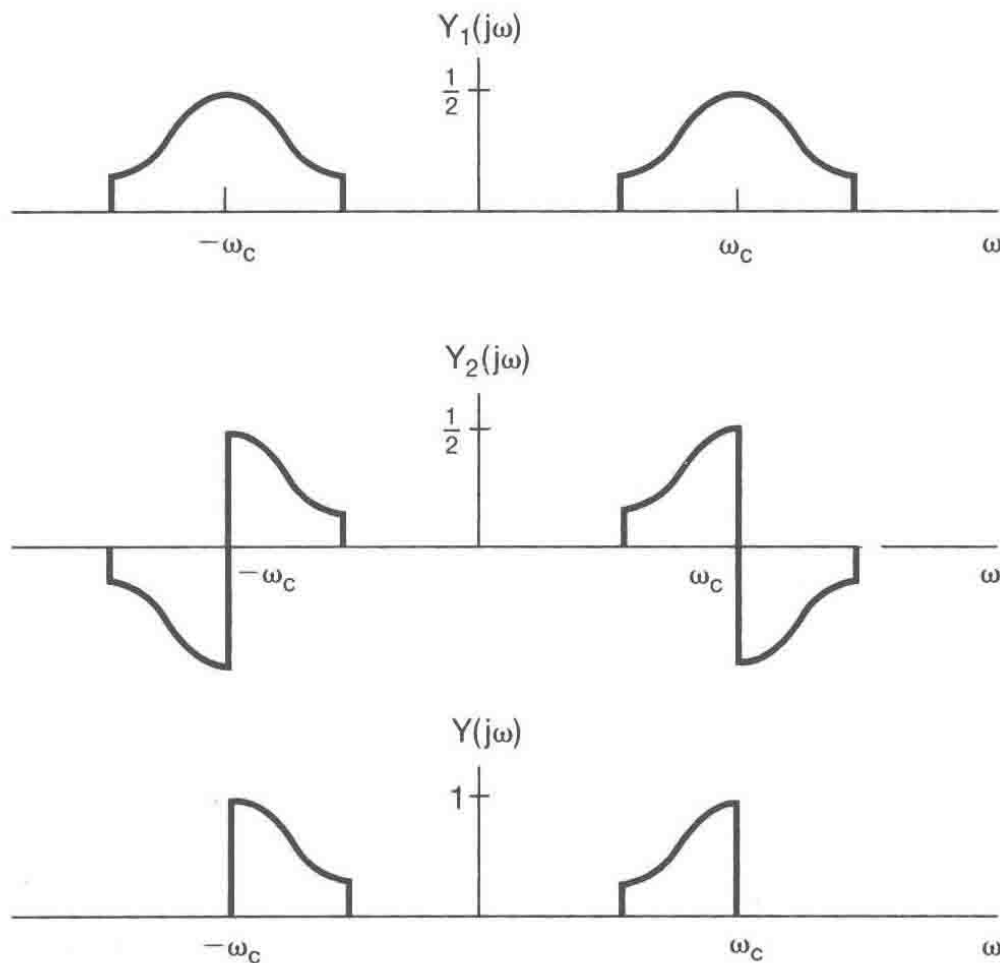
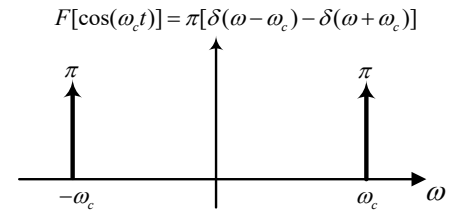
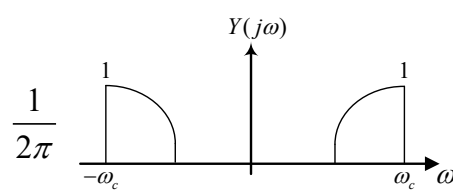
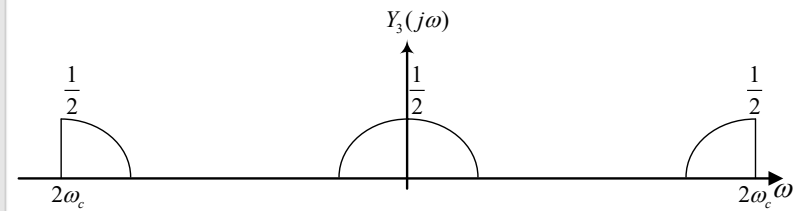
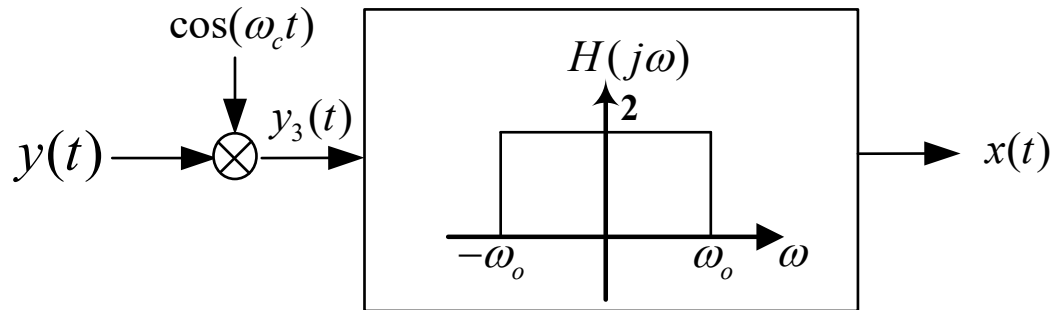


Figure 8.22 Spectra associated with the single-sideband system of Figure 8.21.



单边带调制与解调 (Side-Band Modulation and De-Modulation)

解调过程

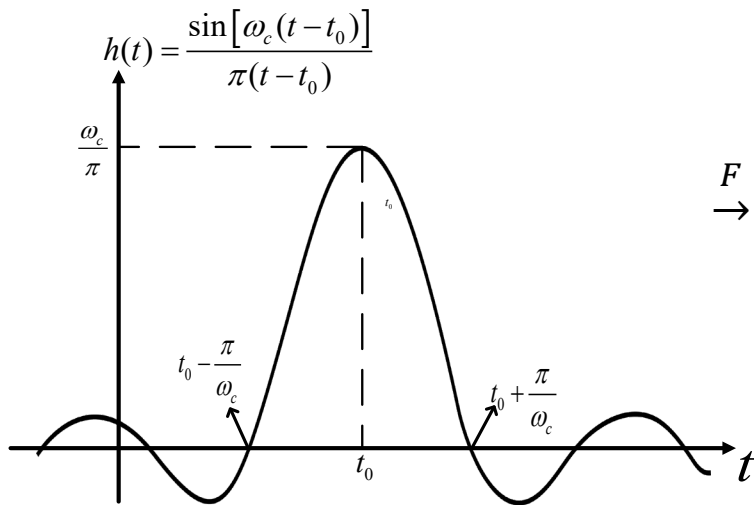




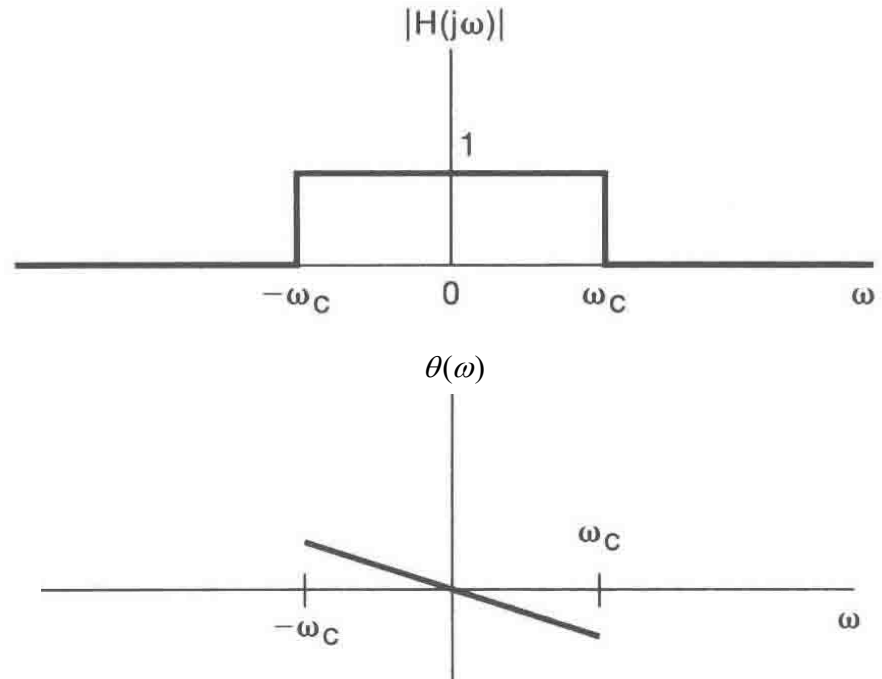
理想低通滤波器

理想低通滤波器

$$h(t) = \frac{\sin[\omega_c(t - t_0)]}{\pi(t - t_0)} \xrightarrow{F} H(j\omega) = \begin{cases} e^{j\omega t_0}, & \text{when } -\omega_c < \omega < \omega_c \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



$\rightarrow$



Here ω_c is the cutoff frequency.



理想低通滤波器

理想低通滤波器的缺点

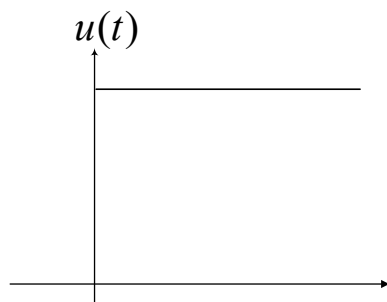
$$h(t) = \frac{\sin[\omega_c(t - t_0)]}{\pi(t - t_0)} \xrightarrow{F} H(j\omega) = \begin{cases} e^{j\omega t_0}, & \text{when } -\omega_c < \omega < \omega_c \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- (1) 理想低通滤波器非因果，不能物理实现。
- (2) 理想低通滤波器有“波纹效应”，它将信号的剧烈变化像水波一样在时域上传播。

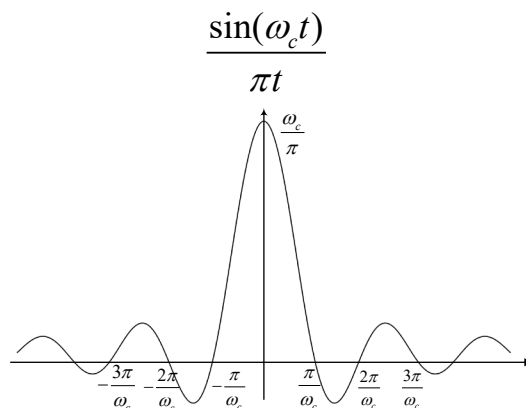


理想低通滤波器的阶跃响应

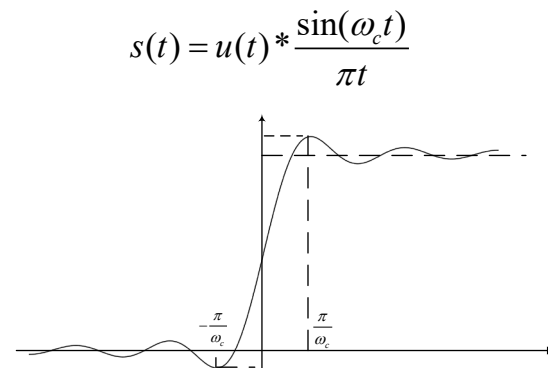
理想低通滤波器的阶跃响应



阶跃函数



理想低通滤波器的时域形式

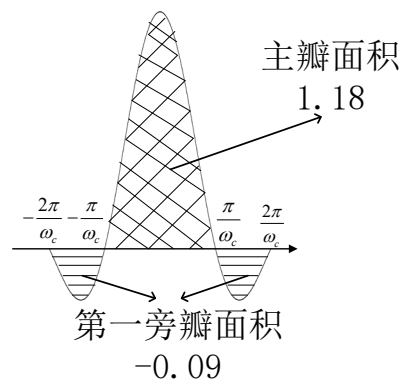


理想低通滤波器的阶跃响应

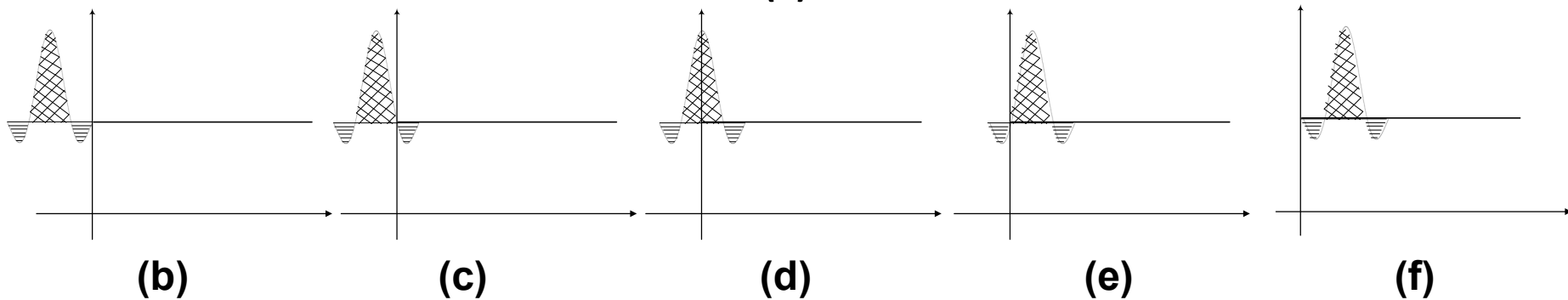
$$s(t) = u(t) * \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} = \int_{-\infty}^t \frac{\sin(\omega_c \tau)}{\pi \tau} d\tau$$



理想低通滤波器的阶跃响应



(a)



对理想低通滤波器阶跃响应的解释。(a) 理想低通滤波器的时域波形及其主瓣和第一旁瓣面积比例；(b)-(f) 当 $t = -\frac{2\pi}{\omega_c}, -\frac{\pi}{\omega_c}, 0, \frac{\pi}{\omega_c}, \frac{2\pi}{\omega_c}$ 时阶跃响应 $y(t)$ 的卷积计算示意图



非理想低通滤波器

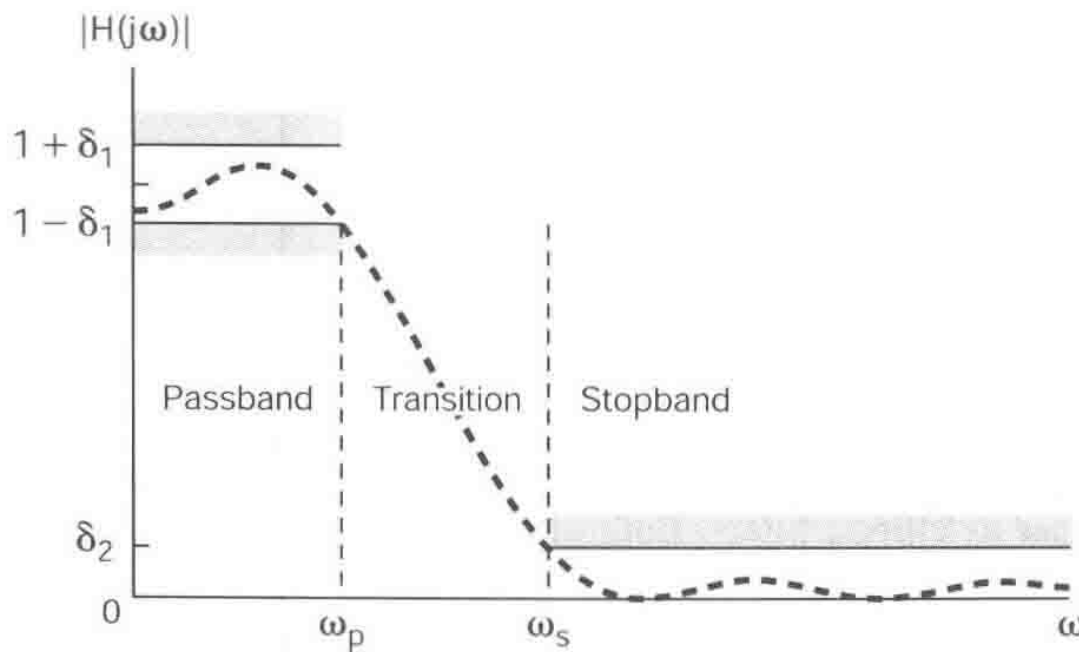


Figure 6.16 Tolerances for the magnitude characteristic of a lowpass filter. The allowable passband ripple is δ_1 and stopband ripple is δ_2 . The dashed curve illustrates one possible frequency response that stays within the tolerable limits.

定义:

- (1) ω_p : 截止频率, 一般被定义为 -3dB 频率。
- (2) ω_s : 阻带频率, 一般被定义为 -20dB 频率。
- (3) 通带范围: $0 < \omega < \omega_p$ 。
- (4) 过渡带范围: $\omega_p < \omega < \omega_s$ 。
- (5) 阻带范围: $\omega > \omega_s$ 。
- (6) 通带波纹: δ_1

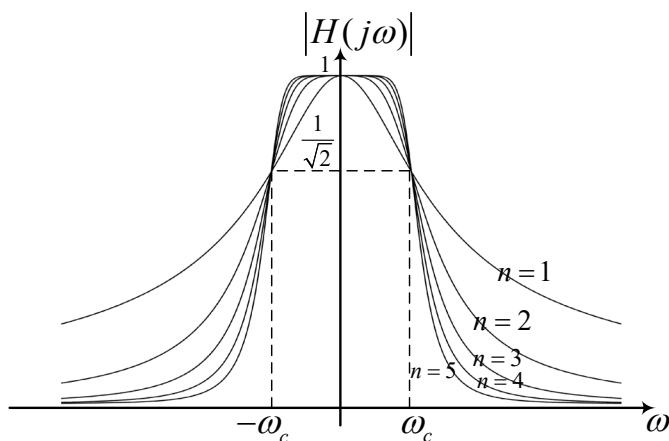


巴特沃斯低通滤波器

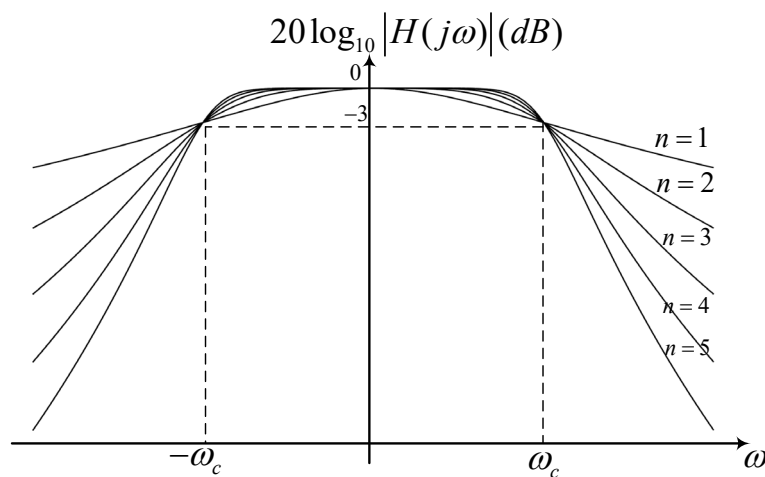
N 阶巴特沃斯滤波器(Nth Order Butterworth Lowpass Filter):

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}$$

这里 ω_c 是截止频率。



幅度谱 $|H(j\omega)|$



对数幅度谱 $|H(j\omega)|$,
同时 ω 也采用对数坐标



巴特沃斯低通滤波器

为什么要采用对数频谱?

因为

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

假设

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta_X(\omega)}, \quad H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\theta_H(\omega)}$$

则有

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)|e^{j\theta_Y(\omega)}$$

如果我们采用对数频谱，那么有：

$$20 \log_{10}|Y(j\omega)| = 20 \log_{10}|X(j\omega)| + 20 \log_{10}|H(j\omega)|$$

$$\theta_Y(\omega) = \theta_X(\omega) + \theta_H(\omega)$$

因此，采用对数幅度谱后，幅度谱和相位谱都变成了相加关系，使计算更加方便。



巴特沃斯低通滤波器

为什么 ω 也要采用对数坐标?

因为

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}$$

当 $|\omega|$ 很大时有:

$$|H(j\omega)| \approx \frac{\omega_c^n}{\omega^n}$$

所以

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| \approx -20n \log_{10}(\omega) + 20n \log_{10}(\omega_c)$$

如果 ω 采用对数坐标, 那么幅度谱和 ω 的关系将会变成线性, 这从前面的图中可以看出。



巴特沃斯低通滤波器

一阶巴特沃斯滤波器

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

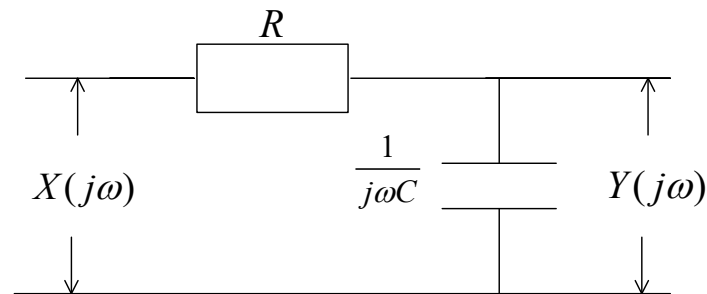
所以,

$$h(t) = \omega_c e^{-\omega_c t} u(t)$$

因此, 输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 可用如下微分方程来描述:

$$\frac{1}{\omega_c} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

也可用如下RC电路来表示:



这里 $\frac{1}{RC} = \omega_c$ 。所以, 一阶巴特沃斯滤波器可以用电路实现。



巴特沃斯低通滤波器

二阶巴特沃斯滤波器

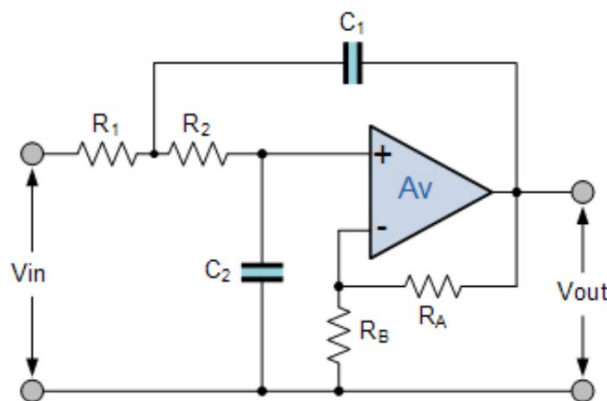
$$H(j\omega) = \frac{1}{\left(j\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 + \sqrt{2}j\frac{\omega}{\omega_c} + 1}$$

$$h(t) = \sqrt{2}\omega_c e^{\frac{\sqrt{2}}{2}\omega_c t} \sin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\omega_c t\right) u(t)$$

因此输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 可以用如下微分方程表示：

$$\frac{1}{\omega_c^2} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{\sqrt{2}}{\omega_c} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

以上微分方程也可用如下电路来实现：



$$\text{Gain } (A_v) = 1 + \frac{R_A}{R_B}$$

If Resistor and Capacitor values are different:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

If Resistor and Capacitor values are the same:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



MATLAB实现巴特沃斯滤波器

■ freqs

■ Function

calculates and plots the frequency response of LTI systems whose input and output satisfy linear constant-coefficient differential equations, where the vectors b and a contain the coefficients b_k , and a_k .

■ Command call

$y = \text{freqs}(b, a)$

a : Constant coefficient of $\frac{d^k y(t)}{dt^k}$;

b : Constant coefficient of $\frac{d^m x(t)}{dt^m}$;

y : the frequency response $H(j\omega)$.



MATLAB实现巴特沃斯滤波器

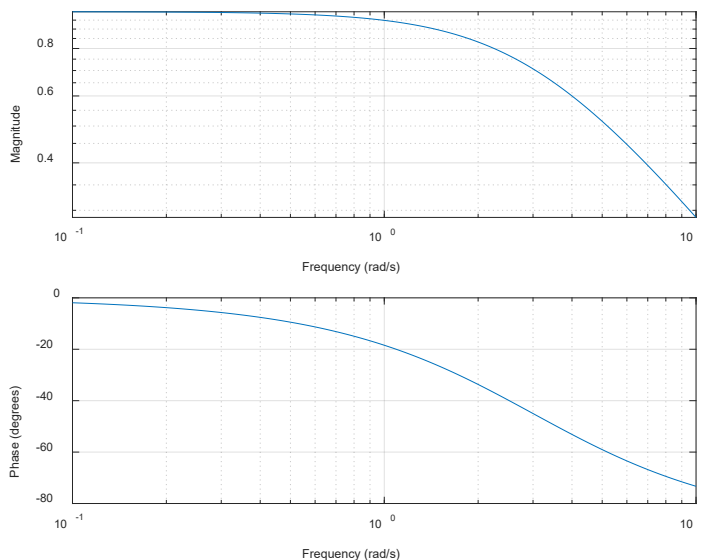
请用freqs函数实现一阶巴特沃斯滤波器 ($\omega_c = \frac{1}{3}$), 即实现如下微分方程

$$\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 3x(t)$$

■ code

```
b = [3];  
a = [1,3];  
freqs(b,a);
```

■ figure



- (1) 幅度谱和 ω 都是对数坐标。
- (2) 在 $|\omega|$ 较大处, 呈现线性相位。
- (3) 因为幅度谱为偶函数, 相位谱为奇函数, 因此freqs()只画出了 $\omega \geq 0$ 时的幅度谱和相位谱, 而另一半频谱可以通过函数的奇偶性直接获得。



巴特沃斯低通滤波器

二阶巴特沃斯滤波器

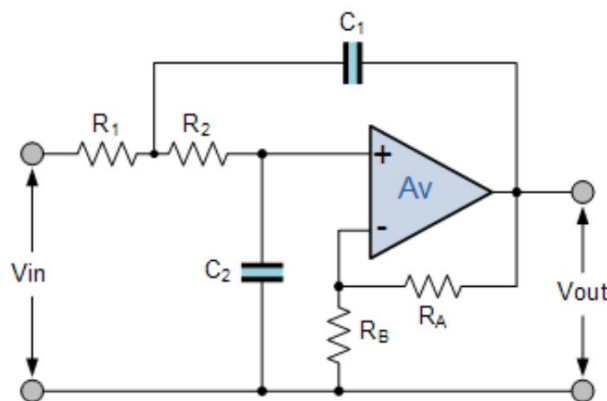
$$H(j\omega) = \frac{1}{\left(j\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 + \sqrt{2}j\frac{\omega}{\omega_c} + 1}$$

$$h(t) = \sqrt{2}\omega_c e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}\omega_c t} \sin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\omega_c t\right) u(t)$$

因此输入 $x(t)$ 和输出 $y(t)$ 可以用如下微分方程表示：

$$\frac{1}{\omega_c^2} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{\sqrt{2}}{\omega_c} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

以上微分方程也可用如下电路来实现：



$$\text{Gain } (A_v) = 1 + \frac{R_A}{R_B}$$

If Resistor and Capacitor values are different:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

If Resistor and Capacitor values are the same:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$



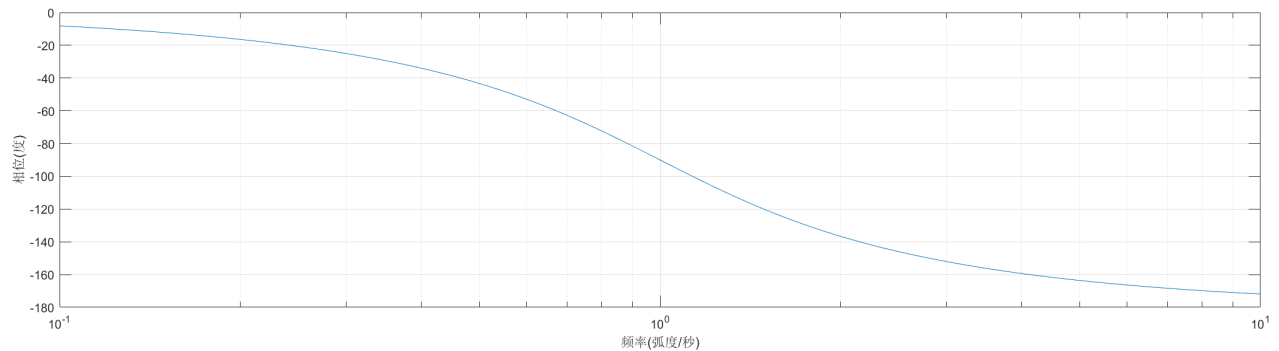
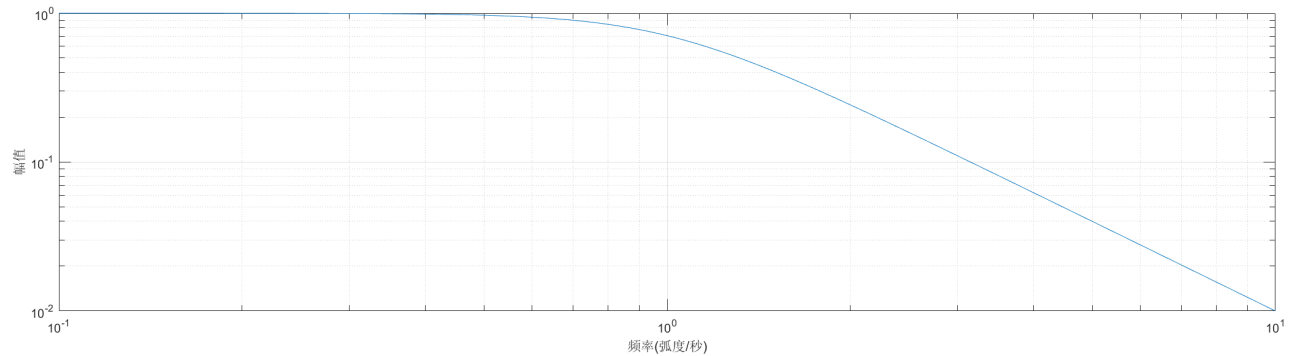
MATLAB实现巴特沃斯滤波器

请用MATLAB实现二阶巴特沃斯滤波器($\omega_c = 1$)，即实现如下微分方程

$$\frac{1}{\omega_c^2} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{\sqrt{2}}{\omega_c} \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

■ code

```
b = [1];  
a = [1,sqrt(2), 1];  
freqs(b,a);
```





高通滤波器

低通和高通滤波器的关系

$$H_{hp}(j\omega) = 1 - H_{lp}(j\omega)$$

$$h_{hp}(t) = \delta(t) - h_{lp}(t)$$

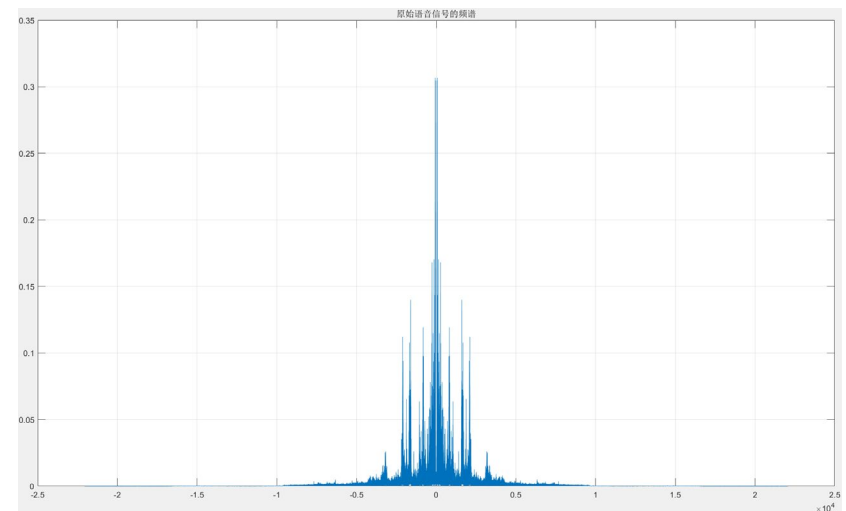
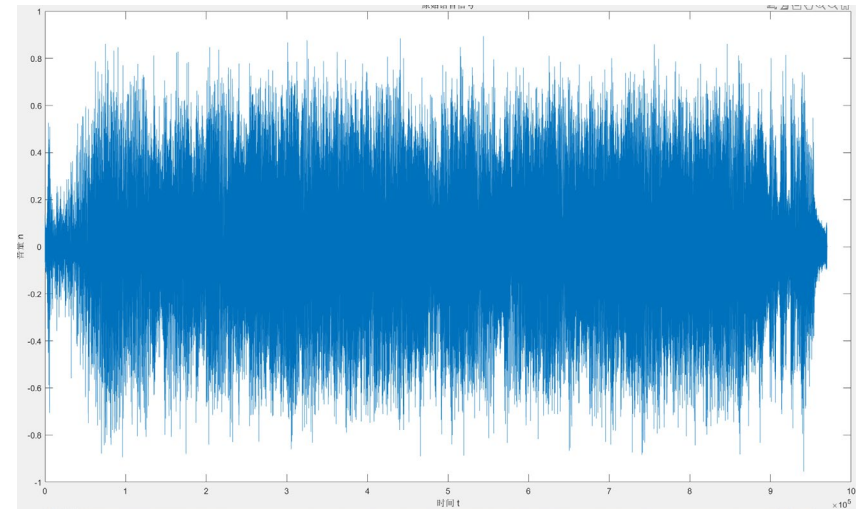
$$H_{hp}(e^{j\omega}) = 1 - H_{lp}(e^{j\omega})$$

$$h_{hp}[n] = \delta[n] - h_{lp}[n]$$



MATLAB程序实现低通和高通滤波器

```
[x1,fs] = audioread('segment2.wav');  
x1 = x1(:,1);  
figure(1);  
plot(x1);  
title('原始语音信号');  
xlabel('时间 t');  
ylabel('音量 n');  
figure(2);  
y1 = fft(x1);  
y1 = fftshift(y1);  
N = length(x1);  
derta_fs = fs/N;  
N1 = floor(fs/(2*derta_fs));  
w = [-N1*derta_fs:derta_fs:(N-N1-1)*derta_fs];  
plot(w,abs(y1)/fs);  
title('原始语音信号的频谱');  
grid on;
```

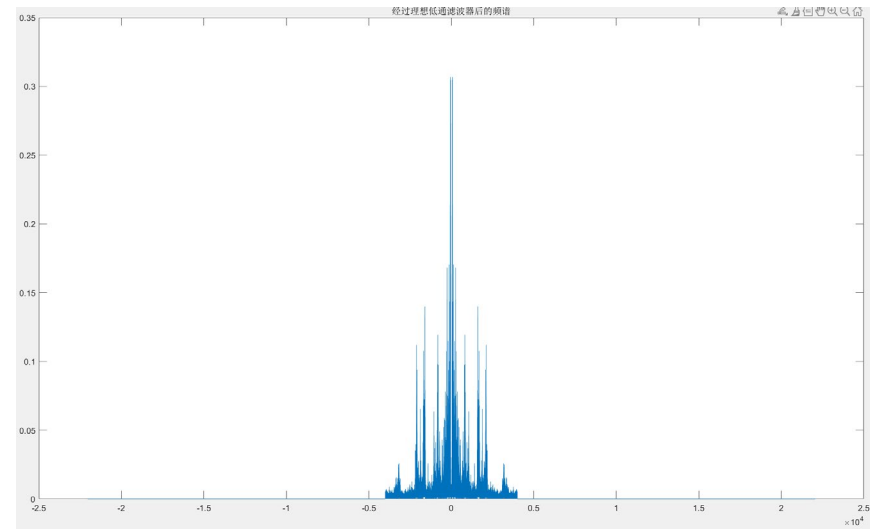




MATLAB程序实现低通和高通滤波器

%Ideal lowpass filter

```
originalY1 = y1;  
fc1 = 4000;  
frequency = [-fs/2:derta_fs:fs/2-derta_fs];  
clipStart = ceil((-frequency(1)-fc1)/derta_fs);  
clipEnd = floor((frequency(end)-fc1)/derta_fs);  
y1([1:clipStart-1,:]) = 0;  
y1([end-clipEnd+1:end],:) = 0;  
figure(3)  
plot(w,abs(y1)/fs);  
title('经过理想低通滤波器后的频谱');  
newx = abs(ifft(ifftshift(y1)));  
audiowrite('segment2AfterIdeaLowPassFilter.wav', newx, fs);
```





MATLAB程序实现低通和高通滤波器

%Ideal highpass filter

y1 = originalY1;

y1([clipStart:end-clipEnd],:) = 0;

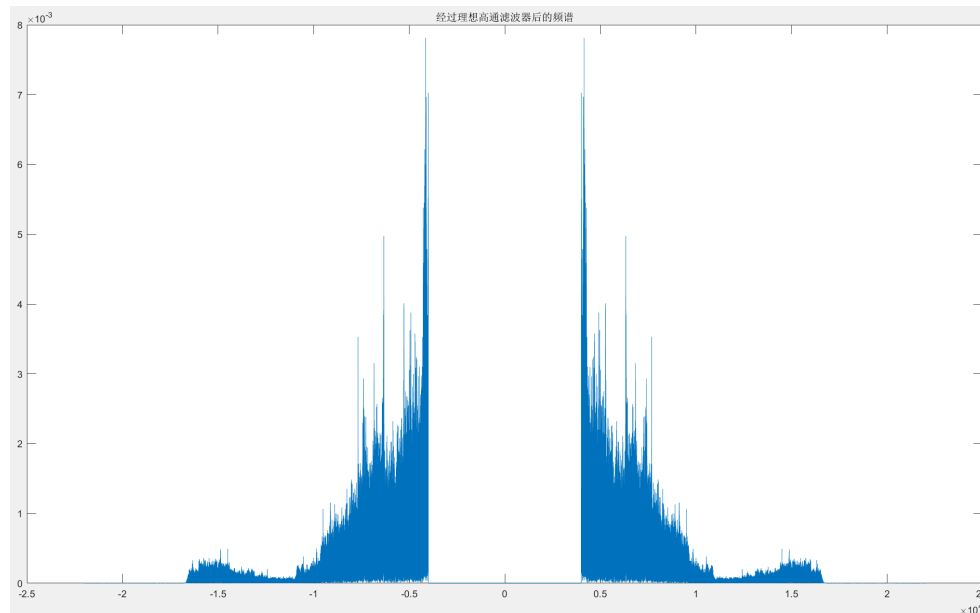
figure(4)

plot(w,abs(y1)/fs);

title('经过理想高通滤波器后的频谱');

newx = abs(ifft(ifftshift(y1)));

audiowrite('segment2AfterIdeaHighPassFilter.wav',newx, fs);





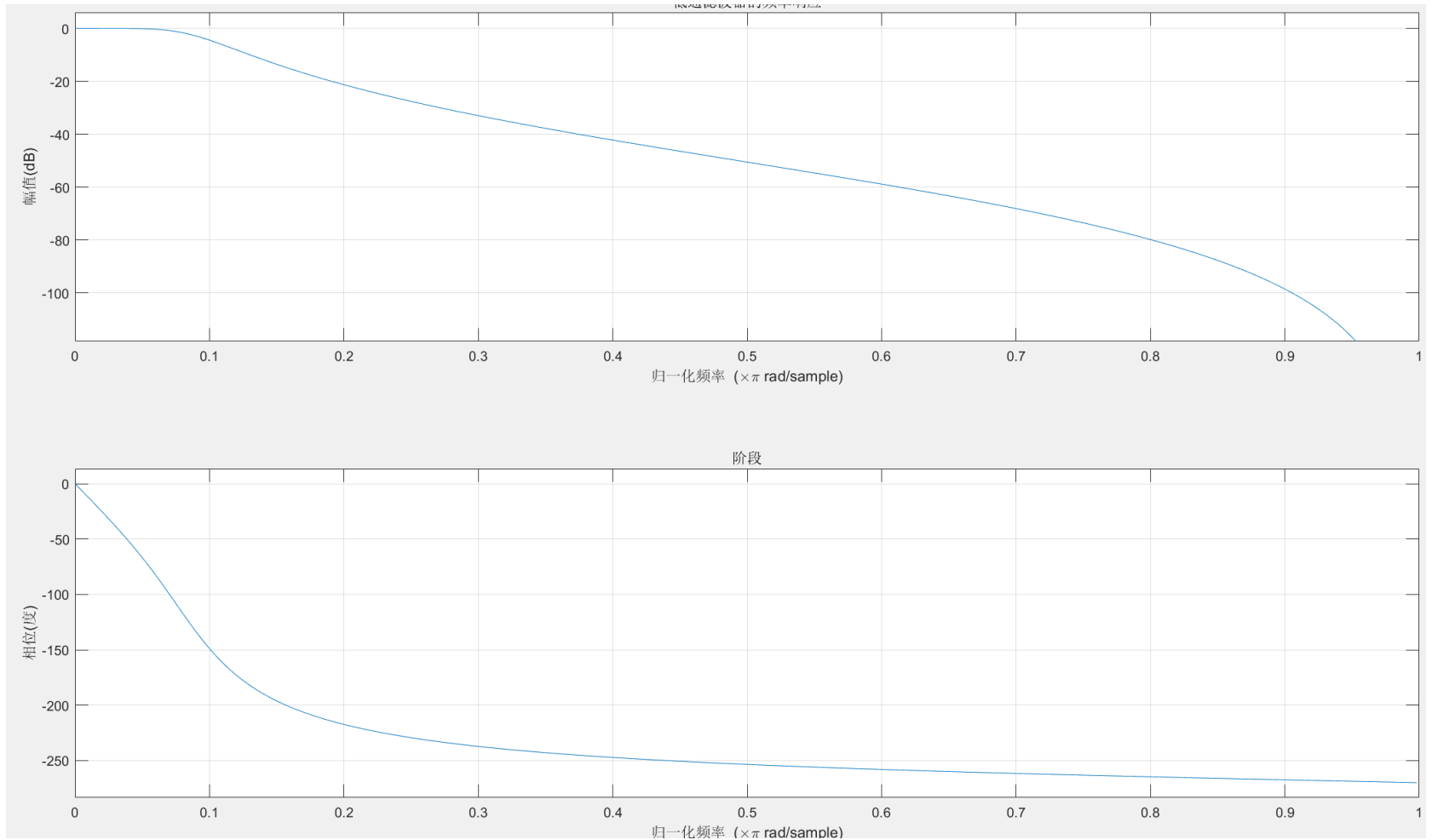
MATLAB程序实现低通和高通滤波器

%低通滤波器设计 截止频率4000 阻带衰减 20DB， 过渡带宽0.1pi

```
Wp = 4000/fs;  
Ws = Wp + 0.1;  
[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,3,20);  
[b,a] = butter(n,Wn);  
figure(5);  
freqz(b,a,512);  
title('低通滤波器的频率响应');  
x1_low = filter(b,a,x1);  
figure(6);  
plot(x1_low);  
title('信号经过低通滤波器时域波形图');  
figure(7);  
plot([-fs/2:derta_fs:fs/2-derta_fs],abs(fftshift(fft(x1_low))));  
title('信号经过低通滤波器频域波形图');  
audiowrite('segment2AfterLowpassFilter.wav', x1_low, fs);  
title('信号经过高通滤波器频域波形图');  
audiowrite('segment2AfterHighFilter.wav',x1_high, fs);
```

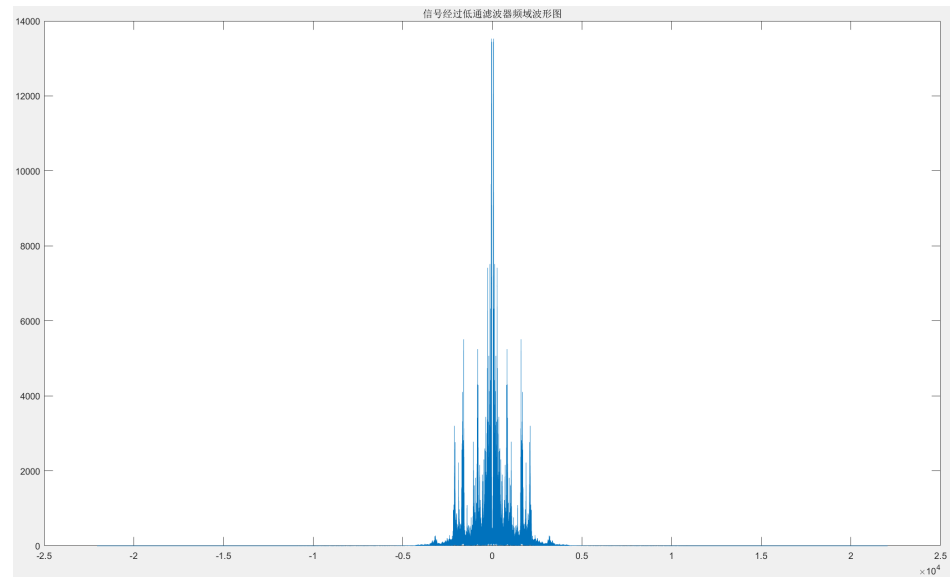
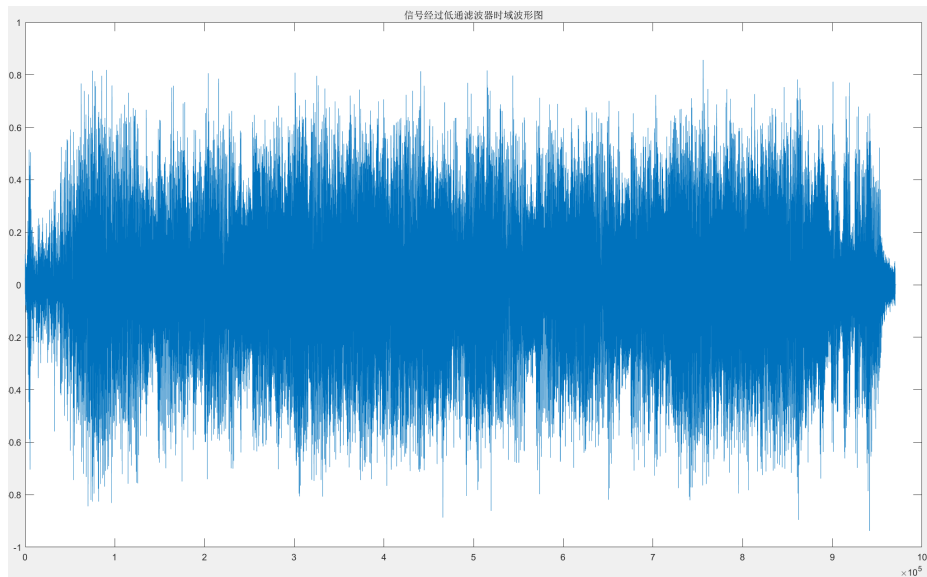


MATLAB程序实现低通和高通滤波器





MATLAB程序实现低通和高通滤波器





MATLAB程序实现低通和高通滤波器

%高通滤波器设计

```
x1_high = x1-x1_low;
```

```
figure(8);
```

```
plot(x1_high);
```

```
title('信号经过高通滤波器时域波形图');
```

```
figure(9);
```

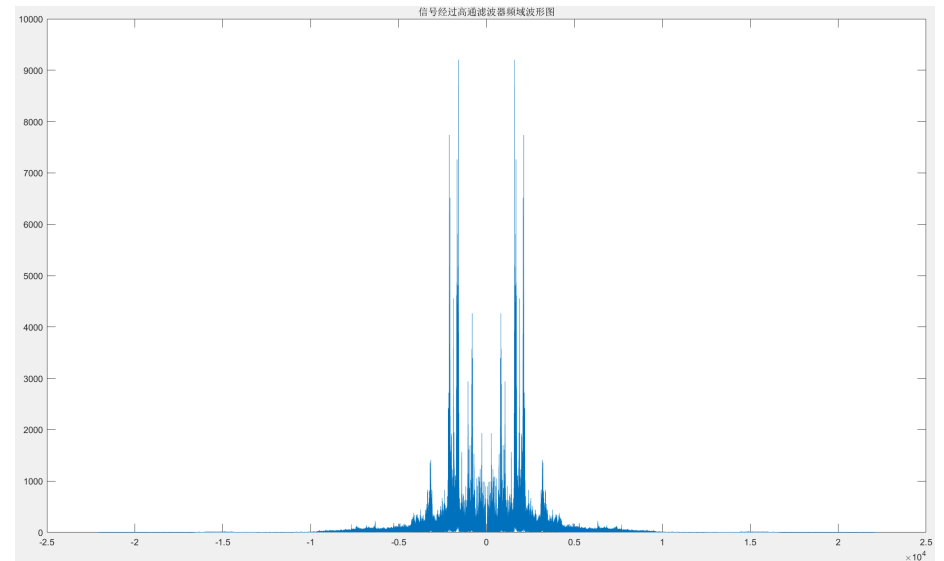
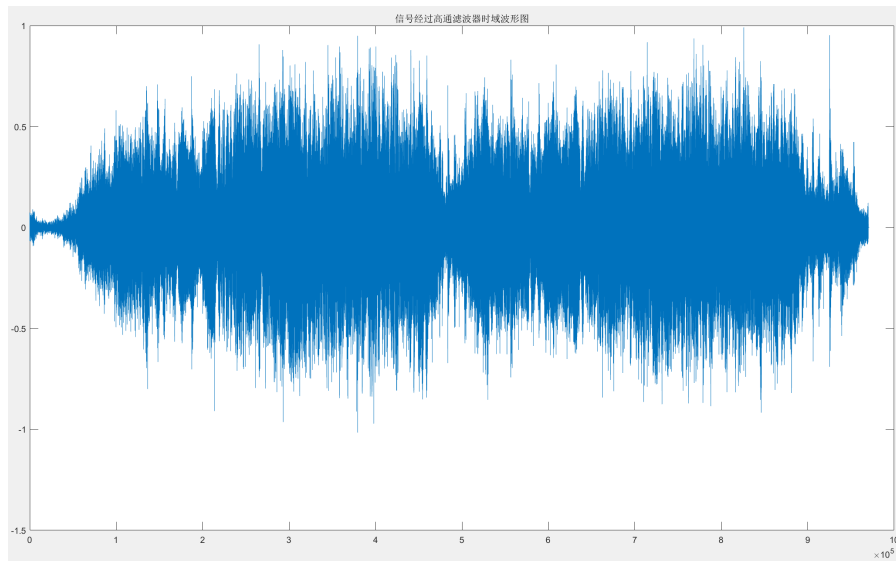
```
plot([-fs/2:derta_fs:fs/2-  
derta_fs],abs(fftshift(fft(x1_high))));
```

```
title('信号经过高通滤波器频域波形图');
```

```
audiowrite('segment2AfterHighFilter.wav',x1_h  
igh, fs);
```



MATLAB程序实现低通和高通滤波器





MATLAB程序实现信号的正弦载波幅度调制与解调

```
1: [x1,fs] = audioread('voice1.wav');
2: [x2,fs] = audioread('voice2.wav');
%统一两个信号的长度。
3: len1 = length(x1);
4: len2 = length(x2);
5: if len1>len2
6:     x2(len2+1:len1) = 0;
7: else
8:     x1(len1+1:len2) = 0;
9: end
%FIR低通滤波器设计
10: fm = 4000;
11: wm = 2*pi*fc/fs;
12: N1 = 2*pi*0.9/(0.1*pi);
13: if rem(N1,2)
14:     N1 = N1+1;
15: end
16: Window = blackman(N1+1);
17: b1 = fir1(N1,wm/pi,Window);
18: x1_low = filter(b1,1,x1);
19: x2_low = filter(b1,1,x2);
20: audiowrite('voice1AfterLowpassFilter.wav', x1_low, fs);
21: audiowrite('voice2AfterLowpassFilter.wav', x2_low, fs);
```



MATLAB程序实现信号的正弦载波幅度调制与解调

(接上页)

%调制过程

```
22: x3 = zeros(1,length(x1_low));
23: fc1 = 10000;
24: fc2 = 20000;
25: for i =1:length(x3)
26:     x3(i) = x1_low(i)*cos(2*pi*fc1*(i-1)/fs)+x2_low(i)*cos(2*pi*fc2*(i-1)/fs);
27: end
28: audiowrite('voice1and2AfterModulation.wav', x3, fs);
```

%解调过程

```
28: x1_afterModulation = zeros(1,length(x1_low));
29: x2_afterModulation = zeros(1,length(x2_low));
30: for i =1:length(x3)
31:     x1_afterModulation(i) = x3(i)*cos(2*pi*fc1*(i-1)/fs);
32:     x2_afterModulation(i) = x3(i)*cos(2*pi*fc2*(i-1)/fs);
33: end
34: x1_afterModulation = filter(b1,1,x1_afterModulation);
35: x2_afterModulation = filter(b1,1,x2_afterModulation);
36: audiowrite('voice1AfterDemodulation.wav', x1_afterModulation, fs);
37: audiowrite('voice2AfterDemodulation.wav', x2_afterModulation, fs);
```



Thanks

2024. 9. 14